

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CỬ NHÂN

**Thiết kế hệ thống hỗ trợ huấn luyện chữa
cháy trong môi trường ảo ứng dụng các kỹ
thuật định vị trong nhà**

NGUYỄN XUÂN SƠN

SON.NX222388@sis.hust.edu.vn

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Giảng viên hướng dẫn: TS. Hoàng Đức Chính

Chữ ký của GVHD

KHOA: Tự động hóa

HÀ NỘI, 6/2026

NHIỆM VỤ
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên: MSSV:.....

Khóa: Trường: Điện- Điện tử Ngành: KTĐK & TĐH

1. Tên đề tài:

.....
.....

2. Nội dung đề tài:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Thời gian giao đề tài:

4. Thời gian hoàn thành:.....

Ngày..... tháng.....năm 2026

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

LỜI CẢM ƠN

Là một sinh viên Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội, ngôi trường hàng đầu về lĩnh vực kỹ thuật, khoa học – công nghệ, em đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện kiến thức, đặt ra cho mình những mục tiêu ngay từ khi mới bước vào trường. Đồ án tốt nghiệp là minh chứng rõ ràng nhất cho những kết quả em đã thực hiện và đạt được được trong quá trình học tập và rèn luyện.

Em xin chân thành cảm ơn nhà trường, các thầy cô giáo, cán bộ giảng viên đã tạo điều kiện và xây dựng môi trường học tập chuyên nghiệp, chất lượng với các kiến thức, bài học bổ ích, đặc biệt là em xin cảm ơn **TS. Hoàng Đức Chính** – giảng viên trường Điện – Điện Tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tận tình chỉ bảo, định hướng, đưa ra những ý kiến, nhận xét, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu giúp em có thể hoàn thành tốt đồ án.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh K66 Nguyễn Trung Kiên cùng với các bạn K67 Vũ Quang Nhật Hải, Nguyễn Văn Hưng đã hỗ trợ em trong quá trình hoàn thiện đồ án.

Cuối cùng em xin gửi một lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè, người thân đã luôn giúp đỡ, đồng hành cùng em trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu tại trường, là nguồn động lực to lớn để em tiếp tục cố gắng.

Sinh viên thực hiện

Ký và ghi rõ họ tên

Son

Nguyễn Xuân Son

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Đồ án “Thiết kế hệ thống hỗ trợ huấn luyện chữa cháy trong môi trường ảo ứng dụng các kỹ thuật định vị trong nhà” tập trung xây dựng phần mềm hỗ trợ người huấn luyện thực hiện các bài tập chữa cháy ảo có ứng dụng kỹ thuật định vị trong nhà – nơi mà tín hiệu vệ tinh GPS bị che khuất không thể xuyên qua vật cản như mái nhà, tường nhà. Hệ thống có khả năng thu thập dữ liệu, định vị và hỗ trợ giám sát quá trình huấn luyện chữa cháy mô phỏng. Hệ thống được thiết kế theo hướng kết hợp giữa thiết bị phần cứng, Server, thuật toán định vị và giao diện web thời gian thực.

Nội dung chủ yếu của đồ án tập trung vào kiến trúc phần mềm xây dựng bằng FastAPI, kết hợp SQLAlchemy để thao tác với cơ sở dữ liệu MySQL, sử dụng giao thức MQTT để làm giao thức truyền thông giữa thiết bị và Server và WebSocket để cập nhật dữ liệu thời gian thực lên giao diện web. Ngoài ra về thuật toán, đồ án sử dụng phương pháp RSSI Fingerprinting làm hướng định vị chính.

Kết quả của đồ án là một hệ thống thử nghiệm hoàn chỉnh từ thiết bị phần cứng đến khối phần mềm.

Một số kết quả cũng đã được công bố tại hội nghị trong danh mục 6.1 Đánh giá kết quả - [The 8th International Conference on Green Technology and Sustainable Development \(GTSD 2026\)](#) và [EEAM2025](#).

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Ứng dụng.....	2
1.3 Mục tiêu	3
1.3.1 Phạm vi đề tài.....	3
1.3.2 Các công nghệ và phương pháp định vị trong nhà phổ biến.....	3
1.3.3 So sánh các phương pháp và lựa chọn thuật toán định vị	10
1.3.4 Nội dung nghiên cứu	12
1.4 Tổng kết chương 1	13
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ TỔNG QUAN HỆ THỐNG.....	14
2.1 Tổng quan hệ thống.....	14
2.1.1 Sơ đồ khối hệ thống.....	14
2.1.2 Sơ đồ khối các thiết bị phần cứng	15
2.2 Chức năng của các phân hệ chính	16
2.2.1 Phân hệ Device.....	16
2.2.2 Phân hệ Web Sever	16
2.3 Chức năng của các phân hệ phụ.....	17
2.3.1 Phân hệ MQTT Broker.....	17
2.3.2 Phân hệ quản trị cơ sở dữ liệu (MySQL)	19
2.4 Lựa chọn thiết bị	19
2.4.1 Router Wi-Fi	20
2.4.2 Vi điều khiển trung tâm.....	21
2.4.3 Cảm biến đo lường quán tính (IMU)	22
2.4.4 Màn hình LCD	24
2.4.5 Nguồn	25
2.5 Tổng kết chương 2	25
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ PHÂN HỆ DEVICE	27
3.1 Thiết kế Firmware cho module Wi-Fi và BLE	27
3.1.1 Firmware quảng bá RSSI BLE.....	27
3.1.2 Firmware quét RSSI Wi-Fi	28
3.1.3 Firmware quét RSSI BLE	29
3.2 Thiết kế Firmware cho vi điều khiển trung tâm.....	30

3.2.1	Firmware đọc cảm biến đo lường quán tính (IMU)	30
3.2.2	Firmware xử lý nút nhấn và chiết áp	31
3.3	Thiết kế Firmware giao tiếp truyền thông	32
3.3.1	Giao tiếp giữa module quét RSSI và vi điều khiển trung tâm ...	32
3.3.2	Giao tiếp truyền nhận giữa vi điều khiển trung tâm và Server ..	33
3.4	Tổng kết chương 3	34
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ PHÂN HỆ SERVER.....		35
4.1	Sơ đồ tổng quan phần mềm	35
4.2	Xây dựng kiến trúc Server	35
4.2.1	Triển khai kiến trúc bất đồng bộ với FastAPI	36
4.2.2	Tối ưu hóa hiệu năng lưu trữ	37
4.3	Giao thức truyền thông và cấu trúc bản tin	38
4.3.1	Giao thức MQTT cho kết nối thiết bị IoT (End-node)	38
4.3.2	Giao thức WebSocket cho giao diện thời gian thực (Client)	40
4.4	Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ	41
4.4.1	Dữ liệu được cấu hình và khởi tạo trên web browser	43
4.4.2	Dữ liệu đăng ký với MQTT Broker	44
4.4.3	Dữ liệu kết quả tính toán của Server	44
4.5	Thuật toán định vị	44
4.5.1	Tiền xử lý dữ liệu	45
4.5.2	Mạng nơ-ron tích chập 1 chiều (1D – CNN – Convolutional Neural Network)	47
4.5.3	Thuật toán PDR - Pedestrian Dead Reckoning	51
4.5.4	Bộ lọc Kalman	54
4.6	Giao diện đồ họa người dùng (GUI – Graphic User Interface)	56
4.6.1	Giao diện đăng nhập và trang chủ	57
4.6.2	Giao diện quản lý danh sách bản đồ hiện có	58
4.6.3	Giao diện chỉnh sửa thông tin bản đồ và tạo mới	59
4.6.4	Giao diện thu thập dữ liệu	61
4.6.5	Giao diện tạo kịch bản huấn luyện	62
4.6.6	Giao diện giám sát thời gian thực	64
4.6.7	Giao diện quản lý thiết bị	65
4.6.8	Giao diện xem lịch sử huấn luyện	66
4.7	Tổng kết chương 4	67

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	69
5.1 Phần cứng	69
5.1.1 Schematic	69
5.1.2 Mạch PCB và mạch thực tế.....	71
5.1.3 Lăng phun.....	72
5.1.4 Beacon phát sóng	73
5.2 Kịch bản kiểm thử	73
5.2.1 Môi trường kiểm thử	73
5.2.2 Quá trình thu dữ liệu của giai đoạn offline	74
5.2.3 Triển khai giai đoạn online.....	75
5.3 Kết quả	78
5.3.1 Kết quả tiền xử lý dữ liệu (Bộ lọc WBO)	79
5.3.2 Kết quả huấn luyện mô hình CNN	80
5.3.3 Kết quả quá thuật toán định vị	80
5.3.4 Kết quả giám sát và vận hành hệ thống thực tế.....	82
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI	83
6.1 Đánh giá kết quả.....	83
6.2 Những vấn đề còn tồn tại	83
6.3 Hướng phát triển trong tương lai	84

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1 Biểu đồ thể hiện tình hình cháy nổ trên toàn quốc năm 2024-2025	1
Hình 1.2 Hình ảnh tập huấn nghiệp vụ PCCC - Nguồn: Ngân hàng chính sách xã hội.....	2
Hình 1.3 Minh họa các bộ thu GNSS trong các tình huống (a)Ngoài trời, (b)Hẻm đô thị, (c)Trong nhà [4].....	3
Hình 1.4 Phân loại các thuật toán định vị [6].....	4
Hình 1.5 Minh họa thuật toán ToA (a) Tính thời gian truyền tín hiệu (b)Ước lượng khoảng cách [6]	4
Hình 1.6 Minh họa cách hoạt động của thuật toán Trilateration [6].....	5
Hình 1.7 Minh họa thuật toán TdoA [6]	6
Hình 1.8 Thuật toán TW-ToA [6]	6
Hình 1.9 Minh họa thuật toán Fingerprinting [10].....	8
Hình 1.10 Minh họa thuật toán AoA [6]	9
Hình 2.1 Sơ đồ khối các thành phần trong hệ thống.....	14
Hình 2.2 Sơ đồ khối module các thiết bị phần cứng.....	15
Hình 2.3 Các thành phần cơ bản trong MQTT [12].....	17
Hình 2.4 Minh họa cơ chế hoạt động của MQTT trong thực tế [14].....	18
Hình 2.6 Router Wi-Fi TP-Link TL-WR940N	20
Hình 2.7 Chip module ESP32-U	21
Hình 2.8 Sơ đồ Pinout ESP32-U	22
Hình 2.9 Cảm biến BNO 055.....	23
Hình 2.10 Màn hình TFT ILI9341	24
Hình 2.11 Pin Lithium Polymer 3.7V 1200mAh	25
Hình 3.1 Lưu đồ luồng quảng bá RSSI BLE	27
Hình 3.2 Lưu đồ luồng quét RSSI Wi-Fi	29
Hình 3.3 Lưu đồ luồng quét RSSI BLE	29
Hình 3.4 Lưu đồ luồng đọc dữ liệu từ cảm biến BNO055.....	30
Hình 3.5 Minh họa hệ tọa độ cục bộ của cảm biến và hệ toàn cục của Trái Đất. 31	
Hình 3.6 Lưu đồ luồng giao tiếp module quét RSSI với MCU	32
Hình 3.7 Luồng giao tiếp giữa Device và Server.....	33
Hình 4.1 Sơ đồ tổng quan khối phần mềm.....	35
Hình 4.3 Sơ đồ các module chính trong Backend Server	36
Hình 4.4 Sơ đồ cơ chế RAM Buffer và Bulk Insert.....	37
Hình 4.5 Sequence diagram danh sách các topic đăng ký và các gói tin giao tiếp với Broker.....	39
Hình 4.6 Minh họa cấu trúc tin nhắn JSON đăng ký MQTT Broker.....	40

Hình 4.7 Sơ đồ luồng giao tiếp Websocket giữa Backend Server	41
Hình 4.8 Minh họa cấu trúc bản tin gửi Websocket từ Client điểm số huấn luyện về Server.....	41
Hình 4.9 Sơ đồ thực thể quan hệ của cơ sở dữ liệu.....	42
Hình 4.10 Sơ đồ khối tổng thể thuật toán định vị của hệ thống.....	45
Hình 4.11 Lưu đồ thuật toán của quá trình xử lý dữ liệu bằng bộ lọc WBO.....	47
Hình 4.12 Dữ liệu đầu vào của mô hình CNN được lưu trong DB	49
Hình 4.13 Mô hình 1D-CNN các lớp đề xuất	49
Hình 4.14 Lưu đồ thuật toán PDR	52
Hình 4.15 Dữ liệu gia tốc theo trục z khi thực hiện các bước	53
Hình 4.16 Giai đoạn của bộ lọc Kalman [26]	55
Hình 4.17 Sitemap của giao diện Web.....	57
Hình 4.18 Giao diện trang đăng nhập	58
Hình 4.19 Giao diện trang chủ sau khi đăng nhập	58
Hình 4.20 Giao diện trang quản lý danh sách bản đồ	59
Hình 4.21 Giao diện trang chỉnh sửa thông tin bản đồ	60
Hình 4.22 Giao diện trang tạo bản đồ mới.....	60
Hình 4.23 Giao diện trang thu thập dữ liệu.....	61
Hình 4.24 Giao diện cửa sổ thu thập dữ liệu cho từng ô	61
Hình 4.25 Giao diện khi bắt đầu vào trang tạo kịch bản.....	62
Hình 4.26 Giao diện chỉnh sửa hoặc xóa ngọn lửa trên bản đồ	63
Hình 4.27 Giao diện cửa sổ cấu hình ngọn lửa	63
Hình 4.28 Giao diện ví dụ của một bài tập đã được tạo xong.....	64
Hình 4.29 Giao diện trang giám sát thực tế	64
Hình 4.30 Giao diện trang quản lý thiết bị.....	65
Hình 4.31 Giao diện cửa sổ đổi tên thiết bị.....	66
Hình 4.32 Giao diện lịch sử huấn luyện.....	66
Hình 5.1 Schematic của mạch beacon	70
Hình 5.2 Schematic của module tag.....	71
Hình 5.3 Mạch PCB 3D và mạch thực tế module Beacon.....	71
Hình 5.4 Mạch PCB 3D và mạch thực tế module Tag	71
Hình 5.5 Hình ảnh mạch tag được gắn lên lăng phun thực tế.....	72
Hình 5.6 Hộp kỹ thuật gắn trên lăng phun	72
Hình 5.7 Cột beacon đặt tại các vị trí cố định.....	73
Hình 5.8 Hình ảnh chia ô bản đồ thực tế và trên giao diện web	73
Hình 5.9 Khu vực kiểm thử đã được đặt các thiết bị phát tín hiệu	74
Hình 5.10 Giao diện khởi bản đồ theo như bản đồ thực tế	74

Hình 5.11 Hình ảnh người huấn luyện đang đứng tại ô thu thập và giao diện của người vận hành.....	75
Hình 5.12 Một kịch bản ví dụ trong quá trình kiểm thử hệ thống	76
Hình 5.13 Vị trí đầu tiên của kịch bản kiểm thử.....	76
Hình 5.14 Vị trí thứ hai của kịch bản kiểm thử	77
Hình 5.15 Vị trí thứ ba của kịch bản kiểm thử.....	77
Hình 5.16 Vị trí thứ tư của kịch bản kiểm thử	78
Hình 5.17 Hình ảnh đồng thời của kịch bản trên màn hình TFT thiết bị.....	78
Hình 5.18 Dữ liệu trước và sau khi qua bộ lọc	79
Hình 5.19 Kết quả huấn luyện mô hình	80
Hình 5.20 So sánh đường đi thực tế và kết quả vị trí của thuật toán	81
Hình 5.21 Giao diện giám sát thời gian thực với nhiều thiết bị Tag trên cùng bản đồ	82

DANH MỤC BẢNG BIỂU

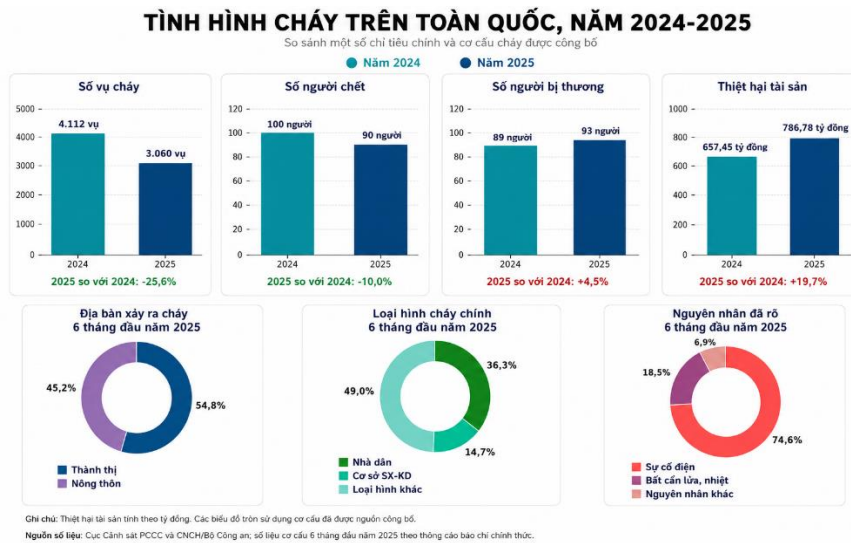
Bảng 1.1 Bảng so sánh các nhóm thuật toán định vị trong nhà	11
Bảng 2.1 Bảng so sánh giữa hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ và hệ quản trị cơ sở dữ liệu.....	19
Bảng 2.2 Bảng thông số kỹ thuật ESP32-WROOM-32U [16]	21
Bảng 2.3 Bảng so sánh một số loại cảm biến IMU phổ biến.....	23
Bảng 2.4 Bảng thông tin các chân pinout của BNO 055	23
Bảng 4.1 Bảng thông số cấu hình chi tiết mạng Nơ-ron tích chập một chiều (1D-CNN) đề xuất	50
Bảng 4.2 Mô tả các tham số của Bộ lọc Kalman	55
Bảng 5.1 Bảng tính toán dòng tiêu thụ mạch Tag.....	69

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Việt Nam ngày càng được quan tâm do nguy cơ cháy, nổ vẫn xuất hiện ở nhiều loại hình công trình như nhà ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho -hàng và công trình công cộng. Theo Bộ Công an, trong năm 2025, toàn quốc xảy ra 3.060 vụ cháy, làm chết 90 người, bị thương 93 người; thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 786,78 tỷ đồng và 251,35 ha rừng. Cùng trong năm 2025, cả nước xảy ra 28 vụ nổ, làm chết 19 người và bị thương 36 người [1].

Từ số liệu trên em đã vẽ lại và tổng hợp vào trong biểu đồ dưới đây:



Hình 1.1 Biểu đồ thể hiện tình hình cháy nổ trên toàn quốc năm 2024-2025

Số liệu trên cho thấy mặc dù số vụ cháy, số người chết có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy cháy nổ vẫn là nhóm sự cố có mức độ rủi ro cao, đòi hỏi lực lượng cán bộ nhân viên tham gia chữa cháy phải được huấn luyện thường xuyên, có khả năng phản ứng nhanh và phối hợp linh hoạt hiệu quả trong nhiều điều kiện môi trường kín, phức tạp.

Bên cạnh công tác trang bị phương tiện, việc huấn luyện kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn giữ vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại khi có sự cố. Nghị định số 105/2025/NĐ-CP tiếp tục quy định chi tiết một số nội dung, trong đó có thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các điều kiện triển khai liên quan [2]. Trên thực tế, hoạt động diễn tập chữa cháy cần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tham gia, đồng thời không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở và khu vực xung quanh. Điều này đặt ra yêu cầu phải có các phương pháp huấn luyện có khả năng mô phỏng tình huống nguy hiểm nhưng vẫn kiểm soát được mức độ rủi ro.



Hình 1.2 Hình ảnh tập huấn nghiệp vụ PCCC - Nguồn: Ngân hàng chính sách xã hội

Trong môi trường chữa cháy thực tế, người tham gia chữa cháy thường phải làm việc trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, không gian kín, nhiều vật cản và khó xác định vị trí chính xác. Các công nghệ định vị ngoài trời như GNSS/GPS không phù hợp cho môi trường trong nhà do tín hiệu bị suy hao, che khuất và chịu ảnh hưởng của tín hiệu đa đường. Vì vậy, các hệ thống định vị trong nhà sử dụng Wi-Fi, Bluetooth, Ultra Wide Band, cảm biến đo lường quán tính IMU hoặc kết hợp nhiều nguồn dữ liệu cảm biến đang được nghiên cứu nhằm hỗ trợ theo dõi vị trí người và thiết bị trong các môi trường không ổn định [3].

1.2 Ứng dụng

Từ vấn đề trên, đề án nghiên cứu “Thiết kế hệ thống hỗ trợ huấn luyện chữa cháy trong môi trường ảo ứng dụng các kỹ thuật định vị trong nhà” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống có khả năng mô phỏng, thu thập và xử lý dữ liệu định vị phục vụ quá trình huấn luyện mà không cần đòi hỏi các quy định nghiêm ngặt về đảm bảo an toàn trong huấn luyện chữa cháy thực tế. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ theo dõi vị trí thiết bị, hiển thị trạng thái hoạt động và các bài tập trên giao diện máy chủ và cung cấp dữ liệu phục vụ đánh giá quá trình thực hiện bài huấn luyện. Cụ thể như sau:

- Hệ thống có thể hỗ trợ theo dõi vị trí của học viên và thiết bị trong quá trình huấn luyện. Trong môi trường trong nhà, các công nghệ định vị ngoài trời như GPS/GNSS thường không đáp ứng tốt do tín hiệu bị che khuất bởi kết cấu công trình như đã nói ở phần trên. Vì vậy, việc sử dụng các công nghệ định vị trong nhà như Wi-Fi, Bluetooth, RFID, cảm biến quán tính hoặc kết hợp nhiều nguồn dữ liệu là hướng tiếp cận phù hợp để xác định vị trí tương đối của đối tượng trong không gian huấn luyện.
- Hệ thống hỗ trợ xây dựng các bài huấn luyện chữa cháy có tính mô phỏng cao. Thay vì chỉ thực hiện huấn luyện bằng lý thuyết hoặc diễn tập trên hiện trường thật, môi trường ảo cho phép tạo ra các kịch bản ngọn lửa trên màn

hình thiết bị, sử dụng lăng phun để tiếp cận bình chữa cháy hoặc di chuyển trong khu vực có vật cản. Cách tiếp cận này giúp học viên thực hành nhiều lần trong điều kiện an toàn hơn, đồng thời giảm thiểu rủi ro so với việc tạo tình huống cháy thật trong quá trình đào tạo.

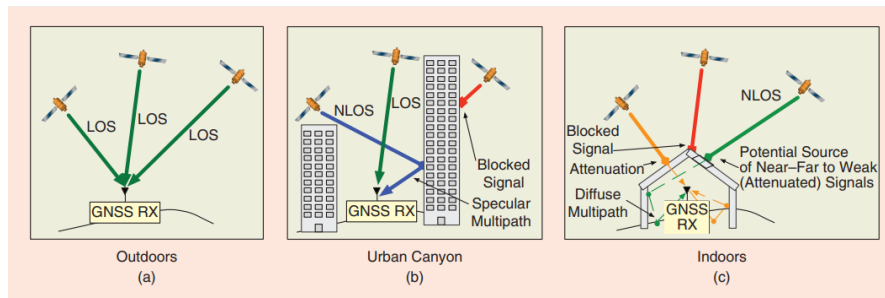
1.3 Mục tiêu

1.3.1 Phạm vi đề tài

Trong phạm vi đề án, hệ thống không nhằm thay thế hoàn toàn các phương án huấn luyện thực tế hoặc các hệ thống chữa cháy chuyên dụng. Mục tiêu chính là xây dựng mô hình định vị trong nhà và hiển thị thông tin phục vụ hoạt động huấn luyện trong môi trường ảo. Kết quả của đề tài có thể làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về định vị trong nhà, mô phỏng huấn luyện PCCC và đánh giá hiệu quả thao tác của học viên bằng dữ liệu thực nghiệm.

1.3.2 Các công nghệ và phương pháp định vị trong nhà phổ biến

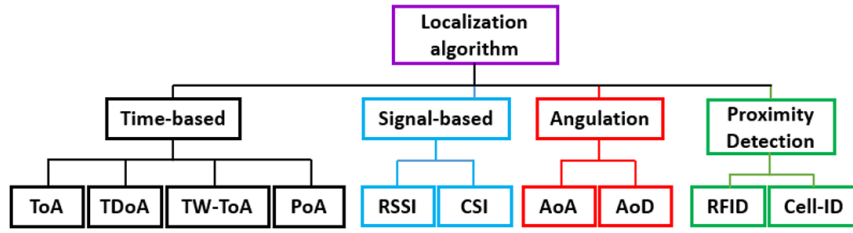
Định vị trong nhà là bài toán xác định vị trí của người, thiết bị hoặc vật thể trong các không gian kín như tòa nhà, nhà xưởng, tầng hầm, kho hàng... Khác với môi trường ngoài trời, tín hiệu từ vệ tinh của các hệ thống GNSS/GPS trong nhà thường bị suy hao, che khuất hoặc phản xạ khi đi qua trần, tường và các vật cản. Do đó, GPS không đáp ứng tốt yêu cầu định vị trong nhà, đặc biệt trong các môi trường có kết cấu phức tạp hoặc nhiều vật cản kim loại.



Hình 1.3 Minh họa các bộ thu GNSS trong các tình huống (a) Ngoài trời, (b) Hẻm đô thị, (c) Trong nhà [4]

Ngoài ra, hiện tượng đa đường, nhiễu tín hiệu và điều kiện không nhìn thẳng (NLOS) giữa thiết bị phát và thiết bị thu làm giảm đáng kể độ chính xác của bài toán định vị. Vì vậy, các hệ thống định vị trong nhà thường sử dụng tín hiệu vô tuyến cục bộ (Wi-Fi, Bluetooth Low Energy, RFID, UWB...), cảm biến đo lường quán tính (IMU)... và các phương pháp kết hợp dữ liệu các cảm biến [5].

Về phương pháp, các hệ thống định vị trong nhà thường sử dụng Các đại lượng phổ biến gồm cường độ tín hiệu thu được RSSI, thời gian truyền tín hiệu ToF, chênh lệch thời gian đến TDoA, góc tới của tín hiệu AoA, thông tin kênh truyền CSI hoặc dữ liệu từ cảm biến đo lường quán tính. Từ các đại lượng này, hệ thống có thể tính toán vị trí theo các phương pháp như: tam giác hóa, fingerprinting, Pedestrian Dead Reckoning (PDR) hoặc học máy (Machine Learning). Dưới đây là tổng hợp một số công nghệ định vị phổ biến và phương pháp tương ứng của nó. Dưới đây là một số thuật toán được phân loại theo các nhóm:



Hình 1.4 Phân loại các thuật toán định vị [6]

a. Thuật toán dựa trên thời gian truyền - nhận tín hiệu (Time-based)

Thuật toán dựa này trên thời gian truyền tín hiệu của sóng vô tuyến để xác định khoảng cách thông qua thời gian tín hiệu truyền từ thiết bị phát đến thiết bị thu. Do sóng vô tuyến truyền với tốc độ rất lớn, việc đo chính xác thời gian truyền có thể cho phép ước lượng khoảng cách với độ chính xác cao. Nhóm này thường được áp dụng trong các hệ thống UWB, do UWB sử dụng xung tín hiệu rất ngắn, băng thông lớn và có độ phân giải thời gian cao.

Dưới đây em xin nêu ra một số thuật toán điển hình của nhóm này:

- **Time of Arrival (ToA):** Phương pháp xác định khoảng cách dựa trên thời gian tín hiệu truyền từ tag đến anchor. Nếu biết thời gian truyền tín hiệu và vận tốc truyền sóng điện từ, khoảng cách giữa tag và anchor được tính [6]:

$$d\{i, j\} = c \times \tau\{i, j\} \quad PT 1-1$$

Trong đó:

$d\{i, j\}$: Khoảng cách giữa tag i và anchor j

c : vận tốc truyền sóng điện từ $\approx 3 \times 10^8 \frac{m}{s}$

$\tau\{i, j\}$: thời gian truyền tín hiệu

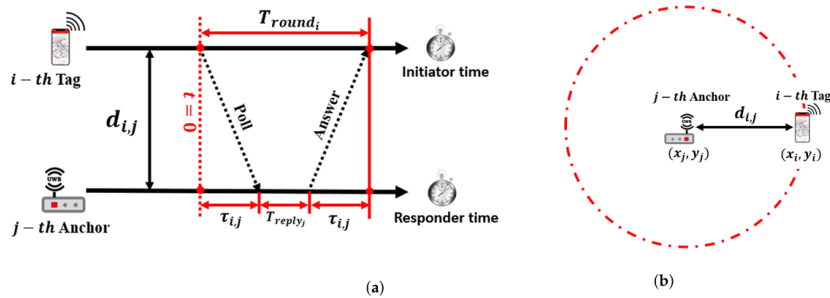
Trường hợp sử dụng cơ chế gửi và phản hồi, thời gian truyền có thể được xác định theo [6]:

$$\tau\{i, j\} = \frac{T_{\{round_i\}} - T_{\{reply_j\}}}{2} \quad PT 1-2$$

Trong đó:

$T_{\{round_i\}}$: tổng thời gian từ lúc tag gửi tín hiệu đến lúc nhận phản hồi

$T_{\{reply_j\}}$: thời gian xử lý phản hồi tại anchor

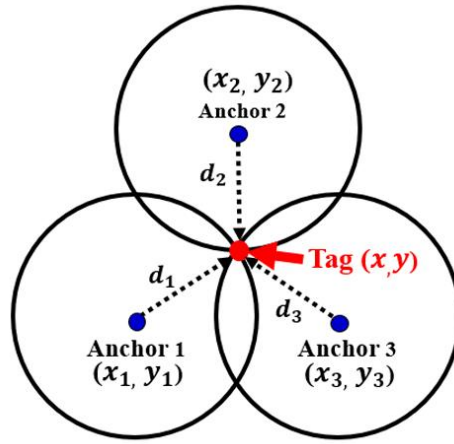


Hình 1.5 Minh họa thuật toán ToA (a) Tính thời gian truyền tín hiệu (b) Ước lượng khoảng cách [6]

Sau khi xác định được khoảng cách từ tag đến nhiều anchor có tọa độ đã biết, vị trí của tag có thể được tính bằng phương pháp giao hội khoảng cách. Giả sử với anchor j có tọa độ $(x_j; y_j)$ tag sẽ có tọa độ cần xác định là $(x; y)$

$$dj^2 = (x - x_j)^2 + (y - y_j)^2 \quad PT 1-3$$

Lý thuyết Trilateration sẽ được sử dụng để tính vị trí của tag di động dựa trên khoảng cách lấy từ nhiều hơn ba anchor với vị trí cố định đã biết. Vị trí của tag được ước tính bằng cách giao nhau của các vòng tròn (trong 2D) hoặc các hình cầu (trong 3D) với bán kính lần lượt là khoảng cách từ mỗi tag tới anchor đã tính từ công thức trên [6]. Vị trí tối ưu của tag có thể được xác định bằng cách áp dụng phương pháp bình phương tối thiểu (Least Squares) - thuật toán ước lượng sai số bình phương trung bình nhỏ nhất.



Hình 1.6 Minh họa cách hoạt động của thuật toán Trilateration [6]

- ❖ Ưu điểm: Nguyên lý tính toán trực tiếp dựa trên toán học thuần túy và có thể đạt độ chính xác cao.
- ❖ Hạn chế: Cần tối thiểu 3 anchor vì thế hạn chế của nó là yêu cầu đồng bộ thời gian chính xác giữa các thiết bị. Sai số rất nhỏ trong đo thời gian có thể tạo ra sai số lớn về khoảng cách.
- **Time Difference of Arrival (TDoA):** xác định vị trí dựa trên chênh lệch thời gian tín hiệu đến các anchor khác nhau. Thay vì đo thời gian truyền tuyệt đối, TDoA sử dụng hiệu thời gian nhận tín hiệu tại hai anchor để thiết lập quan hệ vị trí.

Giả sử tag có tọa độ (x, y) , hai anchor có tọa độ (x_1, y_1) và (x_2, y_2) . Nếu tín hiệu đến hai anchor tại thời điểm t_1 và t_2 , chênh lệch khoảng cách được xác định bởi [6]:

$$d_1 - d_2 = c(t_1 - t_2) \quad PT 1-4$$

Trong đó:

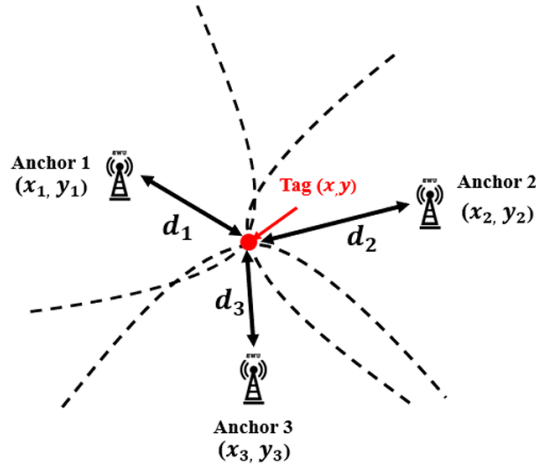
$$d_1 = \sqrt{\{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2\}} \quad PT 1-5$$

$$d_2 = \sqrt{\{(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2\}} \quad PT 1-6$$

Từ 1-4, 1-5, 1-6 suy ra:

$$\sqrt{\{(\hat{x} - x_i)^2 + (\hat{y} - y_i)^2\}} = c(t_{i1} - t_{i2}), i = 1, 2, 3 \quad PT 1-7$$

Phương trình trên có đồ thị biểu diễn một đường hypebol. Khi sử dụng nhiều anchor, giao của các đường hypebol được dùng để xác định vị trí tag.



Hình 1.7 Minh họa thuật toán Tdoa [6]

- **Two-Way Time of Arrival (TW-ToA):** xác định khoảng cách dựa trên thời gian truyền hai chiều giữa tag và anchor. Trong phương pháp này, tag gửi tín hiệu đến anchor, anchor phản hồi lại tag, sau đó hệ thống tính thời gian truyền dựa trên tổng thời gian trao đổi.

Thời gian truyền một chiều được xác định theo [6]:

$$\tau = \frac{T_{round} - T_{reply}}{2} \quad PT 1-8$$

Với khoảng cách giữa tag và anchor là:

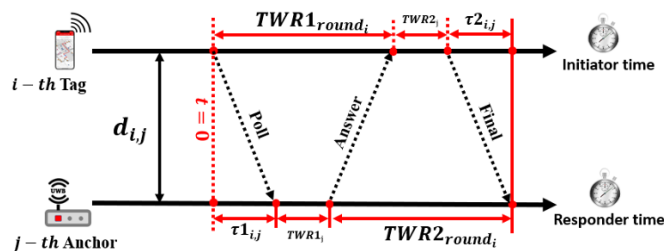
$$d = c \tau \quad PT 1-9$$

Trong đó:

T_{round} : tổng thời gian từ lúc gửi tín hiệu đến lúc nhận phản hồi

T_{reply} : thời gian xử lý phản hồi tại thiết bị nhận

- ❖ Ưu điểm: Giảm yêu cầu đồng bộ thời gian tuyệt đối giữa tag và anchor.
- ❖ Hạn chế: Cần nhiều bản tin trao đổi hơn, dẫn đến thời gian xử lý dài hơn. Khi số lượng tag lớn, tần suất cập nhật vị trí có thể bị giảm.



Hình 1.8 Thuật toán TW-ToA [6]

b. Thuật toán dựa trên đặc trưng tín hiệu (Signal-Based)

Nhóm thuật toán dựa trên đặc trưng tín hiệu sử dụng các thông tin đo được từ tín hiệu vô tuyến để ước lượng vị trí. Các đại lượng tín hiệu vô tuyến phổ biến gồm cường độ tín hiệu - Received Signal Strength Indicator (RSSI) và thông tin trạng thái kênh - Channel State Information (CSI). Một số công nghệ có thể được dùng để phát cường độ tín hiệu như Wi-Fi, BLE, ZigBee và RFID. So với nhóm time-based, nhóm signal-based có chi phí phần cứng thấp hơn, nhưng độ chính xác còn phụ thuộc khá nhiều vào môi trường truyền tín hiệu.

- **Received Signal Strength Indicator (RSSI):** RSSI là đại lượng biểu thị cường độ tín hiệu thu được tại thiết bị nhận. Về lý thuyết, khi khoảng cách giữa thiết bị phát và thiết bị thu tăng, cường độ tín hiệu có xu hướng giảm [6]. Dựa trên sự tuyến tính này, hệ thống có thể ước lượng khoảng cách từ thiết bị cần định vị đến các điểm phát tín hiệu.

Công thức suy hao tín hiệu theo khoảng cách thường được sử dụng [6]:

$$P(d) = P(d_0) - 10n \log_{10} \left(\frac{d}{d_0} \right) + X_\sigma \quad PT\ 1-10$$

Trong đó:

$P(d)$: công suất tín hiệu thu tại khoảng cách d

$P(d_0)$: công suất tín hiệu thu tại khoảng cách tham chiếu d_0

n : hệ số suy hao môi trường

X_σ : thành phần nhiễu do che khuất, phản xạ hoặc biến động môi trường.

Từ đó, khoảng cách có thể được ước lượng [6]:

$$d = d_0 \cdot 10^{\frac{P(d_0) - P(d)}{10n}} \quad PT\ 1-11$$

- ❖ Ưu điểm của RSSI: Dễ triển khai, chi phí thấp và không yêu cầu phần cứng đo thời gian chính xác.
- ❖ Hạn chế: RSSI thay đổi mạnh theo vật cản, hướng anten, người di chuyển, nhiễu sóng và hiện tượng đa đường...

Vì vậy, phương pháp RSSI trực tiếp thường không ổn định nếu sử dụng trong môi trường trong nhà phức tạp.

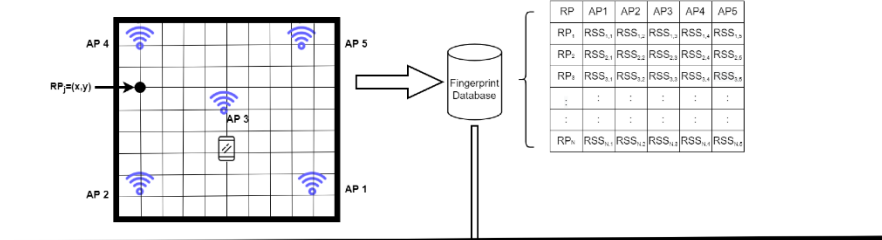
- **Channel State Information (CSI):** Mô tả trạng thái kênh truyền giữa thiết bị phát và thiết bị thu. So với RSSI, CSI cung cấp thông tin chi tiết hơn vì có thể biểu diễn biên độ và pha của tín hiệu trên nhiều sóng mang con.
 - ❖ Ưu điểm: chứa nhiều thông tin hơn RSSI
 - ❖ Hạn chế: việc thu thập CSI yêu cầu phần cứng chuyên dụng hỗ trợ. Không phải thiết bị Wi-Fi, BLE phổ thông nào cũng truy cập được dữ liệu CSI.

Vì vậy, trong các hệ thống thử nghiệm sử dụng các dòng vi điều khiển phổ biến, RSSI vẫn là lựa chọn dễ triển khai hơn.

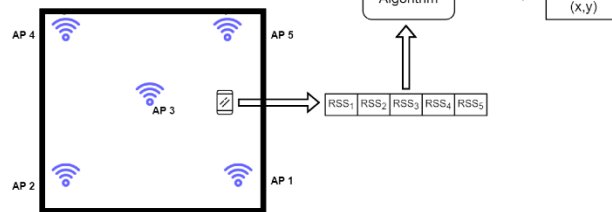
- **Dấu vân tay tín hiệu (Fingerprinting):** Phương pháp định vị dựa trên cơ sở dữ liệu mẫu tín hiệu đã được thu thập trước tại các vị trí biết trước.

Phương pháp này phù hợp với môi trường trong nhà vì tín hiệu vô tuyến trong nhà thường chịu ảnh hưởng của tường, vật cản, phản xạ đa đường và sự thay đổi hướng thiết bị. Các yếu tố này làm cho mô hình tính khoảng cách trực tiếp từ RSSI thường không ổn định. Thay vì cố gắng tính khoảng cách trực tiếp từ mô hình suy hao tín hiệu như công thức 1-11, mà so sánh mẫu tín hiệu hiện tại với các mẫu dữ liệu đã thu thập trước đó [7], [8], [9].

OFFLINE PHASE



ONLINE PHASE



Hình 1.9 Minh họa thuật toán Fingerprinting [10]

Phương pháp fingerprinting gồm hai giai đoạn:

- Giai đoạn offline: Khu vực huấn luyện được chia thành ô lưới. Tại mỗi điểm tham chiếu, thiết bị thu thập RSSI từ nhiều điểm phát khác nhau. Nếu hệ thống có m điểm phát, mẫu tín hiệu tại điểm tham chiếu j có thể biểu diễn dưới dạng vector: $r_j = [RSSI_{j,1}, RSSI_{j,2}, \dots, RSSI_{j,m}]$. Trong đó $RSSI_{j,i}$ là cường độ tín hiệu thu được từ điểm phát thứ i tại điểm tham chiếu j .
- Giai đoạn online: Tag di chuyển trong khu vực huấn luyện và thu vector RSSI hiện tại: $r = [RSSI_1, RSSI_2, \dots, RSSI_m]$. Vector này được đưa vào thuật toán định vị để so sánh với cơ sở dữ liệu fingerprinting hoặc đưa vào mô hình học máy đã huấn luyện. Kết quả đầu ra là vị trí ước lượng của tag trên bản đồ.

Có nhiều thuật toán có thể sử dụng cho giai đoạn online ví dụ như: K-nearest neighbors (KNN), Random Forest, Support Vector Machine (SVM)... Mỗi thuật toán đều có ưu nhược điểm riêng phụ thuộc vào bài toán và yêu cầu phần cứng và thiết bị của hệ thống nên sẽ không có sự đánh giá giữa các thuật toán.

- ❖ Ưu điểm: Không yêu cầu xây dựng chính xác mô hình truyền sóng trong nhà.
- ❖ Hạn chế: Chất lượng định vị phụ thuộc mạnh vào quá trình thu thập dữ liệu offline. Nếu dữ liệu không đủ, vị trí router sai hoặc môi

trường tại thời điểm thực hiện giai đoạn online thay đổi lớn so với thời điểm lấy mẫu, độ chính xác định vị có thể giảm.

c. Thuật toán dựa trên góc tín hiệu

Nhóm thuật toán dựa trên góc tín hiệu xác định vị trí thông qua hướng lan truyền của tín hiệu. Thay vì đo khoảng cách hoặc cường độ tín hiệu, nhóm này đo góc tới của tín hiệu. Phương pháp này thường yêu cầu mảng anten hoặc phần cứng đo góc, pha nên có độ phức tạp cao hơn so với RSSI và fingerprinting.

- **Angle of Arrival (AoA):** xác định vị trí dựa trên góc tới của tín hiệu tại thiết bị thu. Nếu biết tọa độ của các anchor và đo được góc tín hiệu đến từ tag, vị trí tag có thể được xác định bằng giao điểm của các đường hướng.

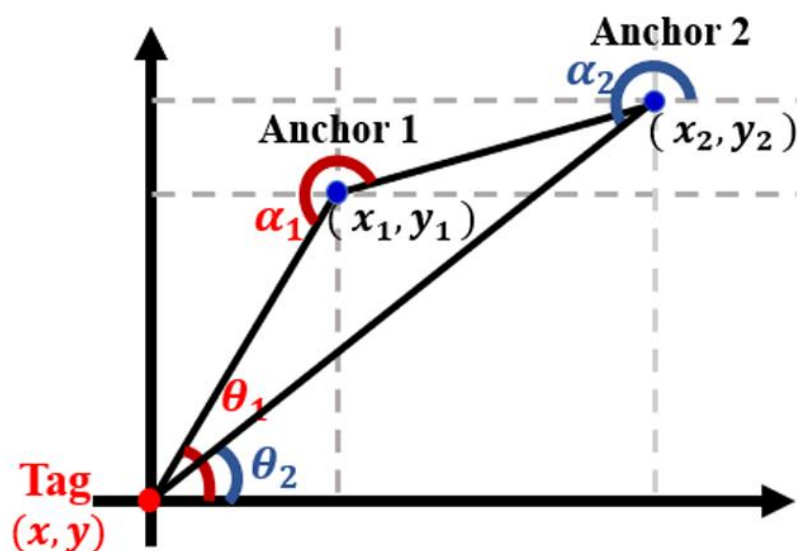
Giả sử anchor i có tọa độ (x_i, y_i) , tag có tọa độ (x, y) , góc tới là θ_i . Quan hệ hình học được biểu diễn [6]:

$$y - y_i = \frac{(x - x_i)}{\tan(\theta_i)} \quad i = 1, 2 \quad PT\ 1-12$$

Với góc tới: $\theta_i = 180^\circ - \alpha_i$

Giải các hệ phương trình tương ứng với số tag trên cho phép xác định tọa độ của tag.

- ❖ Ưu điểm của AoA: là có thể xác định vị trí với số lượng anchor ít hơn so với các phương pháp dựa trên khoảng cách (tối thiểu 2).
- ❖ Hạn chế: phương pháp này yêu cầu phần cứng đo góc, thường là mảng anten hoặc hệ thống đo pha tín hiệu. Ngoài ra, kết quả đo góc dễ bị sai lệch khi tín hiệu bị phản xạ hoặc không có đường truyền trực tiếp giữa tag và anchor.



Hình 1.10 Minh họa thuật toán AoA [6]

- **Angle of Departure (AoD):** Angle of Departure sử dụng góc rời khỏi của tín hiệu tại thiết bị phát. Về nguyên lý, AoD tương tự AoA, nhưng góc được xác định tại phía thiết bị phát thay vì phía thu. Nếu biết góc phát tín hiệu từ

các điểm tham chiếu, hệ thống có thể xác định vị trí thiết bị dựa trên giao điểm của các hướng truyền.

AoD phù hợp với các hệ thống sử dụng anten định hướng hoặc kỹ thuật định dạng chùm tia (Beamforming). Tuy nhiên, phương pháp này yêu cầu phần cứng chuyên dụng và quá trình hiệu chuẩn phức tạp.

d. Thuật toán dựa trên vùng phủ và tiệm cận (Proximity detection)

Nhóm thuật toán dựa trên vùng phủ hoặc tiệm cận xác định vị trí bằng cách kiểm tra thiết bị đang nằm gần điểm phát nào hoặc thuộc vùng phủ nào. Nhóm này thường không cung cấp tọa độ liên tục, mà chỉ xác định vị trí theo vùng, phòng hoặc điểm mốc.

- **Cell-ID:** Cell-ID xác định vị trí dựa trên vùng phủ của một điểm phát hoặc trạm phát sóng di động đã biết. Thiết bị được gán vị trí tương ứng với trạm mà nó đang kết nối hoặc nhận tín hiệu mạnh nhất.

Công thức biểu diễn:

$$\hat{p} = p_{cell} \quad PT\ 1-13$$

Trong đó:

$\hat{p}$: là vị trí ước lượng của thiết bị

p_{cell} : là vị trí đại diện của trạm phát

- ❖ Ưu điểm: Tính toán đơn giản và không yêu cầu phần cứng phức tạp.
- ❖ Hạn chế: độ chính xác phụ thuộc vào kích thước vùng phủ. Nếu vùng phủ lớn, sai số vị trí cũng lớn.

Do đó, Cell-ID phù hợp với bài toán định vị theo khu vực, không phù hợp nếu cần theo dõi quỹ đạo liên tục.

- **Radio Frequency Identification (RFID):** RFID sử dụng đầu đọc RFID để phát hiện thẻ RFID gắn trên người hoặc thiết bị [6]. Khi đầu đọc phát hiện thẻ, hệ thống xác nhận đối tượng đang ở gần vị trí của đầu đọc.

Vị trí của đối tượng có thể xấp xỉ:

$$\hat{p} = p_{reader_i} \quad PT\ 1-14$$

Trong đó:

p_{reader_i} : là tọa độ của đầu đọc RFID thứ (i).

- ❖ Ưu điểm: RFID có ưu điểm trong nhận dạng đối tượng và xác nhận điểm mốc.
- ❖ Hạn chế: RFID không phù hợp để theo dõi quỹ đạo liên tục nếu không bố trí nhiều đầu đọc.

1.3.3 So sánh các phương pháp và lựa chọn thuật toán định vị

Các nhóm thuật toán định vị trong nhà có đặc điểm, tính chất khác nhau về 3 yếu tố chính: độ chính xác, chi phí và yêu cầu phần cứng. Nhóm dùng thời gian bay tín hiệu khi kết hợp với UWB – công nghệ truyền thông không dây tầm ngắn, sử dụng dải tần số rộng (trên 500 MHz) để gửi các xung sóng vô tuyến cực ngắn,

có độ chính xác cao nhưng cần phần cứng chuyên dụng, giá thành cao, yêu cầu đồng bộ thời gian nghiêm ngặt. Nhóm góc tới có thể đạt độ chính xác tốt nhưng yêu cầu mảng anten hoặc phần cứng đo pha. Nhóm vùng phủ và tiệm cận đơn giản và chi phí thấp nhưng chỉ cung cấp vị trí theo vùng, không đảm bảo yêu cầu về sự liên tục. Nhóm cường độ tín hiệu có độ chính xác thấp hơn các phương án trên trong nhiều trường hợp, nhưng có ưu điểm về chi phí, khả năng triển khai và khả năng tận dụng hạ tầng Wi-Fi có sẵn.

Trong phạm vi đồ án này, hệ thống hướng đến mô hình thử nghiệm định vị và hỗ trợ huấn luyện chữa cháy trong môi trường mô phỏng. Do đó, em đánh giá phương án phù hợp là sử dụng nhóm signal-based, cụ thể là RSSI (Wi-Fi, BLE) kết hợp fingerprinting và học máy. Dữ liệu RSSI thu được từ nhiều router Wi-Fi, beacon BLE được gửi về server để tiền xử lý và dùng làm đầu vào cho thuật toán định vị. Bên cạnh đó, dữ liệu từ cảm biến đo lường quán tính - IMU có thể được sử dụng để bổ sung thông tin chuyển động, hỗ trợ làm mượt quỹ đạo và tăng tính liên tục của kết quả định vị trong trường hợp thuật toán signal-based bị di chuyển đến vùng mất tín hiệu.

Dưới đây là bảng so sánh các thuật toán và đánh giá các công nghệ để giải thích về sự lựa chọn trên:

Bảng 1.1 Bảng so sánh các nhóm thuật toán định vị trong nhà

Thuật toán	Thuật toán tiêu biểu	Dữ liệu đầu vào sử dụng	Công nghệ	Ưu điểm	Hạn chế	Độ phù hợp
Time-based	ToA, TDoA, TW-ToA, PoA	Thời gian truyền, chênh lệch thời gian, pha tín hiệu	UWB	Độ chính xác cao, phù hợp định vị thời gian thực	Cần đồng bộ thời gian, phần cứng chuyên dụng	Phù hợp nếu mở rộng hệ thống
Signal-based	RSSI, CSI, Fingerprinting	Cường độ tín hiệu, đặc trưng kênh truyền	Wi-Fi, BLE, ZigBee	Chi phí thấp, dễ triển khai, tận dụng hạ tầng có sẵn	Dễ bị ảnh hưởng bởi vật cản, nhiễu và thay đổi môi trường	Phù hợp cao
Angulation	AoA, AoD	Góc tới hoặc góc rời khỏi tín hiệu	UWB, BLE, AoA	Có thể đạt độ chính xác tốt, cần ít anchor hơn	Cần mảng anten, phần cứng đo pha và hiệu	Chưa phù hợp

					chuẩn phức tạp	
Proximity detection	Cell-ID, RFID	Vùng phủ, điểm mốc, tín hiệu vượt ngưỡng	RFID	Đơn giản, chi phí thấp	Chỉ xác định vị trí theo vùng, không cung cấp quỹ đạo liên tục	Phù hợp làm tính phụ

1.3.4 Nội dung nghiên cứu

Nội dung nghiên cứu của đề án tập trung vào thiết kế và xây dựng mô hình hệ thống định vị hỗ trợ hoạt động huấn luyện chữa cháy trong môi trường mô phỏng. Hệ thống được phát triển theo hướng kết hợp giữa thiết bị phần cứng, truyền thông dữ liệu, xử lý trên máy chủ và thuật toán định vị trong nhà.

Các nội dung nghiên cứu chính gồm:

- Nghiên cứu tổng quan về định vị trong nhà: Tìm hiểu các công nghệ và phương pháp định vị trong nhà phổ biến, bao gồm nhóm thuật toán dựa trên thời gian truyền tín hiệu... Trên cơ sở đó so sánh ưu điểm, hạn chế và điều kiện triển khai, đề án lựa chọn hướng tiếp cận sử dụng RSSI kết hợp fingerprinting và cảm biến quán tính để phù hợp với mô hình thử nghiệm.
- Xây dựng firmware cho thiết bị: Phát triển chương trình điều khiển cho vi điều khiển nhằm thực hiện các chức năng chính như quét tín hiệu Wi-Fi, BLE, đọc dữ liệu cảm biến, đóng gói bản tin, kết nối mạng và truyền thông về máy chủ. Firmware cần đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định trong quá trình thử nghiệm và có khả năng gửi dữ liệu theo chu kỳ phù hợp với yêu cầu định vị.
- Thiết kế phân hệ máy chủ: Đây là nội dung nghiên cứu chính của đề án. Xây dựng kiến trúc server để tiếp nhận, lưu trữ và xử lý dữ liệu từ thiết bị. Server thực hiện các chức năng như nhận bản tin từ device, lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, xử lý dữ liệu định vị, quản lý thông tin thiết bị và cung cấp kết quả cho giao diện người dùng. Giao thức truyền thông được thiết kế để đảm bảo quá trình trao đổi dữ liệu giữa thiết bị và máy chủ diễn ra liên tục, có cấu trúc và dễ mở rộng.
- Triển khai thuật toán định vị trong nhà: Đề án tập trung vào hướng tiếp cận Fingerprinting kết hợp mô hình học máy (CNN) để ước lượng vị trí thiết bị trong khu vực huấn luyện. Bên cạnh đó, dữ liệu IMU và thuật toán Pedestrian Dead Reckoning được xem xét nhằm bổ sung thông tin chuyển động, hỗ trợ làm mượt quỹ đạo và tăng tính liên tục của kết quả định vị.
- Kiểm thử và đánh giá hệ thống: Tiến hành thử nghiệm hệ thống trong kịch bản huấn luyện mô phỏng. Các nội dung đánh giá bao gồm khả năng thu thập dữ liệu, khả năng truyền dữ liệu giữa device và server, khả năng hiển

thị trên giao diện, độ ổn định của thiết bị và quan trọng nhất là sai số định vị trong khu vực thử nghiệm.

1.4 Tổng kết chương 1

Chương I đã trình bày tổng quan về đề tài “Thiết kế hệ thống hỗ trợ huấn luyện chữa cháy trong môi trường ảo ứng dụng các kỹ thuật định vị trong nhà”. Đầu tiên, chương đã nêu bối cảnh thực tế của công tác phòng cháy, chữa cháy và nhu cầu ứng dụng công nghệ trong hoạt động huấn luyện. Trong môi trường huấn luyện chữa cháy ảo, việc xác định vị trí của người và thiết bị có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình giám sát, đánh giá và hỗ trợ xử lý tình huống thực hiện bài tập đối với ngọn lửa mô phỏng.

Tiếp theo, chương đã trình bày một số ứng dụng chính của hệ thống, bao gồm hỗ trợ huấn luyện trong môi trường mô phỏng, theo dõi vị trí thiết bị, ghi nhận dữ liệu thực nghiệm và hỗ trợ đánh giá quá trình thực hiện bài huấn luyện. Trên cơ sở đó, mục tiêu và phạm vi của đề tài được xác định theo hướng xây dựng một hệ thống thử nghiệm có khả năng thu thập dữ liệu, truyền dữ liệu, xử lý định vị và hiển thị kết quả trên giao diện máy chủ không có ý nghĩa thay thế hoàn toàn các hoạt động huấn luyện chữa cháy thực tế.

Chương cũng đã tổng quan các nhóm thuật toán định vị trong nhà phổ biến, bao gồm nhóm dựa trên thời gian truyền tín hiệu, nhóm dựa trên đặc trưng tín hiệu, nhóm dựa trên góc tín hiệu và nhóm dựa trên vùng phủ hoặc điểm mốc. Qua quá trình so sánh, đồ án lựa chọn hướng tiếp cận sử dụng RSSI kết hợp Fingerprinting, dữ liệu IMU và mô hình học máy. Phương án này phù hợp với phạm vi triển khai của đề tài do có chi phí hợp lý, tận dụng được hạ tầng Wi-Fi và đáp ứng được yêu cầu xây dựng mô hình thử nghiệm.

Những nội dung đã trình bày trong chương này là cơ sở để triển khai các chương tiếp theo. Chương II sẽ trình bày thiết kế tổng quan của hệ thống, bao gồm sơ đồ khối, kiến trúc các phân hệ, nguyên lý hoạt động tổng thể và lựa chọn thiết bị.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ TỔNG QUAN HỆ THỐNG

2.1 Tổng quan hệ thống

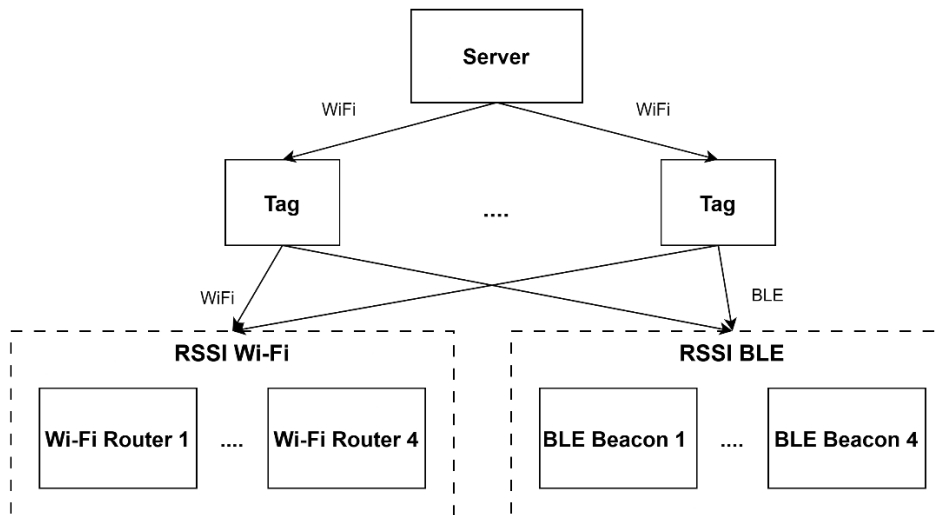
Hệ thống được thiết kế nhằm phục vụ bài toán định vị trong nhà và hỗ trợ hoạt động huấn luyện chữa cháy trong môi trường ảo. Nguyên lý hoạt động của hệ thống dựa trên phương pháp RSSI Fingerprinting. Trong đó, các router Wi-Fi hoặc BLE beacon được bố trí tại các vị trí cố định trong khu vực huấn luyện. Thiết bị di động gọi là “tag”, thực hiện quét tín hiệu từ các điểm phát này để thu giá trị RSSI. Khi vị trí của tag thay đổi, vector RSSI thu được từ các điểm phát cũng thay đổi. Hệ thống sử dụng sự khác biệt này để xây dựng dữ liệu và ước lượng vị trí của tag trong bản đồ.

Bên cạnh dữ liệu RSSI, tag còn thu thập dữ liệu từ cảm biến quán tính IMU để xác định trạng thái chuyển động và hướng quay. Các dữ liệu này được đóng gói thành bản tin và gửi về server thông qua mạng Wi-Fi bằng giao thức MQTT. Server tiếp nhận dữ liệu, lưu trữ vào cơ sở dữ liệu, tiền xử lý tín hiệu và thực hiện thuật toán định vị. Kết quả định vị được gửi đến giao diện web để hiển thị vị trí, hướng thiết bị và trạng thái kích bản huấn luyện theo thời gian thực.

Cách thiết kế này giúp hệ thống tách biệt ba nhiệm vụ chính: thu thập dữ liệu tại thiết bị, xử lý dữ liệu tại server và hiển thị kết quả tại giao diện người dùng. Việc phân tách chức năng giúp hệ thống dễ kiểm thử, dễ bảo trì và có thể mở rộng thêm thiết bị hoặc thuật toán trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

2.1.1 Sơ đồ khối hệ thống

Sơ đồ khối tổng quan của hệ thống gồm bốn thành phần chính: các điểm phát tín hiệu cố định, tag, server và giao diện người dùng.



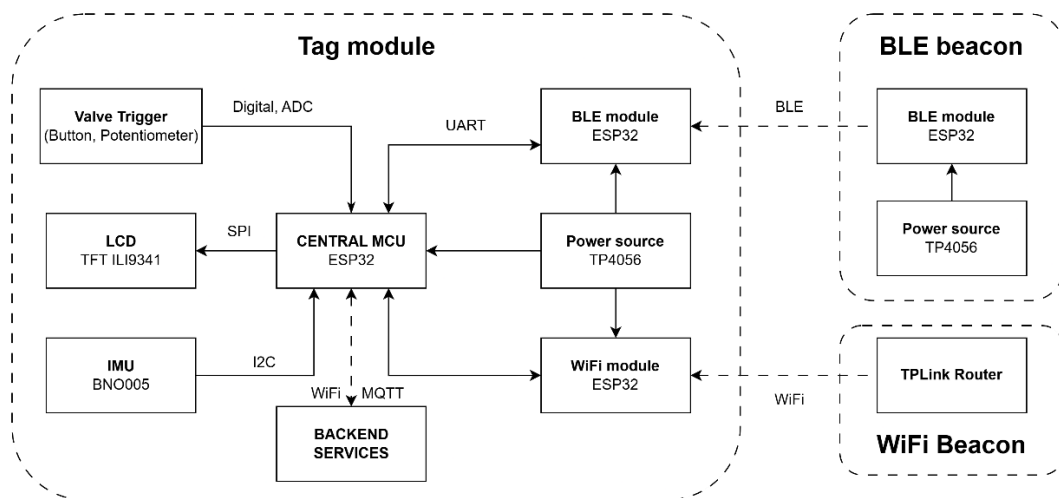
Hình 2.1 Sơ đồ khối các thành phần trong hệ thống

- Các điểm phát tín hiệu cố định bao gồm router Wi-Fi và BLE beacon. Router Wi-Fi được sử dụng để phát tín hiệu RSSI ổn định trong khu vực khảo sát. BLE beacon hoạt động theo cơ chế phát tín hiệu quảng bá định kỳ, cho phép tag thu cường độ tín hiệu BLE. Trong mô hình thử nghiệm,

các điểm phát này được đặt tại các vị trí đã biết trên bản đồ tùy thuộc vào người vận hành.

- Tag di động là thiết bị được gắn trên lăng phun - thiết bị mô phỏng chữa cháy. Tag có nhiệm vụ quét RSSI từ các điểm phát, đọc dữ liệu IMU và truyền dữ liệu về server. Dữ liệu thu được gồm danh sách RSSI, góc quay, trạng thái nút nhấn, trạng thái van.
- Server là thành phần xử lý trung tâm của hệ thống. Server tiếp nhận dữ liệu từ tag thông qua MQTT Broker, lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu MySQL và thực hiện các thuật toán định vị. Giao diện người dùng là ứng dụng web phục vụ cấu hình và giám sát.

2.1.2 Sơ đồ khối các thiết bị phần cứng



Hình 2.2 Sơ đồ khối module các thiết bị phần cứng

Thiết bị phần cứng của hệ thống gồm tag module, các điểm phát tín hiệu và các khối nguồn. Trong đó, tag module là thành phần quan trọng nhất vì trực tiếp thu thập dữ liệu và gửi dữ liệu về server.

Tag module sử dụng vi điều khiển trung tâm ESP32 để điều khiển toàn bộ hoạt động của thiết bị tag. ESP32 được lựa chọn do tích hợp Wi-Fi, Bluetooth, nhiều giao tiếp ngoại vi và khả năng xử lý phù hợp với các ứng dụng IoT. Vi điều khiển trung tâm giao tiếp với các module và cảm biến thông qua nhiều chuẩn truyền thông khác nhau, gồm I2C, SPI, UART, ADC và các chân digital.

Các khối chính trong tag module gồm:

- Central MCU: Điều khiển chính, đọc cảm biến, xử lý dữ liệu cục bộ, đóng gói bản tin và truyền dữ liệu về server.
- Wi-Fi module: Thực hiện kết nối mạng, quét tín hiệu Wi-Fi RSSI gửi UART về Central MCU.
- BLE module: Quét tín hiệu BLE beacon gửi UART về Central MCU.
- IMU: Đo gia tốc, vận tốc góc, từ trường và cung cấp thông tin hướng quay.
- LCD TFT: Hiển thị trạng thái thiết bị hoặc thông tin thao tác tại thiết bị phần cứng.

- Valve Trigger: Nút nhấn và chiết áp trạng thái thao tác của thiết bị chữa cháy.
- Power source: Sạc và cấp nguồn cho thiết bị.

2.2 Chức năng của các phân hệ chính

Hệ thống được chia thành hai phân hệ chính: phân hệ Device và phân hệ Web Server. Phân hệ Device chịu trách nhiệm thu thập và truyền dữ liệu từ môi trường thực. Phân hệ Web Server chịu trách nhiệm lưu trữ, xử lý, định vị và hiển thị dữ liệu cho người dùng.

2.2.1 Phân hệ Device

Phân hệ Device bao gồm tag module và các điểm phát tín hiệu cố định. Trong đó, tag module là thiết bị di động, còn router Wi-Fi hoặc BLE beacon là các mốc tín hiệu đặt cố định trong khu vực huấn luyện.

Tag module thực hiện các chức năng chính sau:

- Quét RSSI từ các router Wi-Fi, BLE beacon
- Đọc dữ liệu từ cảm biến IMU
- Đọc trạng thái nút nhấn, biến trở
- Hiển thị trạng thái cơ bản trên LCD TFT
- Đóng gói dữ liệu thành bản tin JSON
- Gửi bản tin về server qua Wi-Fi bằng qua thức MQTT

Trong quá trình hoạt động, tag định kỳ quét tín hiệu và tạo vector RSSI. Đối với Wi-Fi, tag thu RSSI từ các router có SSID hoặc địa chỉ MAC đã được cấu hình. Đối với BLE, tag có thể thu RSSI từ các beacon có địa chỉ MAC. Các giá trị RSSI được sắp xếp theo thứ tự cố định để đảm bảo dữ liệu gửi về server có cấu trúc thống nhất.

Dữ liệu IMU được sử dụng để xác định hướng quay, trạng thái chuyển động và hỗ trợ thuật toán PDR. Trong mô hình này, IMU đóng vai trò bổ sung cho dữ liệu RSSI.

Dữ liệu trạng thái thao tác được dùng trong kịch bản huấn luyện chữa cháy. Ví dụ, trạng thái mở van hoặc mức xoay biến trở có thể được dùng để xác định người dùng đang thực hiện thao tác chữa cháy hay chưa.

Về truyền thông, tag sử dụng Wi-Fi để kết nối vào mạng cục bộ và gửi bản tin đến MQTT Broker. MQTT phù hợp với phân hệ Device vì bản tin nhẹ, mô hình publish/subscribe rõ ràng và dễ mở rộng khi có nhiều thiết bị gửi dữ liệu đồng thời. Mỗi tag có thể publish dữ liệu lên một topic riêng theo mã thiết bị.

2.2.2 Phân hệ Web Sever

Phân hệ Web Server là thành phần xử lý trung tâm của hệ thống. Phân hệ này tiếp nhận dữ liệu từ MQTT Broker, lưu trữ vào MySQL, thực hiện tiền xử lý và thuật toán định vị, đồng thời cung cấp giao diện web cho người dùng.

Các chức năng chính của Web Server gồm:

- Quản lý tài khoản người dùng

- Quản lý bản đồ RSSI
- Quản lý vị trí router, vật cản và ô có thể di chuyển
- Nhận dữ liệu từ thiết bị tag qua MQTT
- Lưu dữ liệu fingerprinting vào cơ sở dữ liệu
- Tiền xử lý dữ liệu RSSI và dữ liệu IMU
- Huấn luyện mô hình định vị
- Tạo và lưu kịch bản huấn luyện
- Truyền dữ liệu vị trí đến giao diện thời gian thực

Trong giai đoạn offline, server nhận bản tin từ tag, gán nhãn dữ liệu theo ô đang được chọn trên giao diện và lưu vào cơ sở dữ liệu. Khi dữ liệu đủ điều kiện, server thực hiện tiền xử lý và huấn luyện mô hình định vị.

Trong giai đoạn online, server nhận dữ liệu mới từ tag, xử lý qua thuật toán định vị và gửi kết quả đến giao diện bằng WebSocket. WebSocket được sử dụng vì cho phép server chủ động đẩy dữ liệu đến trình duyệt khi có tọa độ mới, phù hợp với yêu cầu cập nhật liên tục trên bản đồ.

2.3 Chức năng của các phân hệ phụ

Ngoài hai phân hệ chính, hệ thống còn có các phân hệ phụ hỗ trợ quá trình truyền thông và lưu trữ dữ liệu là MQTT Broker và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

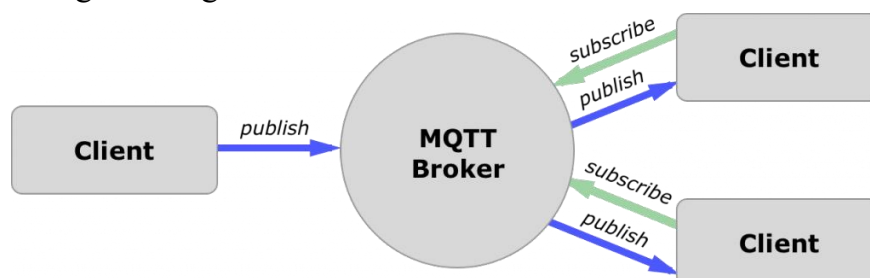
2.3.1 Phân hệ MQTT Broker

a. MQTT là gì ?

Trước khi trình bày vai trò của MQTT trong hệ thống, cần giới thiệu tổng quan về giao thức MQTT và các đặc điểm quan trọng của nó. MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là một giao thức truyền thông nhẹ, hoạt động theo mô hình publish/subscribe, được thiết kế đặc biệt cho các hệ thống IoT và môi trường mạng có băng thông hạn chế hoặc độ trễ cao. MQTT sử dụng cơ chế truyền bản tin đơn giản, kích thước nhỏ, giúp giảm tải cho thiết bị và tối ưu hóa việc truyền dữ liệu trong các hệ thống phân tán [11].

Một số ưu điểm của giao thức MQTT có thể kể đến như:

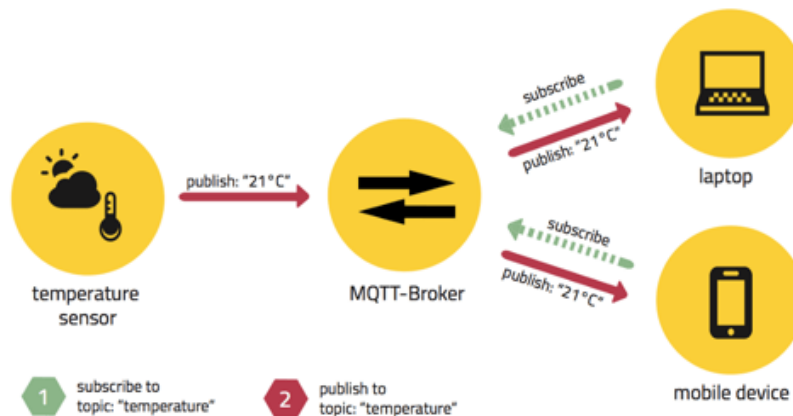
- Giao thức nhẹ, phù hợp với thiết bị nhúng có tài nguyên hạn chế và mạng không ổn định
- Hỗ trợ nhiều mức độ đảm bảo truyền tin (QoS – Quality of Service)
- Hoạt động theo mô hình bất đồng bộ, giúp giảm độ trễ trong truyền dữ liệu
- Dễ dàng mở rộng



Hình 2.3 Các thành phần cơ bản trong MQTT [12]

Có 2 thành phần chính trong giao thức MQTT là:

- Broker - Máy chủ môi giới: Broker được coi như trung tâm, nó là điểm giao của tất cả các kết nối đến từ Client (Publisher/Subscriber). Nhiệm vụ chính của Broker là nhận thông điệp (message) từ Publisher, xếp vào hàng đợi rồi chuyển đến một địa điểm cụ thể. Nhiệm vụ phụ của Broker là nó có thể đảm nhận thêm một vài tính năng liên quan tới quá trình truyền thông như: bảo mật message, lưu trữ message, logs, [13].
- Client thì được chia thành hai nhóm là Publisher và Subscriber. Client chỉ làm ít nhất một trong 2 việc là publish – đẩy các thông điệp (message) lên một/nhiều topic cụ thể hoặc subscribe – đăng ký một/nhiều topic nào đó để nhận message từ topic này [13].



Hình 2.4 Minh họa cơ chế hoạt động của MQTT trong thực tế [14]

Cơ chế: MQTT hoạt động theo cơ chế client/server, nơi mà mỗi cảm biến là một khách hàng (client) và kết nối đến một máy chủ, có thể hiểu như một Máy chủ môi giới (broker), thông qua giao thức TCP (Transmission Control Protocol). Broker chịu trách nhiệm điều phối tất cả các thông điệp giữa phía gửi đến đúng phía nhận. Các bản tin được gửi theo các chủ đề (topic), và subscriber sẽ đăng ký nhận dữ liệu từ các topic mà nó quan tâm. Cơ chế này giúp tách biệt hoàn toàn giữa bên gửi và bên nhận, từ đó tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng của hệ thống.

b. Chức năng của MQTT broker trong hệ thống

Trong phạm vi của đồ án, MQTT Broker được sử dụng tại localhost của máy tính cá nhân. Cụ thể, broker thực hiện các chức năng chính sau:

- Tiếp nhận dữ liệu từ các thiết bị tag gửi lên theo từng topic đã định nghĩa
- Phân phối dữ liệu đến server dựa trên cơ chế đăng ký topic
- Quản lý kết nối của các thiết bị, đảm bảo thiết bị có thể kết nối lại khi mất mạng

Nhờ có broker, tag không cần biết địa chỉ cụ thể của server, và server cũng không cần quản lý trực tiếp từng kết nối từ thiết bị.

Như vậy, MQTT Broker đảm bảo dữ liệu từ thiết bị được truyền đến server một cách hiệu quả, ổn định và có khả năng mở rộng. Việc sử dụng MQTT giúp giảm độ phức tạp của quá trình truyền thông trong hệ thống IoT, đồng thời phù hợp với

đặc thù thiết bị nhúng và môi trường mạng không ổn định trong bài toán định vị trong nhà.

2.3.2 Phân hệ quản trị cơ sở dữ liệu (MySQL)

SQL(Structured Query Language) là ngôn ngữ để làm việc với cơ sở dữ liệu, nó cho phép tạo bảng (CREATE), truy vấn dữ liệu (SELECT), chèn dữ liệu (INSERT), cập nhật dữ liệu (UPDATE) và xóa dữ liệu (DELETE). trong cơ sở dữ liệu. SQL là một ngôn ngữ theo tiêu chuẩn ANSI (American National Standards Institute). SQL là một ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc, đây có thể coi là ngôn ngữ máy tính để lưu trữ, ứng dụng và truy xuất dữ liệu được lưu trong một cách trực tuyến.

MySQL là một phần mềm mã nguồn mở, đây là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu sử dụng SQL để quản lý dữ liệu. Đây là một trong những hệ thống cơ sở dữ liệu phổ biến nhất được sử dụng trong ứng dụng web, được biết đến với việc dễ sử dụng cùng tính tin cậy và tốc độ cao. MySQL thường được sử dụng kết hợp với các ngôn ngữ lập trình như PHP, Java, và Python để xây dựng ứng dụng và website. MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) phổ biến, sử dụng SQL làm ngôn ngữ truy vấn chính. Tuy nhiên, trong đồ án em sử dụng SQLAlchemy của Python để ánh xạ đối tượng trong Python sang cơ sở dữ liệu.

Bảng 2.1 Bảng so sánh giữa hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ và hệ quản trị cơ sở dữ liệu

	RDBMS	DBMS
Khái niệm	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Cách tổ chức dữ liệu	Bảng có quan hệ	Bảng, key-value, document, graph,...
Quan hệ dữ liệu	Có quan hệ chặt chẽ thông qua khóa chính và khóa ngoại	Không có quan hệ rõ ràng
Tính toàn vẹn dữ liệu	Đảm bảo cao nhờ ràng buộc và quan hệ	-
Khả năng truy vấn	Hỗ trợ truy vấn phức tạp, nhanh hơn	Truy vấn dữ liệu sẽ chậm hơn đối với lượng dữ liệu lớn

Về lý do lựa chọn: MySQL được lựa chọn vì dữ liệu của hệ thống có cấu trúc rõ ràng và mối quan hệ chặt chẽ giữa các thực thể, ví dụ một bản đồ có nhiều router, một bản đồ có nhiều ô lưới, một kịch bản thuộc một bản đồ và một phiên huấn luyện sinh ra nhiều bản ghi vị trí. Việc sử dụng RDBMS giúp đảm bảo tính nhất quán dữ liệu, dễ dàng truy vấn và quản lý các quan hệ phức tạp giữa các bảng. Ngoài ra, MySQL có hiệu năng ổn định, cộng đồng hỗ trợ lớn và dễ tích hợp với các hệ thống web, phù hợp với yêu cầu triển khai của đề tài.

2.4 Lựa chọn thiết bị

Các yêu cầu kỹ thuật gồm: Tạo được nguồn tín hiệu Wi-Fi, BLE ổn định để thu RSSI, thiết bị tag có khả năng quét tín hiệu và truyền dữ liệu về server, cảm biến có khả năng cung cấp hướng quay và chuyển động, thiết bị có thể hiển thị trạng thái tại chỗ, đồng thời toàn bộ phần cứng phải phù hợp với mô hình thiết bị cầm tay hoặc gắn trên người dùng.

Trong phạm vi đồ án, các linh kiện chính được sử dụng gồm router Wi-Fi TP-Link TL-WR940N, vi điều khiển ESP32-WROOM-32U, cảm biến IMU BNO055, màn hình LCD TFT sử dụng driver ILI9341, pin Lithium Polymer 3.7 V 1200 mAh và mạch sạc pin TP4056. Các linh kiện này được lựa chọn dựa trên thông số kỹ thuật từ datasheet, khả năng tích hợp, chi phí và mức độ phù hợp với mô hình thử nghiệm.

2.4.1 Router Wi-Fi

Router Wi-Fi được sử dụng làm điểm phát tín hiệu cố định trong khu vực huấn luyện. Trong hệ thống định vị RSSI Fingerprinting, router không chỉ đóng vai trò cung cấp kết nối mạng cục bộ mà còn là nguồn tín hiệu để thiết bị tag thu cường độ RSSI. Vì vậy thứ tự router trong cơ sở dữ liệu phải được duy trì thống nhất trong cả giai đoạn thu thập dữ liệu và giai đoạn định vị online.

Thiết bị được lựa chọn là TP-Link TL-WR940N. Theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất, TL-WR940N hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 4 theo IEEE 802.11n/b/g ở băng tần 2.4 GHz, tốc độ không dây danh định tối đa 450 Mbps theo chuẩn 802.11n và sử dụng 3 anten cố định. Thiết bị cũng hỗ trợ các chế độ làm việc như Router Mode, Access Point Mode và Range Extender Mode [15].



Hình 2.5 Router Wi-Fi TP-Link TL-WR940N

Trong quá trình cấu hình hệ thống, các router cần được đặt tại các vị trí phân bố tương đối đều trên bản đồ. Nếu router đặt quá gần nhau hoặc tập trung ở một phía, vector RSSI tại các ô lưới có thể không đủ khác biệt để mô hình học máy phân biệt vị trí. Ngược lại, khi router được bố trí ở nhiều góc hoặc nhiều vùng khác nhau, mỗi ô lưới có xu hướng tạo ra mẫu RSSI đặc trưng hơn, giúp tăng chất lượng dữ

liệu fingerprinting. Hệ thống của em sử dụng 4 Router Wi-Fi TP-Link TL-WR940N được đánh thứ tự từ 1 đến 4.

2.4.2 Vi điều khiển trung tâm

Vi điều khiển trung tâm là thành phần điều phối toàn bộ hoạt động của thiết bị tag. Trong phạm vi đồ án, module được lựa chọn là ESP32-WROOM-32U. Theo datasheet của Espressif, ESP32-WROOM-32U là module tích hợp Wi-Fi, Bluetooth và Bluetooth Low Energy, hướng đến các ứng dụng IoT và mạng cảm biến công suất thấp. Module sử dụng vi xử lý Xtensa dual-core 32-bit LX6 có tần số hoạt động lên đến 240 MHz, tích hợp 4 MB SPI flash và hỗ trợ Anten ngoài thông qua đầu nối Anten [16].



Hình 2.6 Chip module ESP32-U

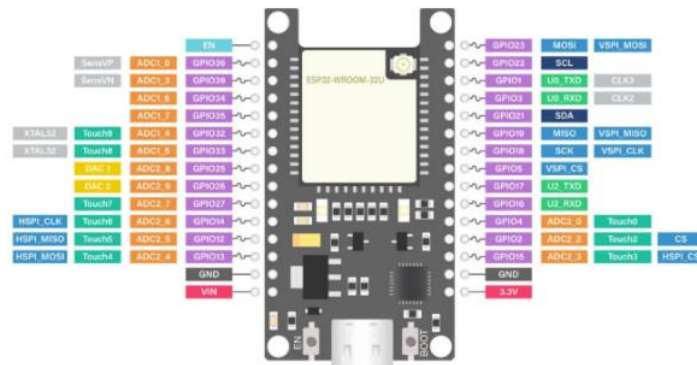
ESP32-WROOM-32U được chọn vì đáp ứng đồng thời các yêu cầu về xử lý, truyền thông và giao tiếp ngoại vi của thiết bị tag.

Bảng 2.2 Bảng thông số kỹ thuật ESP32-WROOM-32U [16]

	Thông số kỹ thuật
Vi điều khiển trung tâm (SoC)	ESP32-D0WDQ6
Kiến trúc xử lý (CPU)	Xtensa® 32-bit LX6 Dual-core (Lõi kép)
Tần số xung nhịp	80 MHz ~ 240 MHz
Flash SPI (Tích hợp trên module)	4 MB/8 MB/ 16 MB
Kết nối không dây (Wireless)	Sử dụng đầu nối U.FL (IPEX) cho ăng-ten ngoài, Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth Low Energy
Tiêu chuẩn Wi-Fi	802.11 b/g/n
Dải tần số Wi-Fi	2.412 GHz ~ 2.484 GHz
Điện áp & Dòng điện	– Điện áp hoạt động 3.0 V – 3.6 V DC – Dòng điện tiêu thụ trung bình ~80 mA – Dòng điện đỉnh (khi phát RF) ~500 mA

Ngoại vi	– GPIO 38 chân – 3 x UART, 3 x SPI, 2 x I2C, 2 x I2S – ADC 12-bit SAR ADC – DAC 2 kênh 8 bit
Cảm biến khác	Cảm biến chạm điện dung (Touch Sensor), Cảm biến Hall

Điểm khác biệt quan trọng của ESP32-WROOM-32U so với một số phiên bản ESP32 khác là module sử dụng đầu nối anten ngoài. Theo datasheet [16], ESP32-WROOM-32U không tích hợp anten PCB như ESP32-WROOM-32D mà sử dụng đầu nối anten ngoài, anten được khuyến nghị hoạt động ở băng tần 2.4 GHz và có trở kháng 50 Ω . Đặc điểm này phù hợp với hệ thống định vị RSSI vì anten ngoài có thể được bố trí linh hoạt hơn, giúp cải thiện chất lượng thu tín hiệu trong một số cấu hình cơ khí.



Hình 2.7 Sơ đồ Pinout ESP32-U

Về ngoại vi, ESP32 hỗ trợ nhiều giao tiếp cần thiết cho thiết bị tag. Datasheet cho biết ESP32 tích hợp các ngoại vi như GPIO, ADC, DAC, PWM, I2C, SPI và các khối giao tiếp khác. Các ngoại vi được sử dụng:

- I2C được dùng để giao tiếp với cảm biến BNO055. Giao tiếp này sử dụng hai đường SDA và SCL, phù hợp với cảm biến có dữ liệu truyền theo chu kỳ và không yêu cầu tốc độ quá cao
- SPI được dùng để giao tiếp với LCD ILI9341. SPI có tốc độ truyền cao hơn I2C, phù hợp với thiết bị hiển thị
- ADC được dùng để đọc các tín hiệu tương tự, ví dụ biến trở mô phỏng mức độ mở van
- GPIO digital được dùng để đọc trạng thái nút nhấn

2.4.3 Cảm biến đo lường quán tính (IMU)

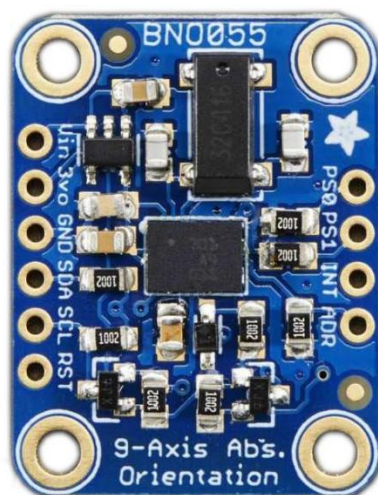
Cảm biến đo lường quán tính được sử dụng để thu thập thông tin chuyển động và hướng quay của thiết bị tag. Hiện nay có rất nhiều mẫu IMU phổ biến trên thị trường như: MPU 6050, MPU 9250,... Dưới đây là bảng so sánh một số loại IMU phổ biến.

Bảng 2.3 Bảng so sánh một số loại cảm biến IMU phổ biến

	MPU-6050	MPU-9250	BNO-055
Thông số	Con quay hồi chuyển và gia tốc kế	Con quay hồi chuyển, gia tốc kế, từ kế	Con quay hồi chuyển, gia tốc kế, từ kế
Giao tiếp	I2C	I2C/SPI	I2C/SPI
Giá thành	3-5 USD	5-10 USD	30-50 USD

Trong đồ án, cảm biến được lựa chọn là BNO055 của Bosch. Theo datasheet, BNO055 là cảm biến định hướng tuyệt đối 9 trục, tích hợp gia tốc kế 3 trục 14-bit, con quay hồi chuyển 3 trục 16-bit, cảm biến địa từ 3 trục và vi điều khiển Cortex-M0+ chạy phần mềm hợp nhất cảm biến [16].

BNO055 có khả năng cung cấp dữ liệu đã hợp nhất như quaternion, góc Euler... Đặc điểm này phù hợp với hệ thống vì server cần góc quay yaw để xác định hướng của thiết bị trên bản đồ và cần dữ liệu gia tốc để phục vụ thuật toán PDR.



Hình 2.8 Cảm biến BNO 055

Một số đặc điểm của BNO 055:

- Gồm 3 trục gia tốc kế, 3 trục con quay hồi chuyển, và 3 trục từ kế
- Trên mạch có vi điều khiển ARM Cortex-M0+ hỗ trợ thuật toán sensor fusion
- Có thể trích xuất dữ liệu về góc dưới 2 dạng là góc Euler và Quaternions
- Không yêu cầu việc hiệu chỉnh và lập trình mở rộng khiến cho việc sử dụng trở nên dễ dàng hơn.
- Chip có hỗ trợ cả giao thức truyền tin I2C và SPI vì vậy nhiều hệ thống có thể tích hợp một cách dễ dàng

Bảng 2.4 Bảng thông tin các chân pinout của BNO 055

Pin	Chức năng
VDD	Nguồn cấp điện cho module (từ 3.3V đến 5V)
GND	Chân nối đất

SCL	Chân xung nhịp I2C Serial Clock
SDA	Chân dữ liệu I2C Serial Data
RST	Chân khởi động lại phần cứng khi kéo xuống mức thấp
INT	Chân ngắt phần cứng
ADR	Chân thay đổi địa chỉ I2C. Mặc định địa chỉ là 0x28. Khi kéo lên mức cao, sẽ đổi thành 0x29
PS0/PS1	Chân chọn giao thức giao tiếp số 0/1

Trong hệ thống, BNO055 được sử dụng với các mục đích chính sau:

- Cung cấp góc yaw để xác định hướng của thiết bị tag
- Cung cấp dữ liệu gia tốc, từ trường để phát hiện bước chân trong thuật toán PDR

Ngoài ra cảm biến được kết nối với ESP32 thông qua I2C. Theo datasheet, BNO055 hỗ trợ I2C Standard/Fast mode. Việc sử dụng I2C giúp tiết kiệm số chân kết nối của ESP32, đồng thời phù hợp với việc đọc dữ liệu cảm biến theo chu kỳ.

2.4.4 Màn hình LCD

Màn hình LCD được gắn trên thiết bị tag nhằm hiển thị một số thông tin trạng thái tại chỗ cho người thực hiện huấn luyện. Màn hình sử dụng bộ điều khiển ILI9341. Theo datasheet, ILI9341 là bộ điều khiển LCD TFT hỗ trợ độ phân giải $240\text{RGB} \times 320$ và 262K màu [17]. Bộ điều khiển này hỗ trợ nhiều chế độ giao tiếp với vi điều khiển, trong đó có giao tiếp serial 3 dây, 4 dây và các giao tiếp song song.



Hình 2.9 Màn hình TFT ILI9341

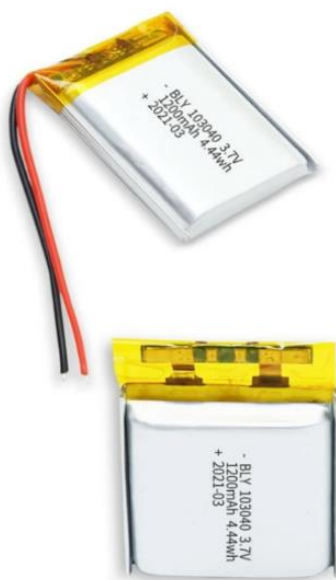
Màn hình giao tiếp với ESP32 thông qua SPI. Lý do lựa chọn SPI là do màn hình cần truyền nhiều dữ liệu hơn so với cảm biến thông thường. SPI cho phép tốc độ truyền cao, cấu trúc điều khiển rõ ràng và được ESP32 hỗ trợ trực tiếp. Theo

datasheet ILI9341, giao tiếp serial 4 dây sử dụng các tín hiệu như chip select, serial clock, data/command và dữ liệu nối tiếp, phù hợp với cách kết nối phổ biến giữa màn hình TFT và vi điều khiển.

Việc bổ sung màn hình giúp thiết bị tag có khả năng phản hồi trạng thái tại chỗ mà không phụ thuộc hoàn toàn vào giao diện web. Server sẽ gửi các thông số cần thiết qua MQTT và vi điều khiển sẽ vẽ trên màn hình TFT. Màn hình không tham gia trực tiếp vào thuật toán định vị; nó chỉ đóng vai trò hỗ trợ hiển thị và kiểm tra vận hành.

2.4.5 Nguồn

Thiết bị tag cần hoạt động độc lập trong quá trình người dùng di chuyển, do đó hệ thống sử dụng nguồn pin thay vì cấp nguồn cố định. Trong đồ án, nguồn chính được chọn là pin Lithium Polymer 3.7 V 1200 mAh. Điện áp sạc 4.2 V và dải điện áp đầu ra khoảng 4.2 V đến 2.5 V.



Hình 2.10 Pin Lithium Polymer 3.7V 1200mAh

Pin Li-Po được lựa chọn vì có khối lượng nhỏ, mật độ năng lượng cao và phù hợp với thiết bị di động. Dung lượng 1200 mAh đáp ứng yêu cầu thử nghiệm trong khoảng thời gian ngắn đến trung bình, tùy thuộc vào dòng tiêu thụ thực tế của ESP32, LCD, IMU và các khối ngoại vi. ESP32 và các linh kiện số thường hoạt động ở mức 3.3 V, do đó khối nguồn cần có mạch ổn áp phù hợp nếu điện áp pin thay đổi theo trạng thái sạc.

Để sạc pin, hệ thống sử dụng mạch sạc TP4056. Theo datasheet TP4056 là bộ sạc tuyến tính dòng không đổi/áp không đổi cho pin lithium-ion một cell, phù hợp với các ứng dụng di động và có thể hoạt động với nguồn USB hoặc adapter [18].

Ngoài ra hệ thống còn sử dụng thêm pin AA có khả năng sạc để làm nguồn chính cho các beacon phát RSSI BLE.

2.5 Tổng kết chương 2

Chương 2 đã trình bày thiết kế tổng quan của hệ thống. Hệ thống được xây dựng theo hướng kết hợp giữa thiết bị phần cứng, truyền thông không dây, máy chủ xử lý trung tâm và giao diện web. Trong đó, thiết bị tag có nhiệm vụ thu thập dữ liệu RSSI, dữ liệu cảm biến IMU và trạng thái thao tác; server đảm nhiệm việc tiếp nhận, lưu trữ, xử lý dữ liệu và hiển thị kết quả định vị trên giao diện người dùng.

Chương này đã mô tả sơ đồ khối hệ thống, nguyên lý hoạt động tổng quát và vai trò của từng thành phần trong hệ thống. Phương pháp định vị chính được lựa chọn là RSSI Fingerprinting. Đây là hướng tiếp cận phù hợp với môi trường trong nhà vì không yêu cầu mô hình hóa chính xác sự suy hao tín hiệu vô tuyến trong không gian có nhiều vật cản. Bên cạnh đó, chương đã trình bày cấu trúc các phân hệ chính và phân hệ phụ của hệ thống. Phần lựa chọn thiết bị đã xác định các linh kiện chính được sử dụng trong mô hình thử nghiệm.

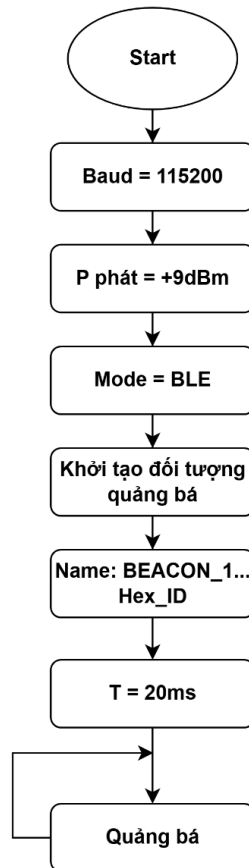
Nhìn chung, chương 2 đã xác định được kiến trúc tổng thể, nguyên lý định vị, chức năng các phân hệ và cấu hình phần cứng chính của hệ thống. Các nội dung này là cơ sở để triển khai thiết kế chi tiết ở các chương tiếp theo, bao gồm thiết kế phân hệ device, thiết kế firmware, xây dựng phân hệ server, triển khai thuật toán định vị và kiểm thử hệ thống trong kịch bản huấn luyện mô phỏng.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ PHÂN HỆ DEVICE

3.1 Thiết kế Firmware cho module Wi-Fi và BLE

3.1.1 Firmware quảng bá RSSI BLE

Chương trình quảng bá RSSI BLE được thiết kế cho các beacon cố định. Các beacon này có nhiệm vụ phát tín hiệu BLE liên tục để thiết bị tag có thể quét và đo cường độ tín hiệu RSSI. Trong hệ thống định vị, beacon BLE không trực tiếp tính toán vị trí và cũng không gửi dữ liệu lên server. Beacon chỉ đóng vai trò là nguồn phát tín hiệu.



Hình 3.1 Lưu đồ luồng quảng bá RSSI BLE

Chương trình được xây dựng trên nền tảng Arduino cho ESP32, sử dụng các thư viện hỗ trợ BLE gồm *BLEDevice.h*, *BLEAdvertising.h* và *esp_bt.h*. Firmware hoạt động theo quy trình sau:

- Khởi tạo cổng Serial: Được thiết lập với tốc độ 115200 bps.
- Thiết lập công suất phát BLE: Công suất phát quảng bá BLE được cấu hình ở mức tối đa (+9dBm) giúp tín hiệu xuyên tường tốt hơn và hạn chế suy hao trong môi trường thực tế, đảm bảo thiết bị thu có thể nhận được mức RSSI ổn định nhất.
- Khởi tạo thiết bị BLE: ESP32 được khởi tạo ở chế độ BLE
- Tạo đối tượng quảng bá BLE: Sau khi khởi tạo BLE, chương trình tạo đối tượng advertising để cấu hình nội dung gói tin quảng bá.

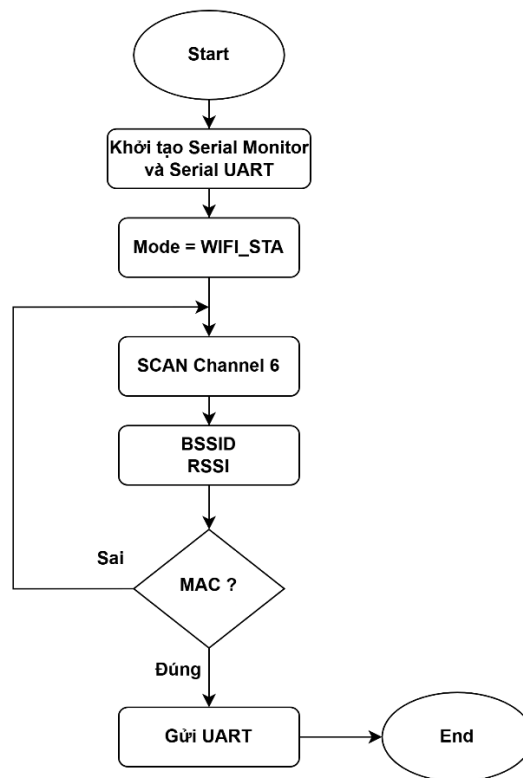
- Cấu hình dữ liệu quảng bá: Gói tin quảng bá được gán tên BEACON_1,... để thiết bị tag có thể nhận diện beacon khi quét.
- Thiết lập chu kỳ quảng bá: Thời gian trễ giữa các lần phát sóng cấu hình ở mức 0x20 (tương đương khoảng 20ms). Tần số phát cao đảm bảo tag luôn thu thập đủ số lượng mẫu trong một khoảng thời gian ngắn để đưa vào các bộ lọc nhiễu cũng như thuật toán định vị cần gom đủ số mẫu.
- Vòng lặp vô tận quảng bá RSSI.

3.1.2 Firmware quét RSSI Wi-Fi

Chương trình quét RSSI Wi-Fi được thiết kế cho module ESP32 chuyên thu tín hiệu từ các router Wi-Fi đã cấu hình trước. Module này hoạt động độc lập với vi điều khiển trung tâm và gửi kết quả quét về MCU chính thông qua UART. Trong hệ thống, các router Wi-Fi được nhận diện bằng địa chỉ MAC. Firmware sử dụng danh sách địa chỉ MAC của các router để lọc kết quả quét.

Quy trình hoạt động của firmware quét Wi-Fi gồm:

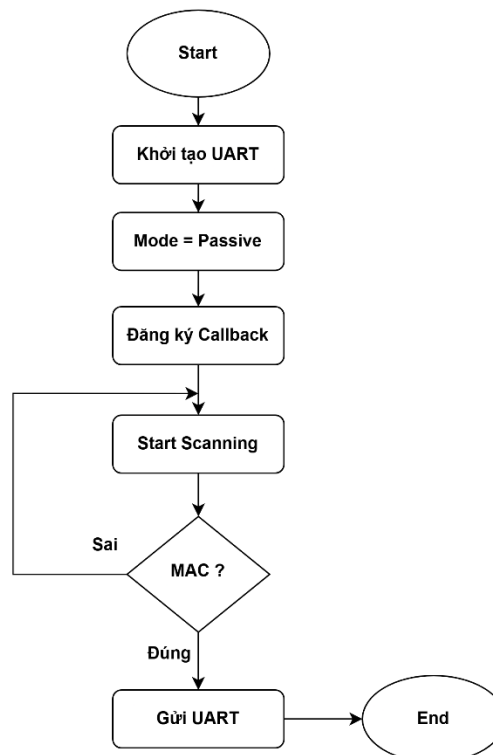
- Khởi tạo Serial và UART: Serial được dùng để debug, còn UART được dùng để gửi dữ liệu RSSI về vi điều khiển trung tâm.
- Cấu hình ESP32 ở chế độ Station: ESP32 được đặt ở chế độ WIFI_STA để thực hiện chức năng quét mạng Wi-Fi. Module không cần kết nối vào router trong quá trình quét RSSI.
- Quét Wi-Fi theo kênh cấu hình: Các router trong hệ thống đã được cấu hình trên cùng một kênh 6. Việc giới hạn kênh quét giúp giảm thời gian quét và tăng tần suất cập nhật RSSI.
- Lọc theo địa chỉ MAC: Nếu địa chỉ MAC trùng với một router, lấy giá trị RSSI của router đó.
- Gửi dữ liệu qua UART.



Hình 3.2 Lưu đồ luồng quét RSSI Wi-Fi

3.1.3 Firmware quét RSSI BLE

Chương trình quét RSSI BLE được thiết kế cho module ESP32 chuyên quét các beacon BLE cố định. Module này nhận gói quảng bá BLE từ các beacon, lọc theo địa chỉ MAC mục tiêu, lấy giá trị RSSI và gửi dữ liệu về vi điều khiển trung tâm qua UART.



Hình 3.3 Lưu đồ luồng quét RSSI BLE

Quy trình hoạt động của firmware quét BLE gồm:

- Khởi tạo UART
- Cấu hình tham số quét BLE: Chế độ quét được thiết lập là Passive Scan (quét thụ động). Chế độ này, module chỉ lắng nghe gói quảng bá từ beacon.
- Đăng ký callback xử lý sự kiện BLE: Callback được dùng để xử lý các sự kiện như cấu hình tham số quét thành công, bắt đầu quét và nhận kết quả quét.
- Bắt đầu quét BLE: Thời gian quét được cấu hình 30ms.
- Lọc theo địa chỉ MAC của beacon quảng bá: Khi nhận được gói quảng bá, firmware so sánh địa chỉ MAC của thiết bị phát với danh sách beacon.
- Gửi dữ liệu RSSI qua UART: Gửi ID beacon và giá trị RSSI về vi điều khiển trung tâm.

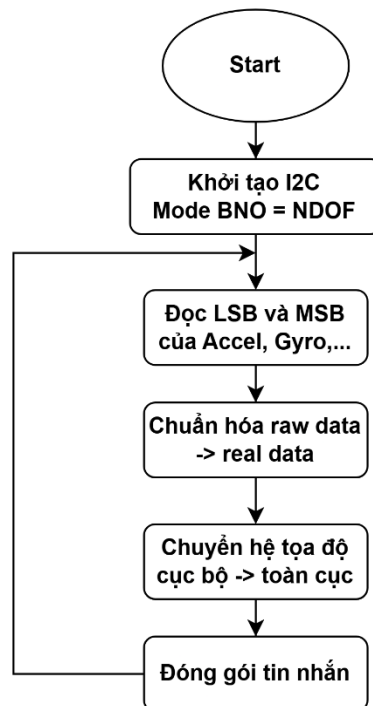
3.2 Thiết kế Firmware cho vi điều khiển trung tâm

Vi điều khiển trung tâm có nhiệm vụ nhận dữ liệu từ các module quét RSSI, đọc cảm biến IMU và các khác trên thiết bị. Sau khi tổng hợp, MCU đóng gói bản tin và gửi về server thông qua MQTT.

Firmware của vi điều khiển trung tâm được tổ chức theo ba chế độ chính:

- Default Mode: Gửi thông tin thiết bị và topic đăng ký lên server.
- Training Mode: Gửi dữ liệu RSSI và IMU phục vụ thu thập fingerprinting.
- Reality Mode: Gửi dữ liệu RSSI, IMU và trạng thái nút nhấn, chiết áp trong quá trình huấn luyện thực tế.

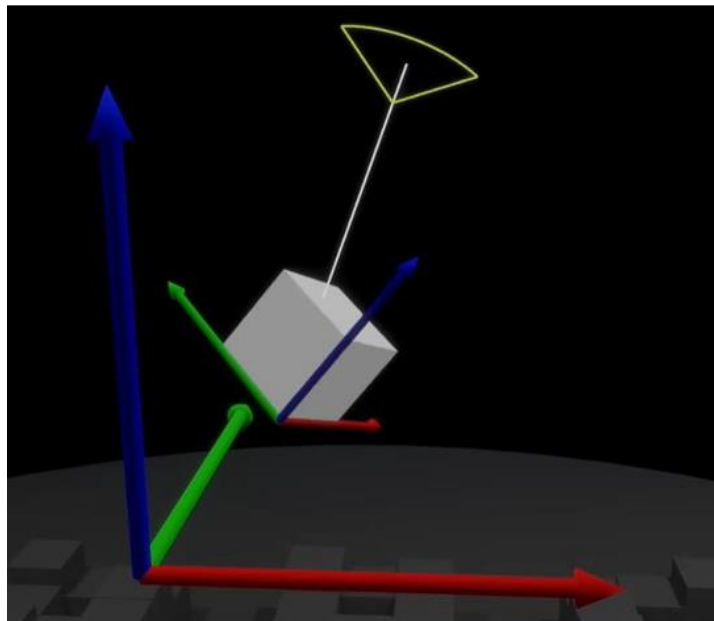
3.2.1 Firmware đọc cảm biến đo lường quán tính (IMU)



Hình 3.4 Lưu đồ luồng đọc dữ liệu từ cảm biến BNO055

Quy trình hoạt động của firmware đọc IMU gồm:

- Khởi tạo giao tiếp I2C: Khởi tạo bus I2C với chân SDA và SCL.
- Cấu hình chế độ hoạt động của BNO055: Cảm biến được đưa vào chế độ NDOF để sử dụng dữ liệu hợp nhất từ gia tốc kế, con quay hồi chuyển và từ kế.
- Đọc dữ liệu thô từ các thanh ghi: Đọc các thanh ghi 16-bit (LSB + MSB) từ các cảm biến gia tốc, con quay hồi chuyển, từ kế, góc Euler và Quaternion.
- Chuyển đổi dữ liệu thô sang đơn vị thực: Chuẩn hóa theo độ phân giải tĩnh của cảm biến.
- Chuyển đổi từ hệ tọa độ cục bộ sang hệ tọa độ toàn cục: Nhân vô hướng với Quaternion để chuyển đổi các vector cảm biến sang hệ tọa độ toàn cục.
- Đóng gói bản tin.



Hình 3.5 Minh họa hệ tọa độ cục bộ của cảm biến và hệ tọa độ toàn cục của Trái Đất

Các giá trị từ trường đọc được từ cảm biến BNO 055 ban đầu sẽ ứng với hệ tọa độ cục bộ của cảm biến và tọa độ này sẽ thay đổi khi di chuyển, xoay cảm biến. Do đó tại một vị trí nhất định, nếu thay đổi hướng và góc của cảm biến thì giá trị đọc được cũng sẽ thay đổi theo tọa độ cục bộ, dữ liệu từ trường thay đổi liên tục này gần như không thể làm đầu vào cho mô hình học sâu.

3.2.2 Firmware xử lý nút nhấn và chiết áp

Chương trình xử lý nút nhấn và chiết áp được dùng để đọc trạng thái thao tác của người dùng trên thiết bị Tag. Các nút nhấn được sử dụng để chọn chế độ hoạt động của hệ thống, còn chiết áp được sử dụng để mô phỏng mức mở van trong kịch bản chữa cháy.

a. Nút nhấn

Đối với nút nhấn, khởi tạo các chân GPIO ở chế độ INPUT_PULLUP. Với cách cấu hình này, chân đọc ở mức logic cao khi nút chưa được nhấn và chuyển sang mức thấp khi nút được kích hoạt.

Quy trình xử lý nút nhấn gồm:

- Khởi tạo chân GPIO: Cấu hình điện trở kéo lên.
- Đọc trạng thái
- Cập nhật chế độ: Default Mode, Training Mode hoặc Reality Mode.
- Gọi hàm xử lý

b. Chiết áp

Đối với chiết áp mô phỏng van, đọc giá trị analog từ chân ADC. Giá trị ADC được quy đổi thành phần trăm mở van trong khoảng 0 - 100%.

Quy trình xử lý chiết áp gồm:

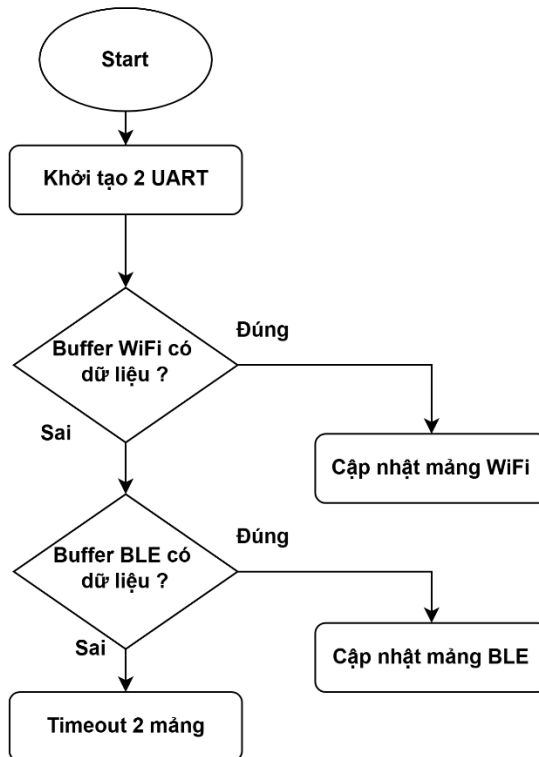
- Khởi tạo chân đọc analog.
- Đọc giá trị ADC: Lấy giá trị analog từ chiết áp.
- Quy đổi sang phần trăm mở van: Giá trị ADC được chuyển thành tỉ lệ mở van từ 0% đến 100%.
- Giới hạn giá trị đầu ra: Giới hạn 100% và 0%.

3.3 Thiết kế Firmware giao tiếp truyền thông

Giao tiếp truyền thông của phân hệ Device gồm hai luồng chính. Luồng thứ nhất là giao tiếp UART giữa các module quét RSSI và vi điều khiển trung tâm. Luồng thứ hai là giao tiếp MQTT giữa vi điều khiển trung tâm và Server.

3.3.1 Giao tiếp giữa module quét RSSI và vi điều khiển trung tâm

Các module quét RSSI Wi-Fi và BLE gửi dữ liệu về vi điều khiển trung tâm thông qua UART. Vi điều khiển trung tâm sử dụng hai cổng UART riêng, một cổng cho module quét Wi-Fi và một cổng cho module quét BLE.



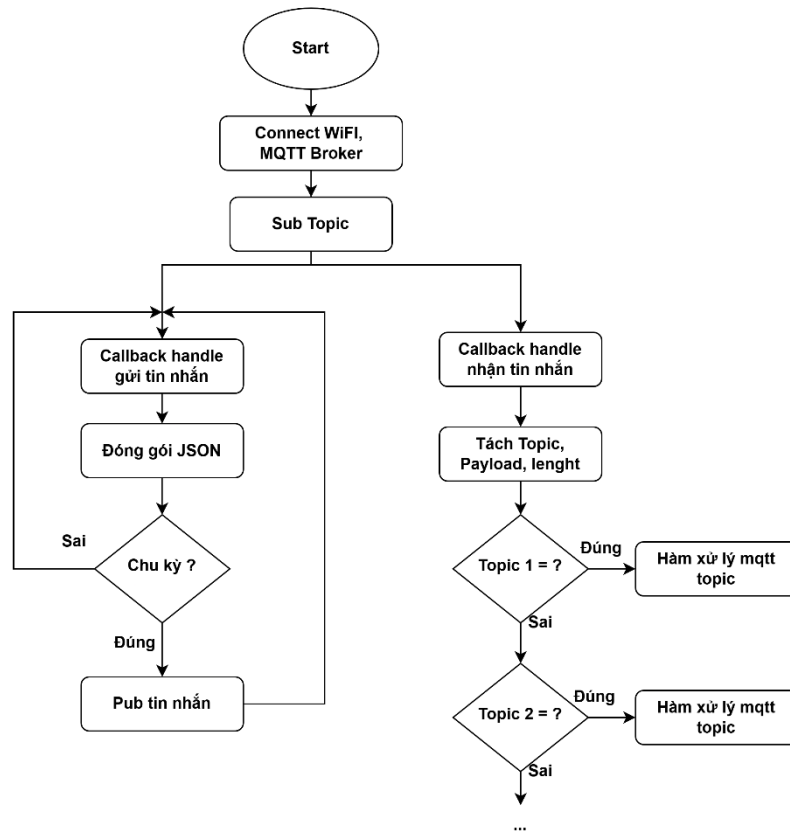
Hình 3.6 Lưu đồ luồng giao tiếp module quét RSSI với MCU

Quy trình giao tiếp UART gồm:

- Khởi tạo hai cổng UART
- Kiểm tra dữ liệu đến: Trong vòng lặp chính, MCU kiểm tra từng UART. Nếu có dữ liệu mới, hàm đọc UART được gọi để xử lý.
- Đọc dữ liệu: Dữ liệu từ module quét được gửi gồm: ID nguồn phát và giá trị RSSI.
- Cập nhật mảng RSSI: Dựa trên ID nhận được, MCU cập nhật giá trị RSSI vào đúng phần tử trong mảng *wifi_rssi_data* hoặc *ble_rssi_data*.
- Kiểm tra thời gian nhận cuối: Nếu một nguồn phát không gửi dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định, hệ thống có thể giữ giá trị cũ.

3.3.2 Giao tiếp truyền nhận giữa vi điều khiển trung tâm và Server

Thiết bị trung tâm sử dụng giao thức MQTT với cơ chế truyền nhận song công, với thư viện trung gian là ArduinoJson để đóng gói các bản tin.



Hình 3.7 Luồng giao tiếp giữa Device và Server

Quy trình xử lý nhận tin gửi lên Server gồm:

- Kết nối Wi-Fi: Sử dụng SSID và mật khẩu đã cấu hình để kết nối vào mạng cục bộ.
- Kết nối MQTT Broker: Thiết lập kết nối đến MQTT Broker bằng địa chỉ broker, port và client ID.
- Đăng ký các topic nhận dữ liệu.

- Thiết lập hàm callback: Khi có bản tin MQTT từ server gửi xuống, hàm callback được gọi dựa trên topic nhận được để chuyển dữ liệu đến hàm xử lý tương ứng.
- Tạo bản tin JSON gửi lên Server.
- Publish bản tin theo chu kỳ: Thiết bị gửi dữ liệu lên server theo khoảng thời gian được cấu hình PUBLISH_INTERVAL.

Quy trình xử lý tin nhắn nhận từ Server tương tự đến bước đăng ký các Topic sau đó sẽ tách riêng tin nhắn và topic và so sánh với các topic cần nhận dữ liệu và gọi các hàm xử lý tương ứng. Trong quá trình gửi dữ liệu, nếu MQTT bị mất kết nối, firmware sẽ thử kết nối lại trước khi publish bản tin. Cơ chế này giúp tăng độ ổn định khi thiết bị hoạt động trong môi trường mạng không ổn định.

3.4 Tổng kết chương 3

Chương 3 đã trình bày thiết kế phân hệ Device của hệ thống. Nội dung chương tập trung vào các firmware phục vụ thu thập dữ liệu RSSI, dữ liệu cảm biến, trạng thái thao tác và truyền dữ liệu từ thiết bị về server.

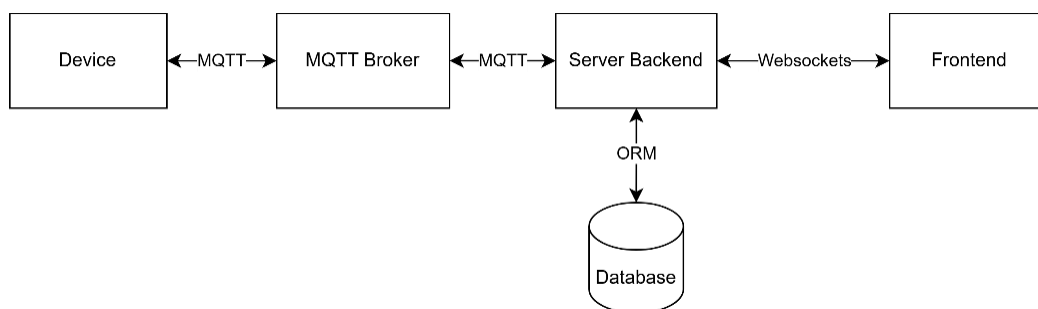
Trước hết, chương đã mô tả chương trình quảng bá BLE, quét RSSI Wi-Fi và RSSI BLE. Các module này có nhiệm vụ thu thập nguồn dữ liệu tín hiệu phục vụ phương pháp RSSI Fingerprinting.

Tiếp theo, chương đã trình bày chương trình cho vi điều khiển trung tâm, bao gồm đọc dữ liệu từ cảm biến IMU BNO055, xử lý nút nhấn, chiết áp và quản lý các chế độ hoạt động của hệ thống. Thiết bị được tổ chức thành các chế độ chính như Default Mode, Training Mode và Reality Mode để phù hợp với từng giai đoạn vận hành.

Cuối cùng, chương đã trình bày cơ chế giao tiếp truyền thông của Device. Vi điều khiển trung tâm sử dụng UART để nhận dữ liệu từ các module quét RSSI và sử dụng MQTT để truyền bản tin JSON về Server. Các nội dung trong chương này là cơ sở để kết nối phân hệ phần cứng với phân hệ server và triển khai các thuật toán định vị ở các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ PHÂN HỆ SERVER

4.1 Sơ đồ tổng quan phần mềm



Hình 4.1 Sơ đồ tổng quan khối phần mềm

Phân hệ server của hệ thống được thiết kế theo mô hình phân lớp, trong đó mỗi lớp đảm nhiệm một chức năng riêng, tách biệt quá trình thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, lưu trữ và hiển thị giao diện. Đồng thời, kiến trúc phân lớp cũng hỗ trợ việc kiểm thử, bảo trì và mở rộng hệ thống trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trong phạm vi đồ án, phần mềm của hệ thống được chia thành hai phân lớp chính:

- Máy chủ: Các chức năng chính của lớp này gồm: mở kết nối với MQTT broker cục bộ trên máy tính cá nhân, tiếp nhận các bản tin MQTT, chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, thực thi các thuật toán định vị. Ngoài ra, máy chủ còn quản lý kết nối thời gian thực với giao diện web thông qua WebSocket.
- Giao diện người dùng: Được xây dựng dưới dạng ứng dụng web, có nhiệm vụ hiển thị vị trí ước lượng, trạng thái thiết bị, bản đồ khu vực huấn luyện và các thông tin phục vụ theo dõi kịch bản mô phỏng. Giao diện nhận dữ liệu từ máy chủ theo thời gian thực để cập nhật vị trí và trạng thái của đối tượng trên màn hình.

Luồng dữ liệu tổng quát của hệ thống được mô tả như sau: thiết bị thu thập dữ liệu từ cảm biến IMU và cường độ tín hiệu nhận RSSI, sau đó gửi dữ liệu lên các topic MQTT. Backend Server đăng ký các topic cần thiết để nhận bản tin, xử lý dữ liệu và lưu vào cơ sở dữ liệu. Sau khi tính toán vị trí bằng các thuật toán được liệt kê ở phần sau, server gửi kết quả tính toán đến giao diện web thông qua WebSocket. Người dùng có thể quan sát kết quả định vị, trạng thái thiết bị và diễn biến kịch bản huấn luyện trên trình duyệt và cả màn hình TFT được gắn ngay trên thiết bị phục vụ người tham gia huấn luyện.

Luồng thứ nhất là luồng dữ liệu từ thiết bị đến server, ưu tiên khả năng tiếp nhận dữ liệu ổn định từ nhiều thiết bị IoT. Luồng thứ hai là luồng dữ liệu từ server đến giao diện, ưu tiên khả năng cập nhật trạng thái theo thời gian thực. Việc tách riêng hai luồng này giúp hạn chế tình trạng nghẽn xử lý khi hệ thống vừa nhận dữ liệu từ thiết bị, vừa cập nhật giao diện người dùng.

4.2 Xây dựng kiến trúc Server

Backend Server là thành phần trung tâm của phân hệ phần mềm, các chức năng chính của Backend Server gồm:

- Kết nối và nhận bản tin từ MQTT Broker
- Kiểm tra định dạng và nội dung bản tin đầu vào
- Tiền xử lý, làm phẳng và chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu cảm biến
- Lưu trữ dữ liệu thô phục vụ quy trình học máy và lưu trữ kết quả định vị
- Thực thi luồng thời gian thực của các thuật toán định vị
- Gửi kết quả vị trí và trạng thái đến giao diện thông qua WebSocket
- Quản lý danh sách thiết bị, phiên huấn luyện và dữ liệu kích bản

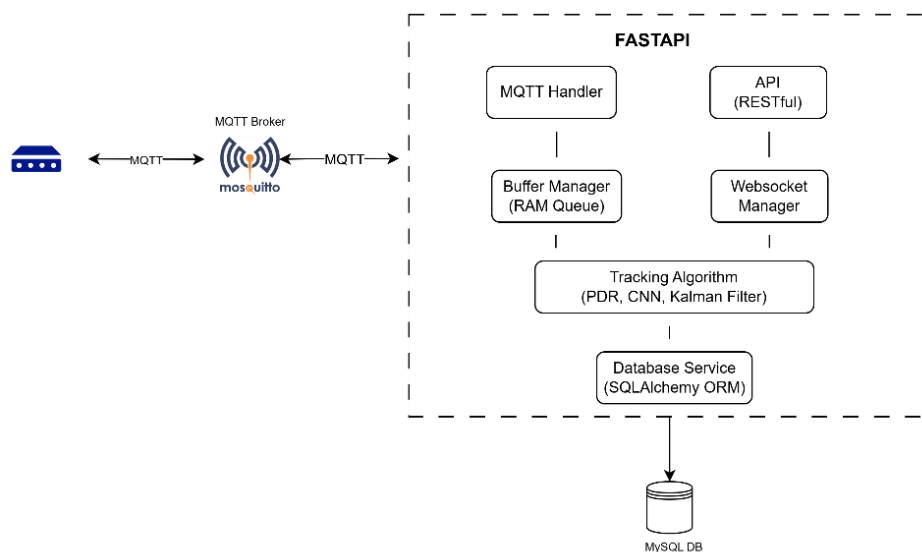
4.2.1 Triển khai kiến trúc bất đồng bộ với FastAPI

Backend Server được xây dựng bằng FastAPI, một framework web của Python hỗ trợ xây dựng API dựa trên kiểu dữ liệu chuẩn của Python. FastAPI phù hợp với hệ thống do hỗ trợ lập trình bất đồng bộ [19], dựa trên chuẩn ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface) và thư viện “asyncio”, FastAPI cho phép vòng lặp sự kiện (Event Loop) hoạt động liên tục, không bị chặn khi phải chờ các tác vụ mạng hoặc ổ cứng.

Trong hệ thống của em, các tác vụ được phân định rõ ràng thành hai nhóm:

- Tác vụ ràng buộc I/O (Input/Output): Đăng ký bản tin MQTT, truyền lên WebSocket, ghi vào cơ sở dữ liệu. Nhóm này được xử lý trực tiếp bằng cơ chế async/await. Khi hệ thống chờ một truy vấn SQL..., CPU lập tức chuyển sang phục vụ bản tin của thiết bị khác.
- Tác vụ ràng buộc CPU: Xử lý mảng numpy, dự đoán tọa độ bằng mô hình 1D-CNN hay tính toán ma trận Kalman.

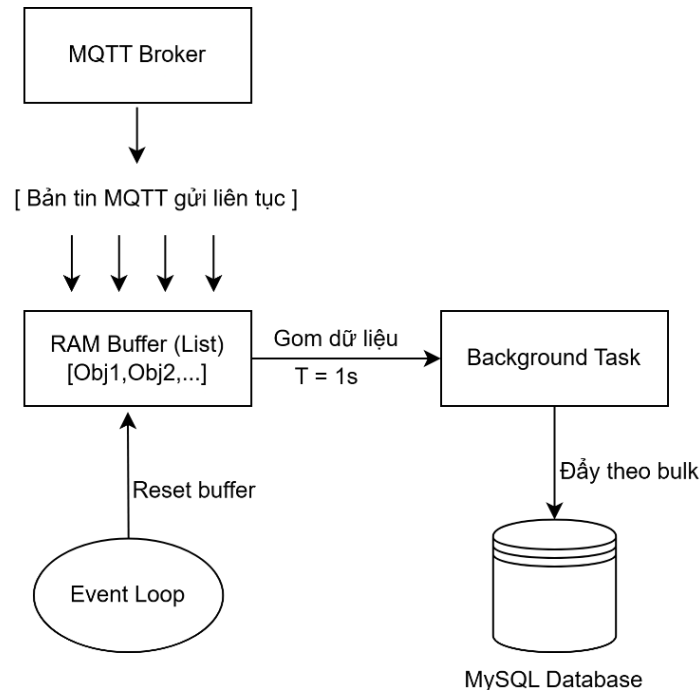
Kiến trúc bất đồng bộ cho phép server không bị chặn trong khi chờ các thao tác I/O hoàn thành. Khi server nhận một bản tin từ thiết bị, bản tin được kiểm tra, chuẩn hóa và đưa vào hàng đợi xử lý hoặc bộ nhớ đệm. Sau đó, server có thể tiếp tục tiếp nhận bản tin mới thay vì phải chờ quá trình ghi dữ liệu hoàn tất. Cách xử lý này phù hợp với hệ thống có nhiều bản tin cảm biến được gửi liên tục theo chu kỳ ngắn.



Hình 4.2 Sơ đồ các module chính trong Backend Server

4.2.2 Tối ưu hóa hiệu năng lưu trữ

Trong quá trình thu thập dữ liệu fingerprinting cũng như vận hành hệ thống, thiết bị có thể gửi bản tin với chu kỳ rất ngắn. Nếu cứ mỗi lần nhận 1 gói tin đều được ghi trực tiếp vào cơ sở dữ liệu, số lượng truy vấn sẽ tăng nhanh khi có nhiều thiết bị hoạt động đồng thời. Điều này có thể làm tăng độ trễ xử lý, nghiền cho cơ sở dữ liệu và ảnh hưởng đến khả năng cập nhật thời gian thực của hệ thống.



Hình 4.3 Sơ đồ cơ chế RAM Buffer và Bulk Insert

Để giảm số lượng thao tác ghi trực tiếp xuống cơ sở dữ liệu, hệ thống sử dụng cơ chế bộ nhớ đệm tạm thời kết hợp ghi dữ liệu theo lô. Quy trình xử lý gồm ba bước chính:

1. Ghi vào RAM Buffer: Thay vì tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu, bản tin sau khi được gửi lập tức được khởi tạo thành một đối tượng ORM (Object-Relational Mapping) và lưu vào các danh sách tạm trên bộ nhớ RAM thông qua các buffer tạm thời.
2. Tác vụ nền (Background Task): Một tiến trình độc lập chạy ngầm theo chu kỳ cố định (ví dụ: 1s/lần). Tiến trình này sẽ sao chép toàn bộ đối tượng trong RAM Buffer và cứ như thế làm mới bộ đệm chính để tiếp tục nhận dữ liệu mới.
3. Ghi vào cơ sở dữ liệu theo lô (Bulk Insert): Tập dữ liệu vừa sao chép được đưa vào một luồng riêng để thực thi hàm đẩy vào cơ sở dữ liệu theo lô của SQLAlchemy [20]. Kỹ thuật này chuyển hóa hàng chục đối tượng thành một câu lệnh SQL duy nhất, giúp tối giản chi phí khởi tạo kết nối tăng tốc độ ghi lên nhiều lần.

Hạn chế của cơ chế này sẽ là phải đánh đổi độ trễ do tiến trình đã được chạy ngầm theo chu kỳ cố định nên thời gian chạy tiến trình chính là thời gian trễ. Tuy nhiên

độ trễ này có thể chấp nhận được nếu kết quả thời gian thực được xử lý trên luồng riêng và không phụ thuộc hoàn toàn vào việc ghi cơ sở dữ liệu tức thời.

4.3 Giao thức truyền thông và cấu trúc bản tin

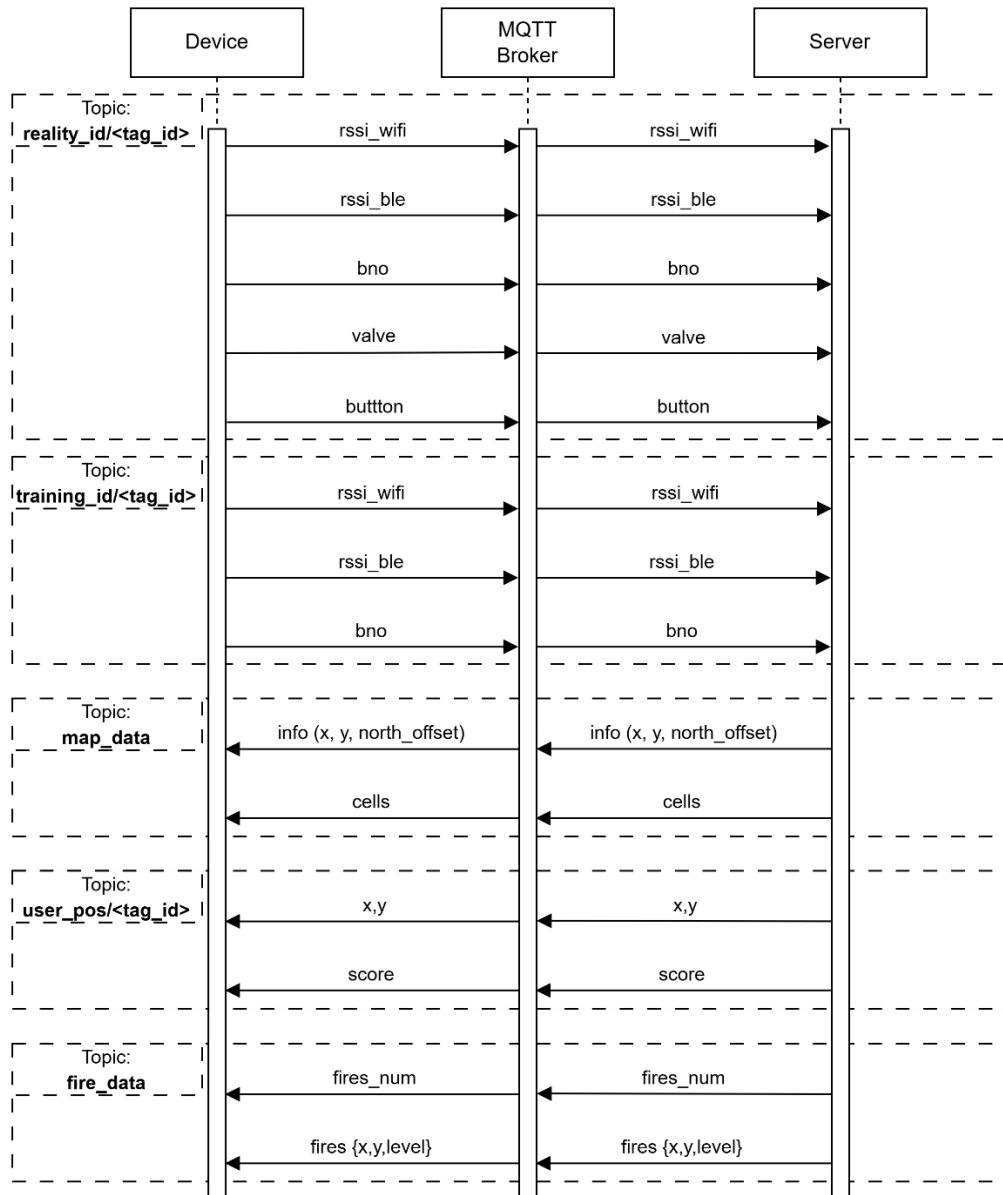
Hệ thống sử dụng hai giao thức truyền thông chính: MQTT cho kết nối giữa thiết bị IoT và server, WebSocket cho kết nối giữa server và giao diện web. Việc sử dụng hai giao thức riêng giúp tối ưu cho đặc điểm của từng luồng dữ liệu. MQTT phù hợp với thiết bị IoT có tài nguyên hạn chế và cần độ ổn định. WebSocket phù hợp với giao diện thời gian thực vì cho phép server chủ động gửi dữ liệu cập nhật đến trình duyệt một cách liên tục mà không cần phải gửi yêu cầu hỏi đáp liên tục như cơ chế HTTP.

4.3.1 Giao thức MQTT cho kết nối thiết bị IoT (End-node)

MQTT được sử dụng để truyền dữ liệu từ thiết bị IoT đến server. Đây là giao thức truyền thông theo mô hình publish/subscribe. Trong mô hình này, thiết bị đóng vai trò publisher, gửi dữ liệu lên các topic cụ thể. MQTT Broker tiếp nhận bản tin và chuyển tiếp đến các client đã đăng ký topic tương ứng. Backend Server đóng vai trò subscriber, nhận bản tin từ broker để xử lý.

Mô hình publish/subscribe có ưu điểm là tách rời thiết bị gửi và thành phần nhận dữ liệu. Thiết bị không cần gửi trực tiếp đến từng module xử lý, mà chỉ cần publish bản tin lên topic. Backend Server có thể đăng ký một hoặc nhiều topic để nhận dữ liệu cần thiết. Khi mở rộng hệ thống, có thể bổ sung thiết bị hoặc module xử lý mới mà không cần thay đổi toàn bộ cấu trúc truyền thông.

Dưới đây là sequence diagram tổng hợp các danh sách topic đã đăng ký với Broker:



Hình 4.4 Sequence diagram danh sách các topic đăng ký và các gói tin giao tiếp với Broker

Bản tin MQTT được định dạng dưới dạng JSON để thuận tiện cho việc truyền dữ liệu giữa vi điều khiển và server vì đặc tính của hệ thống có nhiều trường dữ liệu con yêu cầu quản lý cấu trúc bản tin nghiêm ngặt. Một bản tin có thể gồm các trường chính ví dụ topic **training_id/ <tag_id>** như sau:

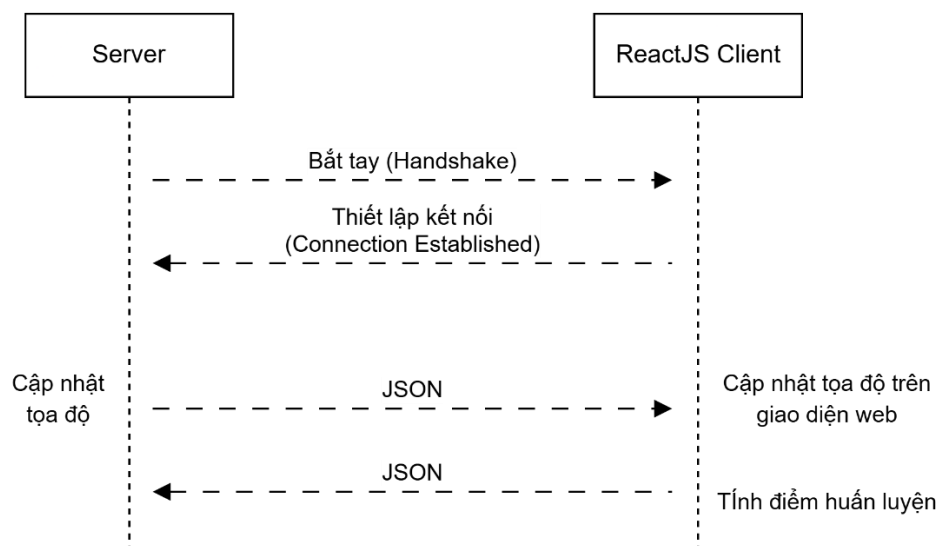
```
{
  "rssi_wifi": {
    "1": <RSSI 1>(float),
    "2": <RSSI 2>(float),
    "3": <RSSI 3>(float),
    "4": <RSSI 4>(float)
  },
  "rssi_ble": {
    "1": <RSSI 1>(float),
    "2": <RSSI 2>(float),
    "3": <RSSI 3>(float),
    "4": <RSSI 4>(float)
  },
  "bno": {
    "acc": {
      "x": <Gia tốc theo trục X>(float),
      "y": <Gia tốc theo trục Y>(float),
      "z": <Gia tốc theo trục Z>(float)
    },
    "gyro": {
      "x": <Tốc độ góc theo trục X>(float),
      "y": <Tốc độ góc theo trục Y>(float),
      "z": <Tốc độ góc theo trục Z>(float)
    },
    "mag": {
      "x": <Từ trường theo trục X>(float),
      "y": <Từ trường theo trục Y>(float),
      "z": <Từ trường theo trục Z>(float)
    },
    "euler": {
      "yaw": <Góc yaw>(float),
      "roll": <Góc roll>(float),
      "pitch": <Góc pitch>(float)
    }
  }
}
```

Hình 4.5 Minh họa cấu trúc tin nhắn JSON đăng ký MQTT Broker

4.3.2 Giao thức WebSocket cho giao diện thời gian thực (Client)

WebSocket được sử dụng để truyền dữ liệu từ Backend Server đến giao diện web. Khác với HTTP truyền thống, trong đó client phải gửi yêu cầu rồi server mới phản hồi, WebSocket duy trì một kết nối hai chiều (song công) trên TCP sau khi quá trình bắt tay ban đầu hoàn tất. Nhờ đó, server có thể chủ động gửi dữ liệu mới đến trình duyệt khi vị trí hoặc trạng thái thiết bị thay đổi.

Trong phạm vi đồ án, giao diện cần cập nhật liên tục các thông tin như tọa độ ước lượng, hướng quay, trạng thái thiết bị (độ mở van, chế độ phun)... Nếu sử dụng HTTP polling, trình duyệt phải gửi yêu cầu lặp lại theo chu kỳ, làm tăng số lượng request và có thể tạo độ trễ không cần thiết. WebSocket phù hợp hơn vì kết nối được duy trì liên tục và dữ liệu được đẩy đến client khi có thay đổi.



Hình 4.6 Sơ đồ luồng giao tiếp Websocket giữa Backend Server

Luồng xử lý WebSocket của hệ thống gồm các bước:

- Client mở kết nối WebSocket đến Backend Server
- Server xác thực kết nối
- Server đăng ký với client danh sách kết nối của phiên tương ứng
- Khi có dữ liệu mới, server gửi bản tin cập nhật đến các client đang theo dõi phiên đó
- Khi client ngắt kết nối, server loại bỏ client khỏi danh sách quản lý kết thúc quá trình trao đổi dữ liệu

Việc phân loại bản tin thường được thông qua 1 trường “type”.

```

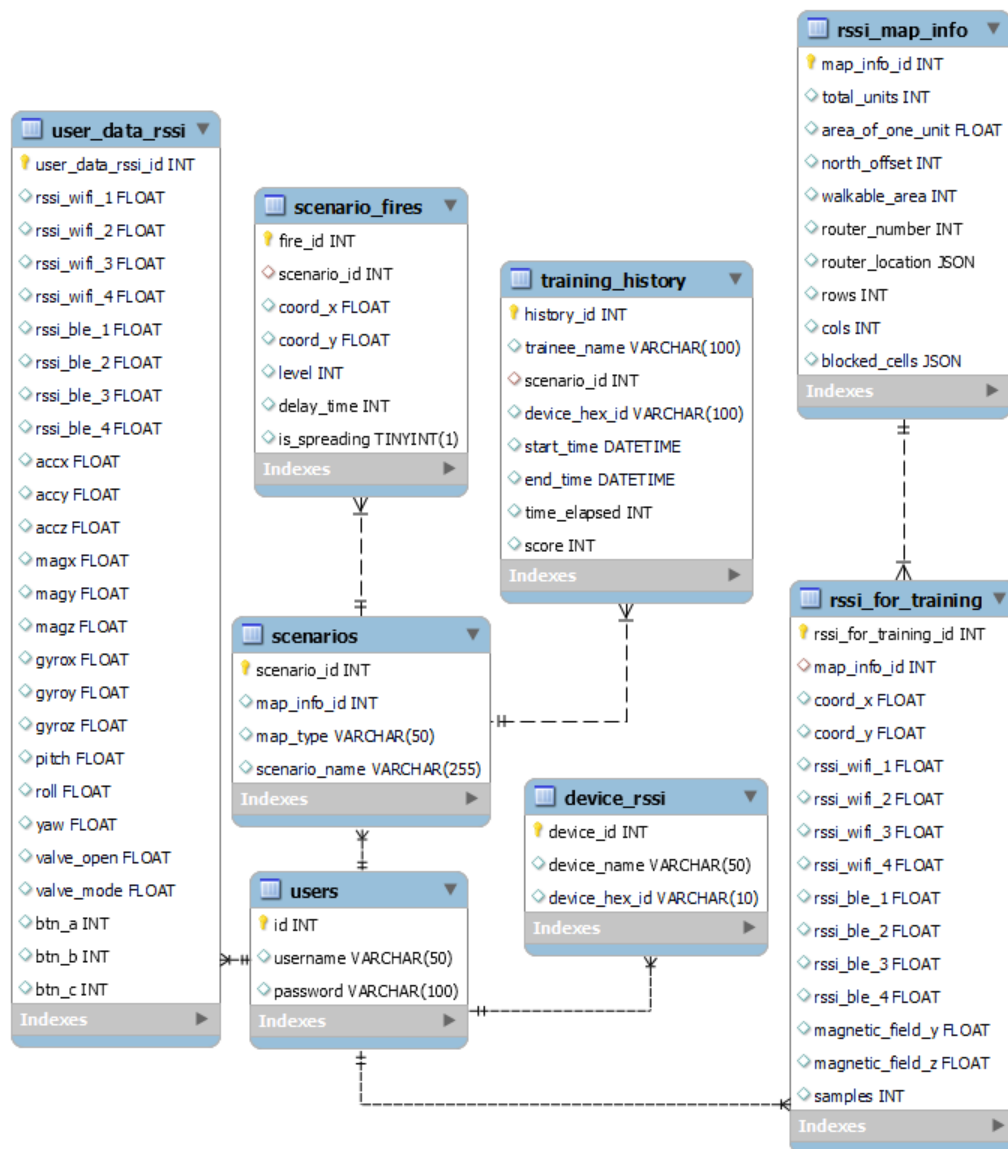
{
  type: "sync_scores",
  scores: newScores
}
  
```

Hình 4.7 Minh họa cấu trúc bản tin gửi Websocket từ Client điểm số huấn luyện về Server

4.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được thiết kế theo mô hình quan hệ nhằm lưu trữ có cấu trúc các nhóm dữ liệu chính: thông tin thiết bị, cấu hình bản đồ, dữ liệu thu thập phục vụ định vị, dữ liệu kịch bản mô phỏng và kết quả huấn luyện. Việc sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ giúp đảm bảo tính nhất quán dữ liệu, hỗ trợ truy vấn theo khóa ngoại và thuận tiện cho việc mở rộng hệ thống.

Trong quá trình triển khai, em sử dụng SQLAlchemy để ánh xạ giữa các bảng dữ liệu và đối tượng trong Python. Cách tiếp cận ORM giúp giảm số lượng câu lệnh SQL viết trực tiếp trong mã nguồn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý schema, kiểm soát kiểu dữ liệu và bảo trì backend.



Hình 4.8 Sơ đồ thực thể quan hệ của cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được chia thành bốn nhóm bảng chính như sau:

- Nhóm bảng quản lý người dùng và thiết bị:
Lưu trữ thông tin định danh của người dùng, thiết bị thu thập dữ liệu và các thiết bị tham chiếu trong hệ thống. Các bảng gồm: users, device_rssi. Bảng users lưu thông tin người vận hành, học viên hoặc tài khoản quản trị. Bảng device_rssi quản lý các thiết bị sử dụng tín hiệu RSSI, bao gồm id thiết bị, tên thiết bị.
- Bảng cấu hình không gian và bản đồ:
Bảng này lưu cấu hình của khu vực huấn luyện. rssi_map_info lưu thông tin bản đồ phục vụ định vị RSSI như tổng số ô, kích thước ô lưới, số hàng, số cột, hướng lệch Bắc và danh sách router dùng trong quá trình lấy mẫu... Đối với bản đồ dạng lưới, các ô vật cản cần được lưu riêng để loại bỏ vị trí không hợp lệ và hiển thị trên giao diện cũng như quá trình thu thập.
- Nhóm bảng dữ liệu định vị và dữ liệu huấn luyện:

Nhóm bảng này lưu dữ liệu đo thô và sau khi đã qua các bước xử lý. Bảng `rssi_for_training` dùng để lưu các mẫu RSSI tại các ô tham chiếu, phục vụ huấn luyện mô hình học máy. Mỗi bản ghi cần chứa id bản đồ, id thiết bị, tọa độ ô lưới, danh sách giá trị RSSI (WiFi, BLE), dữ liệu từ trường, số mẫu thu thập.

Ngoài bảng dữ liệu huấn luyện, hệ thống có thể có thêm bảng `user_data_rssi`. Bảng này lưu dữ liệu phục vụ cho quá trình đo dữ liệu thời gian thực, và các thông tin khác từ thiết bị như: độ mở van, nút ấn... Việc tách riêng dữ liệu thu thập và dữ liệu kết quả giúp thuận tiện cho quá trình kiểm thử, đánh giá sai số và phân tích lại dữ liệu sau khi thuật toán được điều chỉnh.

- Nhóm bảng kịch bản và lịch sử huấn luyện:

Nhóm bảng này lưu dữ liệu phục vụ mô phỏng kịch bản chữa cháy. Các bảng chính gồm `scenario`, `scenario_fires` và `training_history`.

Bảng `scenario` lưu thông tin kịch bản tổng quát như tên kịch bản, id bản đồ sử dụng. Bảng `scenario_fires` lưu vị trí, id ngọn lửa, id kịch bản tham chiếu với kịch bản đã tạo, mức độ cũng như thời gian ngọn lửa xuất hiện. Bảng `training_history` lưu kết quả cuối cùng như thời gian hoàn thành, điểm tổng, tên người huấn luyện, thiết bị sử dụng.

4.4.1 Dữ liệu được cấu hình và khởi tạo trên web browser

Thông qua giao diện đồ họa (GUI), người vận hành có chức năng và nhiệm vụ khởi tạo các thông tin ban đầu để lưu vào cơ sở dữ liệu trước khi bắt đầu huấn luyện. Các thông tin này đặc trưng cho người dùng, bản đồ không gian và các kịch bản chữa cháy bao gồm các bảng sau:

- `users`: Lưu trữ thông tin của các tài khoản đăng nhập vào hệ thống quản trị, bao gồm *username* (tên đăng nhập) và *password* (mật khẩu).
- `device_rssi`: Đặc trưng cho thông tin liên quan đến các thiết bị phần cứng đang được kết nối trong hệ thống. Các trường dữ liệu bao gồm: *device_name* (tên thiết bị) và *device_hex_id* (chuỗi Hex định danh duy nhất của thiết bị).
- `rss_map_info`: Đặc trưng cho thông tin của khu vực thực địa được sử dụng để huấn luyện và định vị. Các trường dữ liệu bao gồm: *total_units* (tổng số ô trong bản đồ), *area_of_one_unit* (diện tích của một ô vuông), *rows* và *cols* (số hàng và số cột), *north_offset* (góc lệch Bắc của bản đồ), *blocked_cells* (ID các ô là vật cản không thể đi). Đặc biệt, bảng này lưu thông tin vị trí các điểm đặt router và beacon phát tín hiệu như *router_location*.
- `scenarios` và `scenario_fires`: Đặc trưng cho nội dung của các bài huấn luyện chữa cháy. Bảng `scenarios` lưu tên kịch bản (*scenario_name*) và liên kết với một bản đồ cụ thể (*map_info_id*). Trong khi đó, bảng `scenario_fires` lưu chi tiết các ngọn lửa nằm trong bài tập đó, bao gồm: *coord_x*, *coord_y* (vị trí ngọn lửa), *level* (cấp độ cháy), *delay_time* (thời gian trễ trước khi xuất hiện), và *is_spreading* (trạng thái báo hiệu ngọn lửa có khả năng lan hay không).

4.4.2 Dữ liệu đăng ký với MQTT Broker

Sau khi nhận được chuỗi dữ liệu (JSON) từ MQTT Broker, các thông tin về RSSI và cảm biến IMU sẽ được phân tách, định dạng lại kiểu dữ liệu và lưu vào cơ sở dữ liệu tùy theo chế độ hoạt động hiện tại của thiết bị (chế độ thu thập hay chế độ thực tế).

Các bảng lưu thông tin nhận từ MQTT Broker bao gồm:

- *rssi_for_training*: Lưu các dữ liệu trong chế độ Fingerprinting Offline (thu thập dữ liệu) và dữ liệu này sẽ phục vụ trực tiếp cho quá trình huấn luyện mô hình học máy. Các dữ liệu được lưu bao gồm: *coord_x*, *coord_y* (là tọa độ tham chiếu của vị trí thu thập), *rss_i_wifi_1*...và *rss_i_ble_1*...(các mức cường độ tín hiệu thu được tương ứng với các router và beacon tương ứng), cùng với *magnetic_field_y*, *magnetic_field_z* (các giá trị từ trường môi trường).
- *user_data_rssi*: Lưu trữ toàn bộ các dữ liệu thô đẩy lên trong quá trình huấn luyện thực tế, phục vụ cho chế độ Fingerprinting Online (huấn luyện thực tế), cũng như đánh giá và phân tích mức độ phù hợp của các dữ liệu. Bên cạnh các giá trị rssi giống như bảng *rss_i_for_training*, các trường dữ liệu khác được lưu bao gồm: thông tin gia tốc, con quay hồi chuyển và từ trường (*acc*, *gyro*, *mag*), góc quay của thiết bị (*pitch*, *roll*, *yaw*). Ngoài ra, bảng này còn lưu trạng thái phần cứng của thiết bị chữa cháy như *valve_open* (độ mở van), *valve_mode* (chế độ phun), và trạng thái các nút bấm (*btn_a*, *btn_b*, *btn_c*).

4.4.3 Dữ liệu kết quả tính toán của Server

Sau khi thu thập đủ dữ liệu từ MQTT Broker và chạy qua các thuật toán định vị trên Server Backend, hệ thống sẽ liên tục đối chiếu tọa độ tức thời của thiết bị với tọa độ các ngọn lửa để giả lập tương tác chữa cháy trên màn hình TFT của thiết bị và cả trên màn hình máy tính.

Khi một kịch bản huấn luyện kết thúc, hệ thống sẽ tổng hợp toàn bộ để lưu vào bảng kết quả:

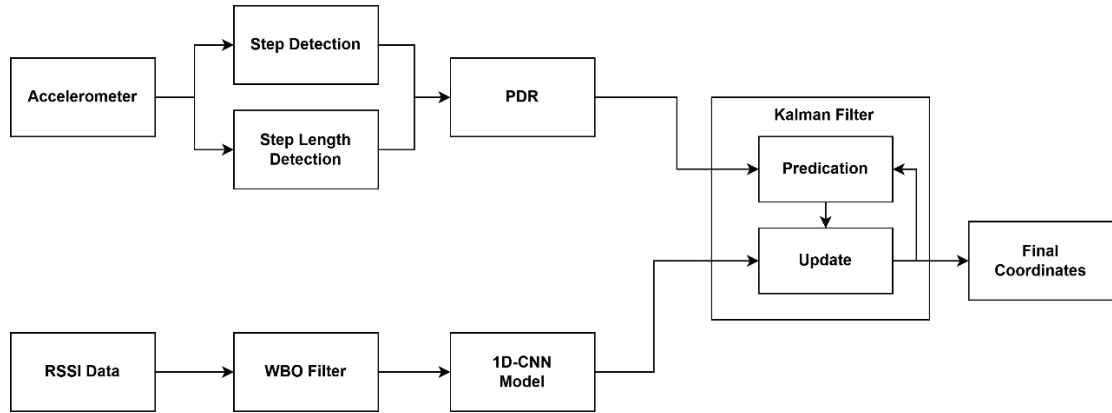
- *training_history*: Các trường dữ liệu bao gồm: *trainee_name* (tên học viên), *scenario_id* (id kịch bản huấn luyện), *device_hex_id* (id thiết bị sử dụng), thời điểm bắt đầu và kết thúc (*start_time*, *end_time*), *time_elapsed* (tổng thời gian thực hiện bài tập), và quan trọng nhất là *score* (điểm số tổng kết) sau khi đã tính toán các điểm thưởng thời gian và trừ các điểm phạt vi phạm.

4.5 Thuật toán định vị

Thuật toán định vị của hệ thống được thiết kế nhằm ước lượng vị trí của người dùng trong khu vực huấn luyện theo thời gian thực. Phụ thuộc vào cấu hình phần cứng và không gian triển khai sẵn có, em đề xuất và hỗ trợ hướng định vị dựa trên Fingerprinting RSSI kết hợp dữ liệu cảm biến đo lường quán tính IMU.

Luồng hoạt động của thuật toán là: dữ liệu cường độ tín hiệu RSSI thu được từ các điểm phát Wi-Fi/BLE được tiền xử lý bằng bộ lọc WBO nhằm giảm nhiễu và hạn chế biên độ dao động mạnh. Dữ liệu sau xử lý được đưa vào mô hình 1D-CNN để

học và phân loại vị trí theo ô lưới trên bản đồ. Song song với đó, thuật toán PDR sử dụng dữ liệu IMU để ước lượng chuyển động tương đối của người dùng giữa hai lần cập nhật vị trí tuyệt đối. Cuối cùng, kết quả từ CNN và PDR được hợp nhất bằng bộ lọc Kalman để cho ra tọa độ đầu ra ổn định hơn.



Hình 4.9 Sơ đồ khối tổng thể thuật toán định vị của hệ thống

Quy trình tổng quát gồm các bước: thu thập dữ liệu, tiền xử lý tín hiệu, ước lượng vị trí tuyệt đối, ước lượng chuyển động tương đối, hợp nhất kết quả và gửi tọa độ đến giao diện giám sát. Cách tổ chức này giúp hệ thống tận dụng ưu điểm của từng nguồn dữ liệu: RSSI/CNN cung cấp vị trí tuyệt đối theo bản đồ, PDR duy trì tính liên tục của chuyển động, còn Kalman Filter giảm sai số tích lũy và hạn chế hiện tượng nhảy loạn vị trí trên bản đồ.

4.5.1 Tiền xử lý dữ liệu

Tín hiệu RSSI trong môi trường trong nhà thường dao động mạnh do phản xạ đa đường, vật cản, hướng anten, vị trí người dùng và nhiễu từ các thiết bị không dây khác. Ngay cả khi thiết bị đứng yên, các giá trị RSSI thu được tại những thời điểm khác nhau vẫn có thể khác nhau. Nếu sử dụng trực tiếp dữ liệu RSSI thô, mô hình định vị dễ bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường và làm giảm độ ổn định của kết quả.

Để giảm biên độ dao động của tín hiệu, hệ thống sử dụng bộ lọc WBO. Bộ lọc này hoạt động theo nguyên tắc gán trọng số cho các giá trị RSSI trong miền giá trị phù hợp. Những giá trị phù hợp với xu hướng đo chung của mỗi ô tham chiếu sẽ được tăng trọng số, trong khi các giá trị lệch xa sẽ bị giảm ảnh hưởng [21]. Việc cập nhật trọng số sử dụng hàm phi tuyến $\tanh$, giúp giới hạn biên độ trọng số và tránh tăng giảm quá mức trong quá trình xử lý.

Gọi x là giá trị RSSI mới nhận được, μ là điểm hội tụ của bộ lọc, $W_{i(t)}$ là trọng số của giá trị i tại thời điểm t . Trọng số tại giá trị tương ứng với mẫu mới được cập nhật theo [21]:

$$W_{x(t+1)} = \tanh \left(W_{x(t)} + \frac{a}{|x - \mu| + \varepsilon} \right) \quad PT\ 4-1$$

Với các giá trị còn lại trong miền xét, trọng số được điều chỉnh giảm theo [21]:

$$W_{i(t+1)} = \tanh\left(W_{i(t)} - \frac{b|W_{x(t+1)} - W_{x(t)}|}{\max - \min + 1}\right), \quad i \neq x \quad PT\ 4-2$$

Trong đó:

a, b : các hệ số điều chỉnh độ nhảy của bộ lọc

ε : hằng số nhỏ dùng để tránh chia cho 0

$\min$ và $\max$: giới hạn miền giá trị RSSI được xét

Giá trị tối ưu của a và b được phân tích trong [21] và phương trình dưới đây được sử dụng để tính toán μ :

$$\mu = \frac{U + L}{2} \quad PT\ 4-3$$

Trong đó:

U : chỉ số lớn nhất mà hệ số tương ứng của nó trong véc tơ hệ số là hơn hơn giá trị ngưỡng

L : chỉ số nhỏ nhất mà hệ số tương ứng của véc tơ hệ số là lớn hơn giá trị ngưỡng

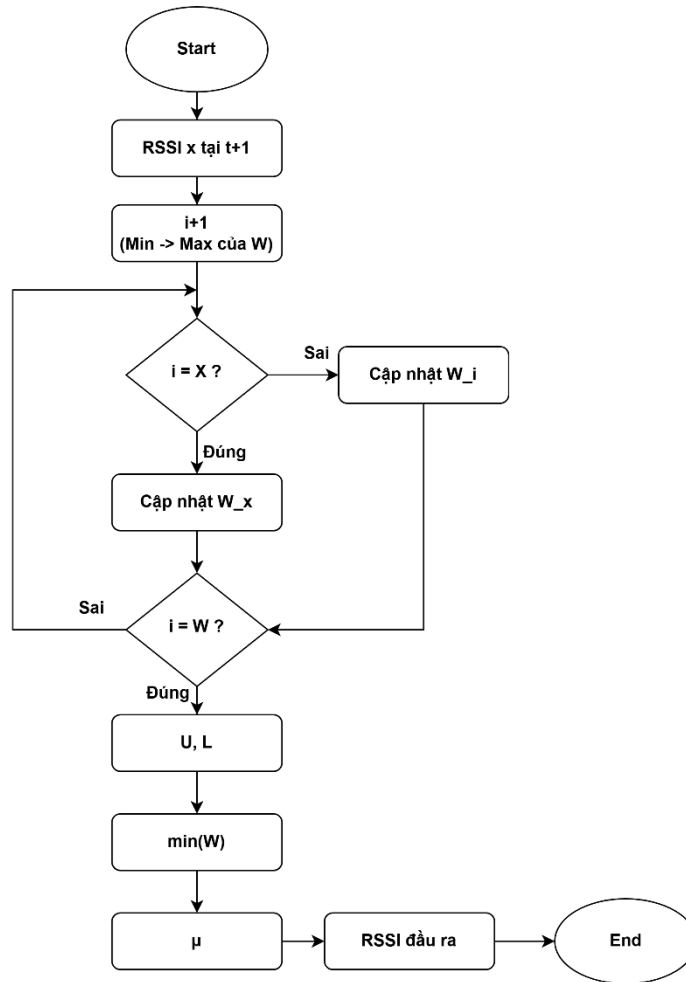
Sau khi cập nhật trọng số, giá trị RSSI sau lọc được tính bằng trung bình có trọng số [21]:

$$F(X) = \frac{\sum_i i \cdot (W_i - \min(W))}{\sum_i (W_i - \min(W))} \quad PT\ 4-4$$

Trong đó:

$F(X)$: giá trị RSSI sau lọc

Việc trừ $\min(W)$ giúp đưa trọng số về dạng không âm trước khi tính trung bình có trọng số. Trong hệ thống, WBO được áp dụng độc lập cho từng thiết bị phát RSSI. Nếu thiết bị thu tín hiệu từ m điểm phát, server duy trì m bộ lọc tương ứng.



Hình 4.10 Lưu đồ thuật toán của quá trình xử lý dữ liệu bằng bộ lọc WBO

Đầu ra của bước này là vector RSSI đã được làm mượt:

$$r = [r_1, r_2, \dots, r_m]$$

Vector này được đưa vào cửa sổ dữ liệu để tạo đầu vào cho mô hình 1D-CNN sẽ được trình bày ở phần sau.

4.5.2 Mạng nơ-ron tích chập 1 chiều (1D – CNN – Convolutional Neural Network)

Trong các hệ thống định vị trong nhà dựa trên Fingerprinting, dữ liệu tín hiệu vô tuyến thường có tính phi tuyến cao và chịu ảnh hưởng mạnh bởi môi trường truyền sóng. Các yếu tố như phản xạ đa đường, hấp thụ tín hiệu bởi vật cản, mật độ người dùng và sự thay đổi bố trí không gian có thể làm cho cùng một vị trí xuất hiện nhiều mẫu RSSI khác nhau theo thời gian. Do đó, các phương pháp truyền thống dựa trên khoảng cách thường gặp khó khăn trong việc mô hình hóa đầy đủ mối quan hệ giữa tín hiệu thu được và vị trí thực tế.

Những năm gần đây, học sâu (Deep Learning) đã được ứng dụng rộng rãi trong các bài toán xử lý tín hiệu và nhận dạng mẫu nhờ khả năng tự động học đặc trưng từ dữ liệu. Theo khảo sát trong tài liệu [22], mạng tích chập một chiều (1D Convolutional Neural Network – 1D CNN) đặc biệt phù hợp với các dạng dữ liệu chuỗi, dữ liệu cảm biến và dữ liệu tín hiệu theo thời gian. Thay vì yêu cầu quá trình

trích xuất đặc trưng thủ công, mạng 1D-CNN có khả năng tự học các đặc trưng cục bộ và toàn cục từ dữ liệu đầu vào thông qua các lớp tích chập liên tiếp.

Việc sử dụng CNN trong bài toán định vị đã từng được áp dụng trong [8] [9] [14]. Trong phạm vi đề án, bài toán định vị RSSI được xây dựng dưới dạng bài toán phân loại ô lưới. Mỗi ô lưới trên bản đồ được xem như một lớp (class), và nhiệm vụ của mô hình là xác định xác suất thiết bị thuộc về từng lớp dựa trên chuỗi dữ liệu RSSI và dữ liệu cảm biến thu được trong một khoảng thời gian ngắn. Khác với các bài toán xử lý ảnh 2D, dữ liệu tín hiệu sóng là chuỗi thời gian do đó cấu trúc Mạng nơ-ron tích chập một chiều (1D-CNN) được đề xuất sử dụng. Mô hình 1D-CNN nhận đầu vào là chuỗi dữ liệu theo thời gian và dự đoán xác suất vị trí đang nằm trong ô nào.

a. Nguyên lý của mạng tích chập một chiều

Mạng CNN ban đầu được phát triển cho dữ liệu ảnh hai chiều, trong đó phép tích chập được thực hiện trên cả chiều ngang và chiều dọc của ảnh. Đối với dữ liệu chuỗi, phép tích chập chỉ cần thực hiện trên một chiều thời gian, từ đó hình thành kiến trúc 1D-CNN.

Tư tưởng cốt lõi của 1D-CNN là sử dụng các bộ lọc có kích thước nhỏ để quét qua chuỗi dữ liệu đầu vào. Mỗi bộ lọc học một dạng mẫu đặc trưng nhất định, ví dụ như xu hướng tăng giảm của RSSI, sự thay đổi từ trường... Khi nhiều lớp tích chập được xếp chồng lên nhau, mạng có khả năng học các đặc trưng ngày càng trừu tượng hơn.

Ưu điểm:

- Giảm số lượng tham số cần huấn luyện nhờ cơ chế chia sẻ trọng số.
- Khả năng phát hiện các mẫu cục bộ trong chuỗi dữ liệu.
- Khối lượng tính toán thấp hơn so với nhiều kiến trúc học sâu khác.

b. Biểu diễn dữ liệu đầu vào

Dữ liệu đầu vào của mô hình được tổ chức thành ma trận:

$$X \in \mathbb{R}^{T \times F}$$

Trong đó:

T : số bước thời gian

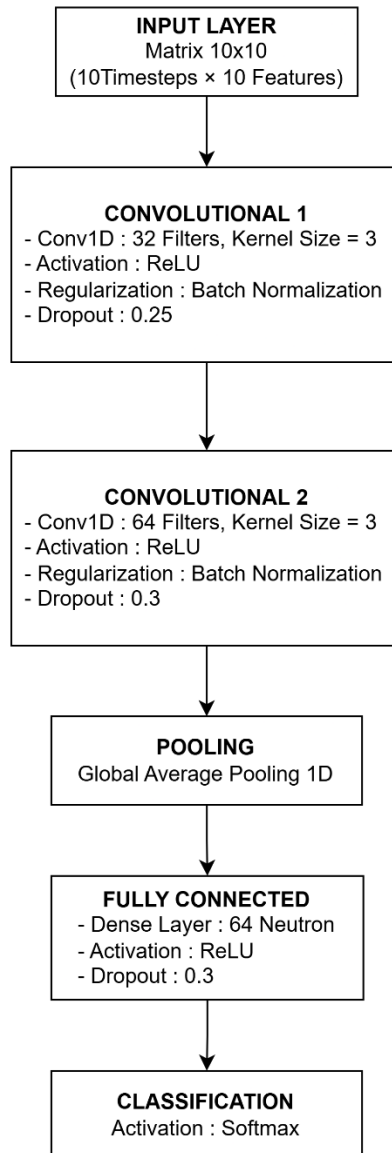
F : số đặc trưng tại mỗi bước

Trong cấu hình thử nghiệm, hệ thống sử dụng cửa sổ gồm 10 mẫu liên tiếp và 10 đặc trưng cho mỗi mẫu $X \in \mathbb{R}^{10 \times 10}$. Các đặc trưng gồm 8 kênh RSSI từ 4 router Wi-Fi và 4 beacon phát BLE và 2 kênh từ trường ở trục y, z. Việc sử dụng cửa sổ thời gian gồm 10 mẫu liên tiếp thay vì một mẫu đơn lẻ giúp mô hình học được xu hướng biến đổi của tín hiệu. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường trong nhà, nơi RSSI thường dao động mạnh giữa các lần đo liên tiếp.

rss_i_for_training_id	map_info_id	coord_x	coord_y	rss_i_wifi_1	rss_i_wifi_2	rss_i_wifi_3	rss_i_wifi_4	rss_i_ble_1	rss_i_ble_2	rss_i_ble_3	rss_i_ble_4	magnetic_field_y	magnetic_fi
1701	3	0.5	0.5	-36	-31	-42	-54	-49	-53	-64	-67	34.6705	-34.9064
1702	3	0.5	0.5	-33	-31	-42	-54	-50	-53	-58	-67	34.8462	-34.1078
1703	3	0.5	0.5	-33	-30	-42	-54	-50	-53	-57	-74	33.9367	-35.4923
1704	3	0.5	0.5	-33	-30	-41	-54	-49	-53	-61	-74	34.8495	-34.1552
1705	3	0.5	0.5	-33	-33	-41	-55	-49	-57	-61	-63	34.9306	-36.2587
1706	3	0.5	0.5	-33	-33	-38	-55	-49	-53	-61	-65	35.035	-34.6462
1707	3	0.5	0.5	-33	-33	-38	-55	-51	-53	-59	-65	34.4298	-34.962
1708	3	0.5	0.5	-33	-33	-38	-55	-51	-53	-67	-60	34.7398	-32.4641
1709	3	0.5	0.5	-33	-33	-38	-55	-50	-53	-67	-60	34.3985	-33.7515
1710	3	0.5	0.5	-33	-33	-38	-55	-53	-53	-59	-60	34.4439	-34.4735
1711	3	0.5	0.5	-33	-33	-38	-55	-53	-53	-59	-60	34.2875	-35.2342
1712	3	0.5	0.5	-33	-35	-41	-55	-53	-53	-59	-60	34.5599	-34.706
1713	3	0.5	0.5	-33	-34	-41	-54	-53	-53	-59	-60	35.0568	-34.3864
1714	3	0.5	0.5	-35	-34	-41	-54	-53	-53	-59	-60	35.0505	-34.2816

Hình 4.11 Dữ liệu đầu vào của mô hình CNN được lưu trong DB

c. Kiến trúc mô hình đề xuất



Hình 4.12 Mô hình 1D-CNN các lớp đề xuất

Cấu trúc mạng 1D-CNN được thiết kế bao gồm các lớp:

- **Lớp trích xuất đặc trưng (Feature Extraction):** Bao gồm hai lớp Conv1D liên tiếp với kích thước Kernel = 3, số lượng bộ lọc (filters) lần lượt là 32 và 64. Hàm kích hoạt ReLU được áp dụng để học các đặc trưng phi tuyến.

Các lớp BatchNormalization và Dropout (tỷ lệ 0.25 - 0.30) được xen kẽ nhằm tránh hiện tượng học vẹt (Overfitting).

Hàm kích hoạt ReLU được giúp giảm hiện tượng mất gradient và tăng tốc độ hội tụ trong quá trình huấn luyện.:

$$ReLU(x) = \max(0, x)$$

Sau mỗi lớp tích chập, dữ liệu được đưa qua lớp Batch Normalization nhằm chuẩn hóa phân bố đặc trưng, giúp quá trình huấn luyện ổn định hơn và giảm độ nhạy với việc khởi tạo trọng số:

$$\hat{x} = \frac{x - \mu}{\sqrt{\sigma^2 + \epsilon}}$$

Trong đó:

μ : giá trị trung bình của batch

σ^2 : phương sai

ϵ : hằng số nhỏ tránh chia cho 0

Tiếp theo là lớp Dropout. Trong quá trình huấn luyện, một tỷ lệ neuron được vô hiệu hóa ngẫu nhiên nhằm giảm hiện tượng overfitting. Điều này đặc biệt quan trọng khi dữ liệu fingerprinting có số lượng mẫu hạn chế

- **Lớp gộp (Pooling Layer):** Sử dụng GlobalAveragePooling1D để giảm chiều không gian của ma trận, giữ lại các thông tin quan trọng và giảm đáng kể số lượng tham số tính toán.
- **Lớp phân loại (Classification):** Đặc trưng được đưa qua lớp Fully Connected Dense (64 nơ-ron). Đầu ra cuối cùng là một lớp Dense sử dụng hàm kích hoạt Softmax để tính toán phân bố xác suất, qua đó xác định thiết bị đang nằm ở ô hay tọa độ nào với accuracy tương ứng.

Giả sử bản đồ được chia thành C ô lưới, xác suất thiết bị thuộc lớp c được tính:

$$P(c|X) = \frac{e^{z_c}}{\sum_{j=1}^C e^{z_j}} \quad PT\ 4-5$$

Trong đó:

z_c : đầu ra của neuron thứ c

Nhãn dự đoán được xác định bởi:

$$\hat{c} = \arg \max_c P(c|X) \quad PT\ 4-6$$

Sau khi xác định được lớp dự đoán, tọa độ vị trí được ánh xạ tới tâm của ô lưới tương ứng: (x_c, y_c)

Bảng 4.1 Bảng thông số cấu hình chi tiết mạng Nơ-ron tích chập một chiều (1D-CNN) đề xuất

STT	Tên lớp	Kích thước đầu ra	Số lượng bộ lọc	Kích thước Kernel	Tỷ lệ Dropout	Hàm kích hoạt
-----	---------	-------------------	-----------------	-------------------	---------------	---------------

1	Input Layer	(10, 10)	-	-	-	-
2	Conv1D	(8, 32)	32	3	-	ReLU
3	Batch Normalization	(8, 32)	-	-	-	-
4	Dropout	(8, 32)	-	-	0.25	-
5	Conv1D	(6, 64)	64	3	-	ReLU
6	Batch Normalization	(6, 64)	-	-	-	-
7	Dropout	(6, 64)	-	-	0.30	-
8	GlobalAveragePooling1D	(64)	-	-	-	-
9	Dense (Fully Connected)	(64)	-	-	-	ReLU
10	Dropout	(64)	-	-	-	-
11	Dense (Output)	(C)	-	-	-	Softmax

Tuy nhiên, hiệu quả của mô hình phụ thuộc đáng kể vào chất lượng dữ liệu RSSI. Để đạt độ chính xác cao, cần bảo đảm:

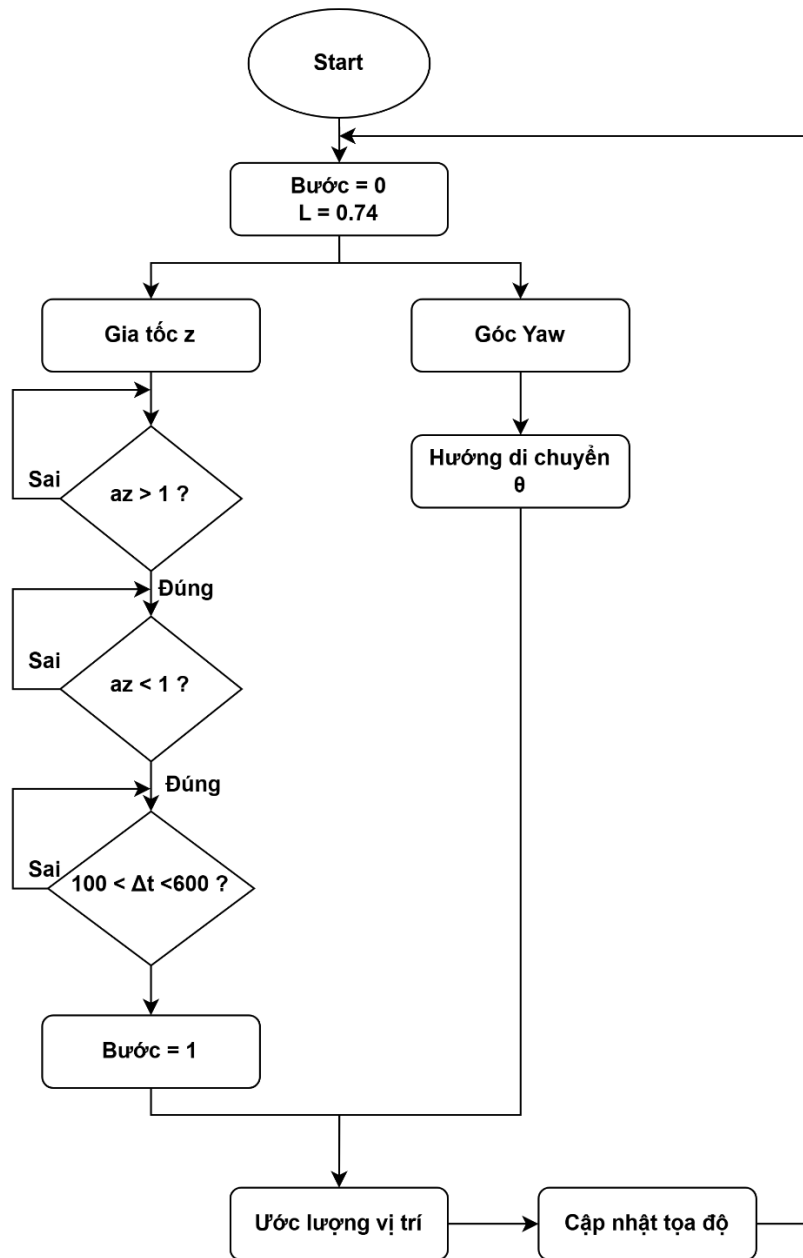
- Mỗi ô lưới có đủ nhiều số lượng mẫu huấn luyện
- Dữ liệu được thu ở nhiều thời điểm và nhiều hướng cảm thiết bị
- Các điểm phát được bố trí phủ đều khu vực khảo sát, tránh hiện tượng tầm nhìn không thẳng

Trong hệ thống đề xuất, mô hình 1D-CNN đóng vai trò cung cấp vị trí tuyệt đối. Kết quả này sau đó được kết hợp với thuật toán PDR thông qua bộ lọc Kalman nhằm tạo ra quỹ đạo định vị ổn định và chính xác hơn.

4.5.3 Thuật toán PDR - Pedestrian Dead Reckoning

Mô hình 1D-CNN cung cấp vị trí tuyệt đối theo từng ô. Tuy nhiên, do đặc thù của phương pháp học sâu dựa trên chuỗi dữ liệu, mô hình cần thu thập đủ số lượng mẫu liên tiếp trước khi đưa ra dự đoán, dẫn đến độ trễ nhất định giữa hai lần cập nhật vị trí. Trong các ứng dụng yêu cầu theo dõi chuyển động liên tục theo thời gian thực, độ trễ này có thể làm giảm độ mượt của quỹ đạo hiển thị ví dụ như khi học viên đi sang 1 ô khác nhưng vị trí mất một thời gian để cập nhật. Để khắc phục hạn chế này, hệ thống sử dụng thuật toán Pedestrian Dead Reckoning (PDR) nhằm ước lượng vị trí tương đối giữa các lần cập nhật.

PDR là phương pháp định vị dựa trên cảm biến đo lường quán tính, trong đó vị trí mới được suy ra từ vị trí trước đó thông qua thông tin về số bước chân, chiều dài bước và hướng di chuyển. Theo [24], PDR thường được sử dụng như một thành phần dự đoán trong các hệ thống hợp nhất cảm biến (sensor fusion), đặc biệt khi kết hợp với các phương pháp vị trí tuyệt đối như BLE hoặc Wi-Fi.

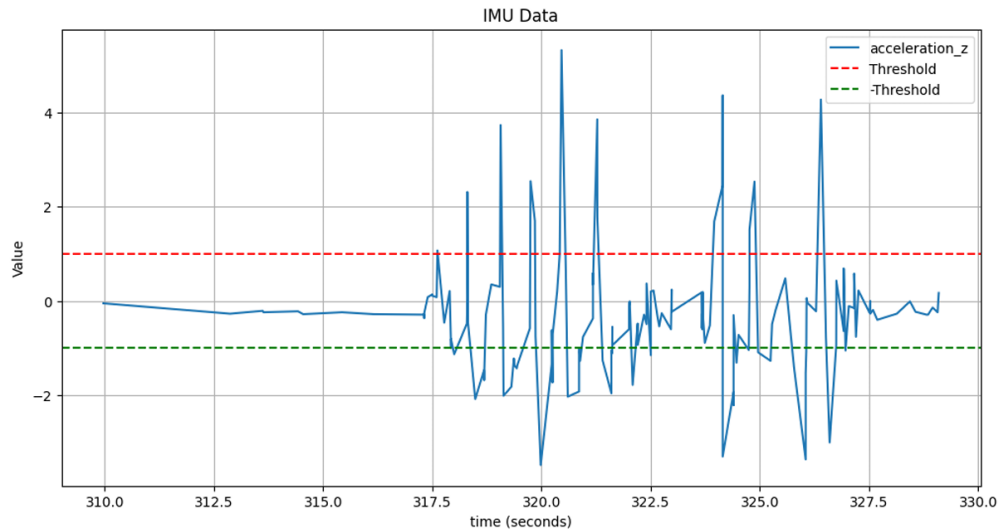


Hình 4.13 Lưu đồ thuật toán PDR

Chu trình của thuật toán PDR gồm 3 bước chính:

a. Phát hiện bước chân

Thay vì sử dụng gia tốc tổng hợp đa trục dễ bị nhiễu do tay người dùng rung lắc, hệ thống dựa vào gia tốc theo chiều dọc (trục Z). Một bước chân được định nghĩa là một chuyển động gồm việc nhấc chân lên và đặt xuống, tạo ra một đỉnh cao và một đỉnh thấp trên đồ thị gia tốc.



Hình 4.14 Dữ liệu gia tốc theo trục z khi thực hiện các bước

Tuy nhiên, những sự di chuyển bất thường có thể dẫn đến việc phát hiện bước không đúng. Những khảo sát khác cho thấy rằng một bước cũng được đặc trưng bởi thời gian kéo dài của nó [24]. Thời gian thông thường giữ đỉnh cao và đỉnh thấp mất khoảng 150ms - 400ms [24]. Điều kiện này dựa trên trường hợp một người thường bước khoảng 2 bước mỗi giây nếu đi ở tốc độ đi bộ bình thường. Tuy nhiên, trong phạm vi đồ án do sự khác biệt giữa thiết bị trong đồ án và trong tài liệu tham khảo cũng như giới hạn về phần cứng cũng như thuật toán không thể đáp ứng được với tốc độ đi quá nhanh, điều kiện xác nhận 1 bước chân thỏa mãn các điều kiện sau:

- Gia tốc vượt qua ngưỡng trên: $a_z > +1 (m/s^2)$
- Gia tốc giảm xuống ngưỡng dưới: $a_z < -1 (m/s^2)$
- Khoảng thời gian Δt giữa hai lần vượt ngưỡng phải nằm trong khoảng chu kỳ bước chân của người bình thường: $100ms < \Delta t < 600ms$. Điều kiện này giúp loại bỏ hoàn toàn các rung động bất thường không phải do bước đi.

b. Ước lượng chiều dài bước

Chiều dài bước phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tốc độ, kiểu đi và chiều cao thậm chí là tuổi tác [25]. Dựa trên phân tích thống kê, hệ thống sử dụng chiều dài bước chân trung bình của nam là 0.78m và nữ là 0.70m. Với giả định học viên di chuyển chậm trọng trong môi trường huấn luyện chữa cháy ở tốc độ khoảng 1m/s, hệ thống thiết lập độ dài bước là một hằng số trung bình nhằm tối ưu tốc độ xử lý:

$$L = 0.74 \text{ m}$$

Tuy nhiên theo [24], việc sử dụng chiều dài bước cố định có thể gây sai số đáng kể khi tốc độ di chuyển thay đổi hoặc giữa các người dùng khác nhau. Do đó, trong các hệ thống nâng cao, chiều dài bước có thể được ước lượng động dựa trên biên độ gia tốc hoặc được hiệu chuẩn riêng cho từng người dùng trong giai đoạn khởi tạo.

c. Dự đoán hướng di chuyển

Việc dự đoán hướng di chuyển chỉ dựa vào từ kế thuần túy thường kém chính xác do nhiễu môi trường. Hệ thống khắc phục bằng cách sử dụng cảm biến BNO055 có tích hợp sẵn vi xử lý Cortex-M0+ có hỗ trợ thực hiện thuật toán Sensor Fusion trong phần cứng, cho phép đọc trực tiếp góc Euler (đặc biệt là trục Yaw) với độ ổn định cao. Hướng di chuyển thực tế của người dùng θ_t được tính bằng cách lấy góc Yaw bù trừ với góc lệch Bắc của bản đồ không gian thực tế:

$$\theta_t = Yaw_t - \text{North_Offset} \quad PT\ 4-7$$

d. Cập nhật tọa độ

Sau khi xác định được số bước và hướng di chuyển, vị trí mới được cập nhật dựa trên tọa độ trước đó. Với góc hướng toàn cục θ_t đã được hiệu chỉnh từ dữ liệu góc Yaw và chiều dài bước L , tọa độ tại thời điểm t được tính:

$$x_t = x_{t-1} + L \cos(\theta_t) \quad PT\ 4-8$$

$$y_t = y_{t-1} + L \sin(\theta_t) \quad PT\ 4-9$$

Trong đó:

(x_{t-1}, y_{t-1}) : vị trí tại trạng thái trước

(x_t, y_t) : vị trí sau khi cập nhật

Quá trình này được lặp lại mỗi khi phát hiện một bước chân mới, tạo thành quỹ đạo chuyển động liên tục của người dùng.

- ❖ Ưu điểm của PDR: Khả năng hoạt động độc lập với hạ tầng mạng nên không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi nhiễu tín hiệu vô tuyến. Điều này đặc biệt có ích trong các môi trường trong nhà phức tạp, nơi tín hiệu BLE hoặc Wi-Fi có thể bị suy giảm hoặc biến động mạnh.
- ❖ Hạn chế của PDR: Sai số tích lũy theo thời gian. Các sai số nhỏ trong phát hiện bước, ước lượng chiều dài bước hoặc xác định hướng sẽ dần tích lũy và dẫn đến sai lệch lớn sau một khoảng thời gian dài.

4.5.4 Bộ lọc Kalman

Như đã nói ở các phần trên, CNN dựa trên Fingerprinting có thể cung cấp vị trí tuyệt đối theo bản đồ, nhưng kết quả phụ thuộc vào cửa sổ dữ liệu và có thể bị sai lệch khi tín hiệu RSSI biến động mạnh. PDR có khả năng cập nhật liên tục theo bước chân, nhưng sai số tích lũy theo thời gian. Vì vậy, hệ thống sử dụng bộ lọc Kalman tuyến tính để hợp nhất hai kết quả này.

Bộ lọc Kalman là một phép tính sử dụng chuỗi thông tin được quan sát sau một thời gian, bao gồm nhiễu và các lỗi khác nhau, để ước tính các yếu tố không rõ ràng với độ chính xác cao hơn. Bộ lọc Kalman còn được gọi là Ước tính bậc hai tuyến tính (Linear Quadratic Estimations), một thuật toán được sử dụng để đo chuỗi giá trị được quan sát theo thời gian, chúng chứa các giá trị không chính xác và nhiễu thống kê và ước tính quy trình của các biến không xác định [26].

Trong mô hình đề xuất, vector tọa độ tại thời điểm t được định nghĩa là:

$$\hat{x}_t = \begin{bmatrix} x_t \\ y_t \end{bmatrix}$$

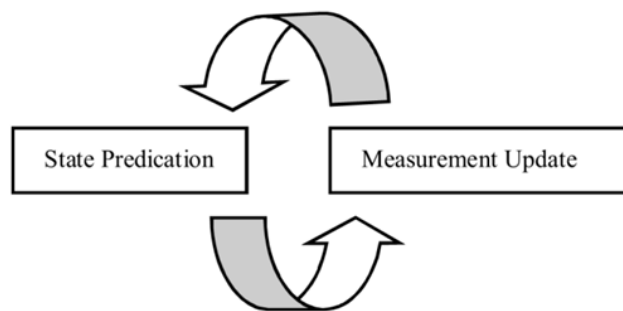
PT 4-10

Trong đó: x_t, y_t là tọa độ của người dùng trong hệ tọa độ bản đồ.

Bảng 4.2 Mô tả các tham số của Bộ lọc Kalman

	Tên tham số	Kích thước	Chức năng
$\hat{x}_t$	Vector trạng thái	2 x 1	Tọa độ cuối cùng
u_t	Vector điều khiển	2 x 1	Chứa độ dịch chuyển tính từ chiều dài bước chân và góc Yaw hướng đi của thiết bị
z_t	Vector đo lường	2 x 1	Tọa độ tuyệt đối từ CNN
Q	Ma trận nhiễu quá trình	2 x 2	Sai số không chắc chắn của PDR
R	Ma trận nhiễu đo lường	2 x 2	Sai số không chắc chắn của CNN
H	Ma trận quan sát	2 x 2	Ma trận đơn vị
K_t	Hệ số Kalman	2 x 2	Nếu R lớn (CNN kém tin cậy), K_t nhỏ Nếu Q lớn (PDR kém tin cậy), K_t lớn
P_t	Ma trận hiệp phương sai	2 x 2	Đánh giá độ tin cậy của toàn bộ hệ thống tại bước thời gian hiện tại

Bộ lọc Kalman gồm hai giai đoạn: dự đoán và cập nhật.



Hình 4.15 Giai đoạn của bộ lọc Kalman [26]

- Giai đoạn dự đoán: sử dụng kết quả PDR để ước lượng vị trí tiếp theo. Vector điều khiển từ PDR được xác định bởi:

$$u_t = \begin{bmatrix} L \cos(\theta_t) \\ L \sin(\theta_t) \end{bmatrix}$$

Trạng thái dự đoán:

$$\hat{x}_t^- = \hat{x}_{t-1} + u_t \quad \text{PT 4-11}$$

Ma trận hiệp phương sai dự đoán:

$$P_t^- = P_{t-1} + Q \quad \text{PT 4-12}$$

Trong đó Q là ma trận hiệp phương sai nhiễu quá trình, biểu diễn mức độ không chắc chắn của ước lượng PDR. Nếu PDR được đánh giá có sai số lớn, giá trị Q cần tăng để bộ lọc ít phụ thuộc hơn vào dự đoán từ PDR và ngược lại.

- Giai đoạn cập nhật:

Khi mô hình 1D-CNN tạo ra tọa độ tuyệt đối, kết quả này được xem là phép đo:

$$z_t = \begin{bmatrix} x_{CNN} \\ y_{CNN} \end{bmatrix}$$

Hệ số Kalman được tính:

$$K_t = P_t^- H^T (H P_t^- H^T + R)^{-1} \quad PT\ 4-13$$

Trong đó, H là ma trận quan sát, với trường hợp quan sát trực tiếp tọa độ thì H có thể chọn là ma trận đơn vị. R là ma trận hiệp phương sai nhiễu đo, biểu diễn độ không chắc chắn của kết quả CNN. Nếu CNN được đánh giá có sai số lớn, giá trị R cần tăng để bộ lọc ít phụ thuộc hơn vào dự đoán từ CNN và ngược lại.

Trạng thái sau cập nhật:

$$\hat{x}_t = \hat{x}_t^- + K_t(z_t - H \hat{x}_t^-) \quad PT\ 4-14$$

Trong đó z_t là vector đo lường

Ma trận hiệp phương sai sau cập nhật:

$$P_t = (I - K_t H) P_t^- \quad PT\ 4-15$$

4.6 Giao diện đồ họa người dùng (GUI – Graphic User Interface)

Giao diện đồ họa người dùng được xây dựng để hỗ trợ người vận hành cấu hình bản đồ, quản lý thiết bị, thu thập dữ liệu fingerprinting, huấn luyện mô hình định vị và theo dõi quá trình huấn luyện theo thời gian thực dựa trên phân hệ Server Backend đã được xây dựng sẵn. Trong phạm vi đề án, giao diện tập trung vào chức năng định vị dựa trên RSSI Fingerprinting, kết hợp dữ liệu cảm biến để phục vụ bài toán mô phỏng huấn luyện chữa cháy trong môi trường trong nhà.

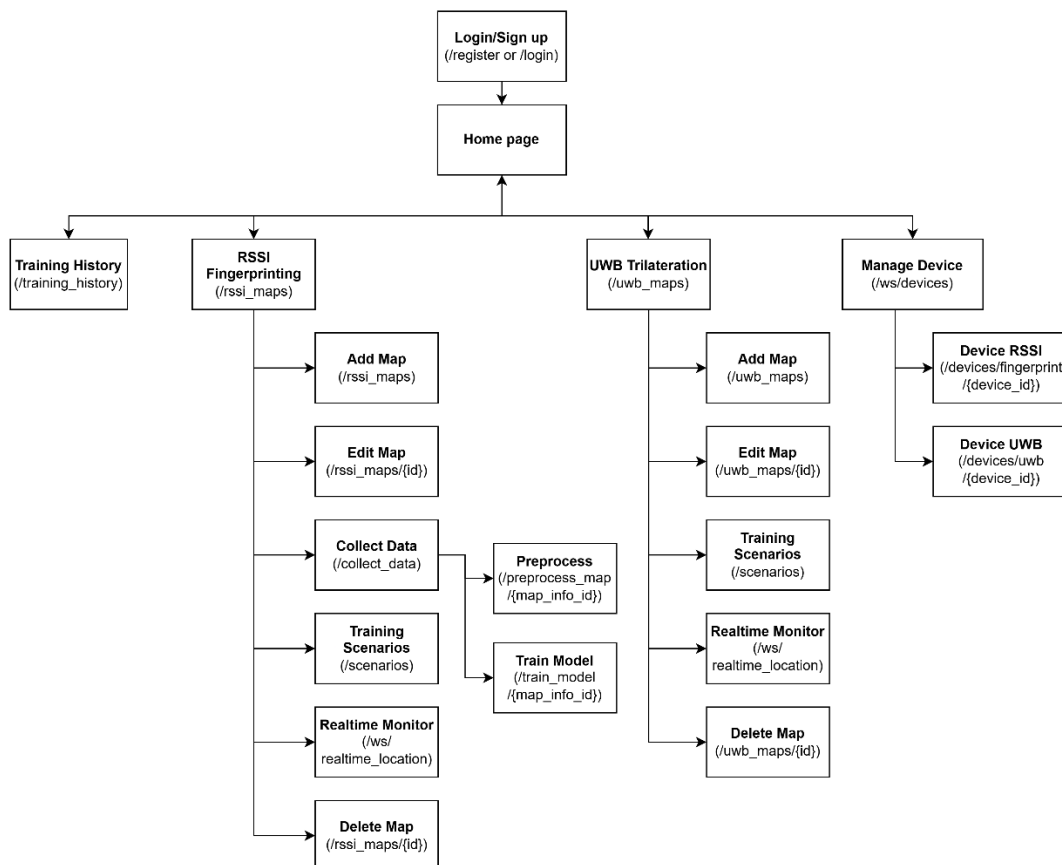
Giao diện được thiết kế dưới dạng ứng dụng web, cho phép người dùng thao tác trực tiếp trên trình duyệt mà không cần cài đặt phần mềm riêng. Các thành phần giao diện được tổ chức theo từng chức năng độc lập, gồm: đăng nhập, trang chủ, quản lý bản đồ RSSI, chỉnh sửa bản đồ, thu thập dữ liệu fingerprinting, huấn luyện mô hình, cấu hình kịch bản, giám sát thời gian thực, quản lý thiết bị và xem lịch sử huấn luyện.

Điều hướng của giao diện bắt đầu từ màn hình đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản. Sau khi đăng nhập thành công, người dùng được đưa đến trang chủ hệ thống. Từ trang chủ, người dùng có thể truy cập các chức năng chính như RSSI Fingerprinting, lịch sử huấn luyện và quản lý thiết bị.

Các luồng thao tác chính gồm:

- Danh sách bản đồ đã tạo

- Thêm bản đồ mới
- Chỉnh sửa thông tin bản đồ:
 - + Thiết lập vị trí router và các vị trí không đi được
 - + Cấu hình góc lệch Bắc
- Thu thập dữ liệu thuật toán fingerprinting trên từng ô
- Tiền xử lý dữ liệu
- Huấn luyện mô hình định vị
- Tạo kịch bản huấn luyện
- Theo dõi vị trí và trạng thái thiết bị trong thời gian thực
- Xóa bản đồ



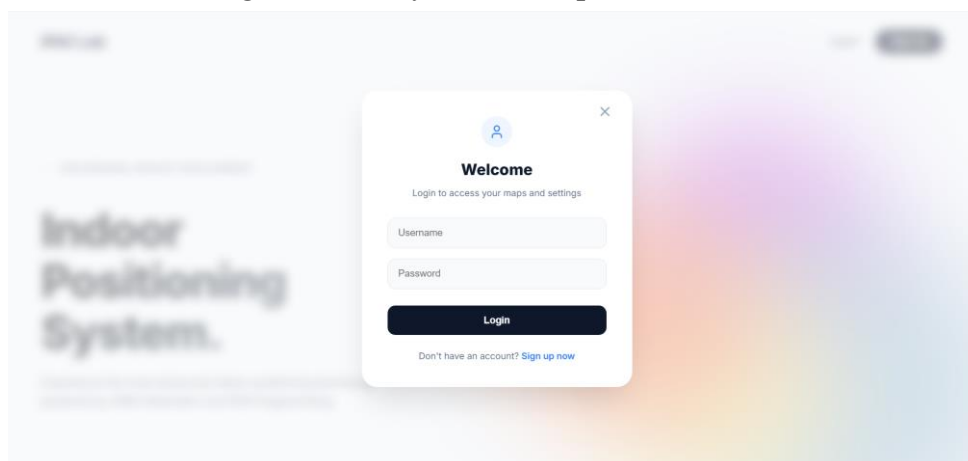
Hình 4.16 Sitemap của giao diện Web

Việc tổ chức điều hướng theo từng nhóm chức năng giúp người dùng thực hiện đúng trình tự triển khai hệ thống, dễ sử dụng. Trước hết, người dùng cần tạo bản đồ và cấu hình router. Sau đó, hệ thống mới có đủ thông tin bản đồ để thu thập dữ liệu RSSI. Khi dữ liệu đã được thu thập, người dùng có thể tiền xử lý dữ liệu và huấn luyện mô hình. Cuối cùng, mô hình đã huấn luyện được sử dụng trong chức năng giám sát và mô phỏng kịch bản.

4.6.1 Giao diện đăng nhập và trang chủ

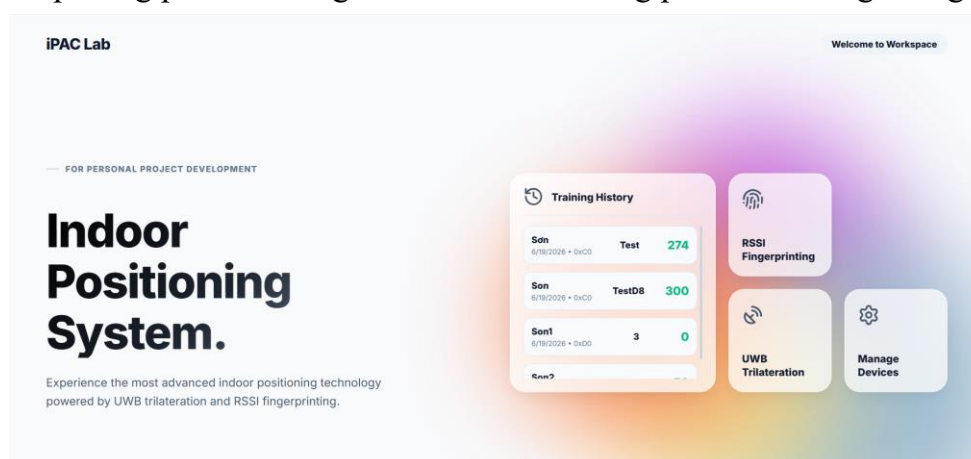
Trang đăng nhập có nhiệm vụ xác thực người dùng trước khi truy cập vào hệ thống. Người dùng nhập vào tên đăng nhập và mật khẩu, sau đó hệ thống gửi thông tin về backend để kiểm tra. Nếu thông tin hợp lệ, người dùng được cấp quyền truy

cập vào giao diện để bắt đầu thực hiện huấn luyện. Nếu thông tin không hợp lệ, giao diện hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.



Hình 4.17 Giao diện trang đăng nhập

Tính năng đăng nhập hiện tại chỉ ghi nhận tài khoản và mật khẩu dựa vào text tĩnh chưa có tính năng bảo mật cao, tính năng này và việc phân quyền tài khoản sẽ được em đề cập trong phần Chương 6: Kết luận và hướng phát triển trong tương lai.



Hình 4.18 Giao diện trang chủ sau khi đăng nhập

Trang chủ đóng vai trò là điểm bắt đầu sau khi đăng nhập. Giao diện trang chủ hiển thị tên hệ thống, mô tả ngắn về chức năng định vị trong nhà và các thẻ chức năng chính. Trong phạm vi RSSI Fingerprinting, thẻ chức năng quan trọng nhất là mục “RSSI Fingerprinting”. Khi người dùng nhấn vào thẻ này, giao diện chuyển đến trang quản lý các bản đồ RSSI.

Ngoài ra, trang chủ có thể hiển thị nhanh lịch sử huấn luyện gần nhất. Cách bố trí giao diện như này sẽ giúp người vận hành dễ dàng nắm được trạng thái tổng quát trước khi bắt đầu cấu hình hoặc thử nghiệm.

4.6.2 Giao diện quản lý danh sách bản đồ hiện có

Trang quản lý bản đồ RSSI hiển thị toàn bộ các bản đồ đã được tạo trong hệ thống. Mỗi bản đồ tương ứng với một khu vực huấn luyện cụ thể. Bảng danh sách bản đồ gồm các thông tin chính như id bản đồ, tổng số ô, diện tích mỗi ô, góc lệch Bắc, số lượng router...

The screenshot shows a web application titled "RSSI Fingerprinting". At the top, it says "Total maps: 3". Below this is a table titled "Maps" with the following data:

ID	TOTAL UNITS	AREA/UNIT	NORTH OFFSET	ROUTER NUMBER	ROUTER LOCATION	WALKABLE	ACTIONS
1	100	1	90	4	0.5:9.5, 9.5:9.5, 0.5:1.5, 9.5:1.5	86	[Edit] [View] [Share] [Map] [Delete]
2	80	1	180	4	0.5:9.5, 7.5:9.5, 7.5:0.5, 0.5:0.5	56	[Edit] [View] [Share] [Map] [Delete]
3	50	1	267	8	4.5:0.5, 0.5:0.5, 0.5:9.5, 4.5:9.5, 2.5:0.5, 0.5:9.5, 2.5:9.5, 4.5:5.5	47	[Edit] [View] [Share] [Map] [Delete]

Hình 4.19 Giao diện trang quản lý danh sách bản đồ

Các cột trong bảng gồm:

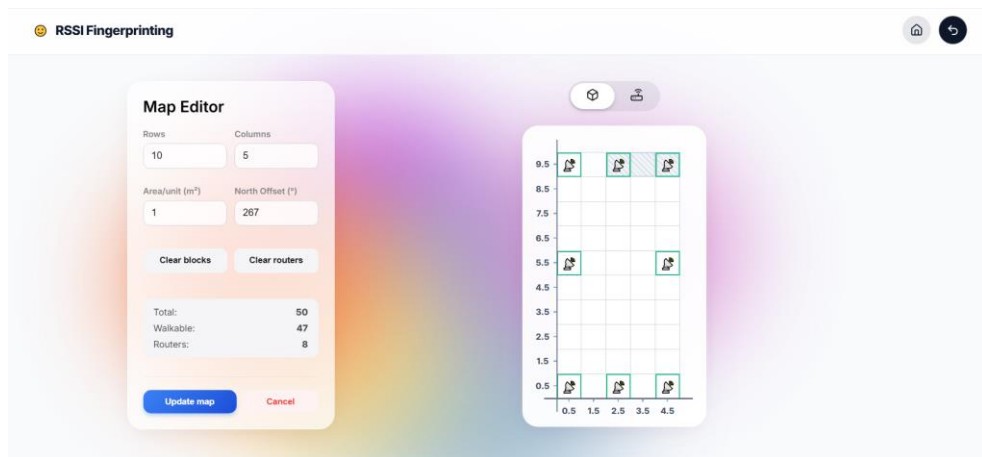
- ID: Mã định danh của bản đồ
- Total Units: Tổng số ô của bản đồ
- Area/Unit: Diện tích của mỗi ô (m^2)
- North Offset: Góc lệch dùng để hiệu chỉnh hướng cảm biến với hệ tọa độ bản đồ
- Router Number: Số lượng router và beacon phát tín hiệu RSSI
- Router Location: Tọa độ các router và beacon trên bản đồ
- Walkable: Số ô có thể di chuyển trừ các ô bị cản
- Actions: Nhóm nút thao tác với từng bản đồ

Tại cột “Actions” người dùng có thể chọn chỉnh sửa bản đồ, thu thập dữ liệu, tạo kịch bản, mở màn hình giám sát thời gian thực hoặc xóa bản đồ. Việc gom các thao tác theo từng bản đồ giúp người dùng dễ dàng quản lý dữ liệu theo từng khu vực riêng biệt. Sau khi chọn các hành động giao diện sẽ được điều hướng đến các trang làm nhiệm vụ riêng.

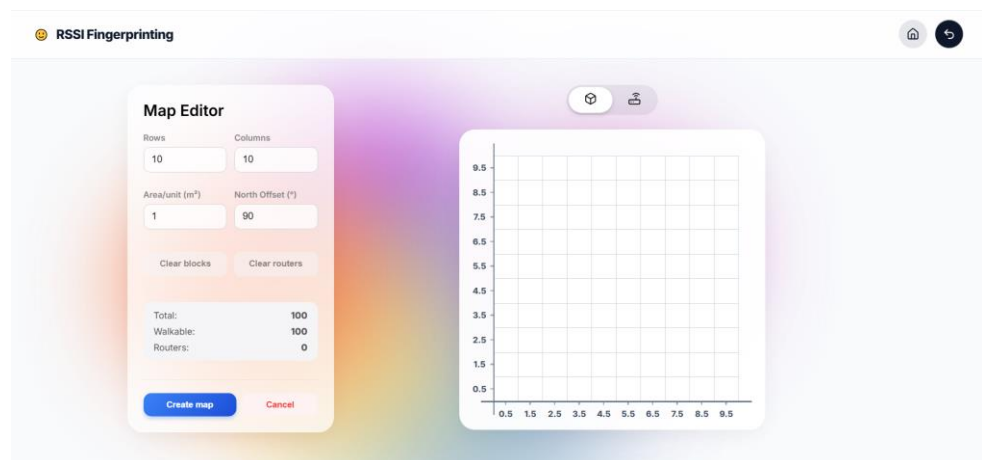
Ngoài ra khi người dùng nhấn nút dấu “+” là thêm bản đồ, hệ thống chuyển đến giao diện tạo bản đồ mới. Sau cấu hình các thông tin tương tự như trên bản đồ được gửi về server và lưu vào cơ sở dữ liệu.

4.6.3 Giao diện chỉnh sửa thông tin bản đồ và tạo mới

Giao diện chỉnh sửa và tạo mới bản đồ cho phép người dùng chỉnh sửa và thêm thông tin theo khu vực thực hiện việc huấn luyện như kích thước, vật cản, router... Bản đồ được biểu diễn dưới dạng lưới hai chiều. Mỗi ô lưới tương ứng với một vị trí tham chiếu trong khu vực huấn luyện. Người dùng có thể thay đổi số hàng, số cột, diện tích mỗi ô, góc lệch Bắc và trạng thái của từng ô trên bản đồ.



Hình 4.20 Giao diện trang chỉnh sửa thông tin bản đồ



Hình 4.21 Giao diện trang tạo bản đồ mới

Các tham số chính gồm:

- Rows: Số hàng của bản đồ
- Columns: Số cột của bản đồ
- Area/unit: Diện tích mỗi ô (m^2)
- North Offset: Góc lệch dùng để hiệu chỉnh hướng cảm biến với hệ tọa độ bản đồ
- Blocked Cells: Các ô vật cản hoặc khu vực không thể đi qua
- Router Location: Vị trí các router và beacon phát tín hiệu RSSI

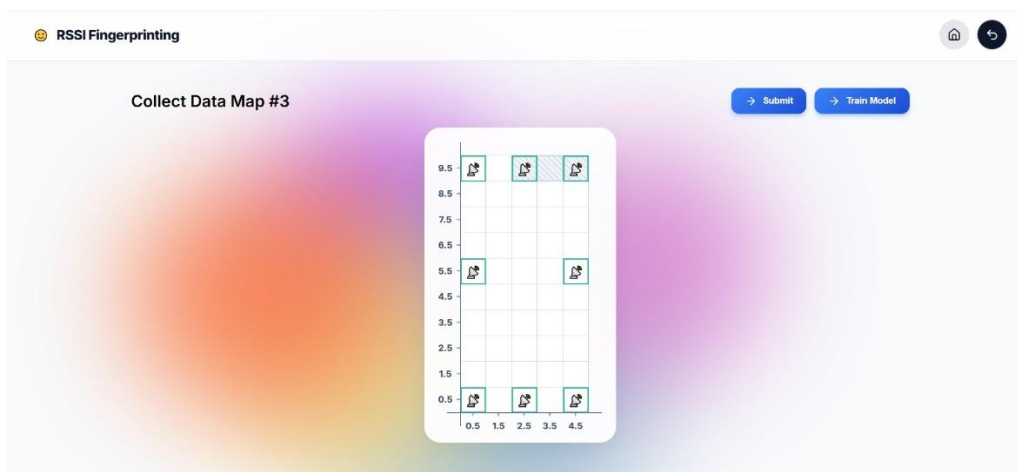
Để cấu hình người dùng có thể chọn chế độ bằng nút gạt có icon tương ứng ở phía trên bản đồ, sau đó click hoặc kéo chuột để chọn hàng loạt đánh dấu là vật cản hoặc đặt router tại vị trí tương ứng. Các router được hiển thị bằng biểu tượng riêng, các ô vật cản được hiển thị bằng ký hiệu gạch chéo.

Sau khi hoàn tất chỉnh sửa và tạo mới, người dùng nhấn nút “Update map” hoặc “Creat map”. Giao diện gửi cấu hình mới về backend, backend kiểm tra dữ liệu đầu vào, cập nhật cơ sở dữ liệu và trả về trạng thái thành công hoặc lỗi. Nếu cập nhật thành công, giao diện trở về màn hình danh sách map.

4.6.4 Giao diện thu thập dữ liệu

Giao diện thu thập dữ liệu được sử dụng trong giai đoạn offline - xây dựng tập dữ liệu cho thuật toán fingerprinting. Mục tiêu của bước này là thu thập mẫu RSSI và từ trường trục y và z tại các ô có thể đi được đã tạo từ bước cấu hình để tạo dữ liệu huấn luyện cho mô hình định vị.

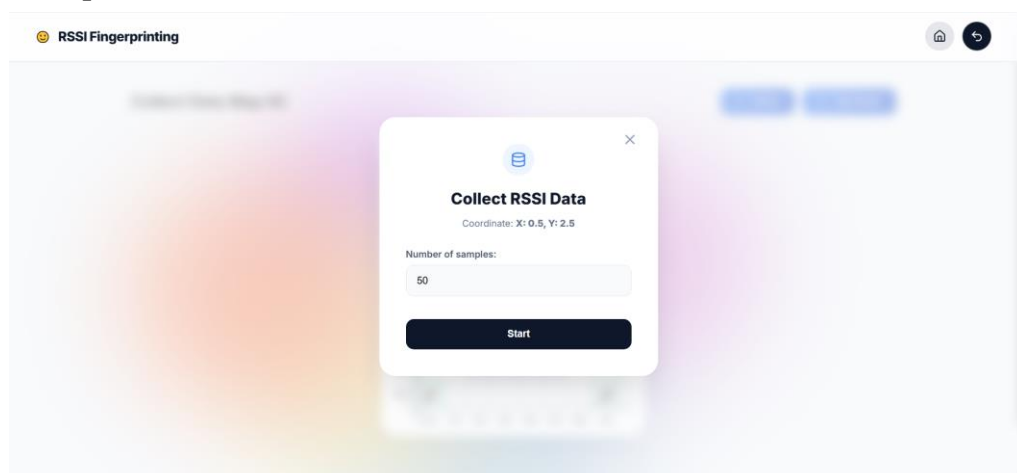
Sau khi chọn chế độ thu thập dữ liệu trên thanh “Actions” sẽ được điều hướng đến giao diện chính, bản đồ lưới được hiển thị ở trung tâm. Các ô có router hoặc vật cản được ký hiệu. Người dùng chọn từng ô có thể di chuyển để tiến hành thu thập dữ liệu tại vị trí tương ứng. Khi chọn một ô, hệ thống xác định tọa độ của ô đó và gán nhãn vị trí cho các mẫu dữ liệu sắp thu.



Hình 4.22 Giao diện trang thu thập dữ liệu

Quy trình thu thập dữ liệu gồm các bước:

- Chọn bản đồ cần thu thập dữ liệu
- Chọn ô cần lấy mẫu
- Nhập số lượng mẫu muốn thu thập
- Thiết bị gửi dữ liệu RSSI và IMU về server
- Server lưu dữ liệu kèm vị trí của ô đang chọn, số lượng mẫu...
- Giao diện cập nhật trạng thái ô đã thu thập thành công
- Lặp lại thao tác trên cho các ô còn lại



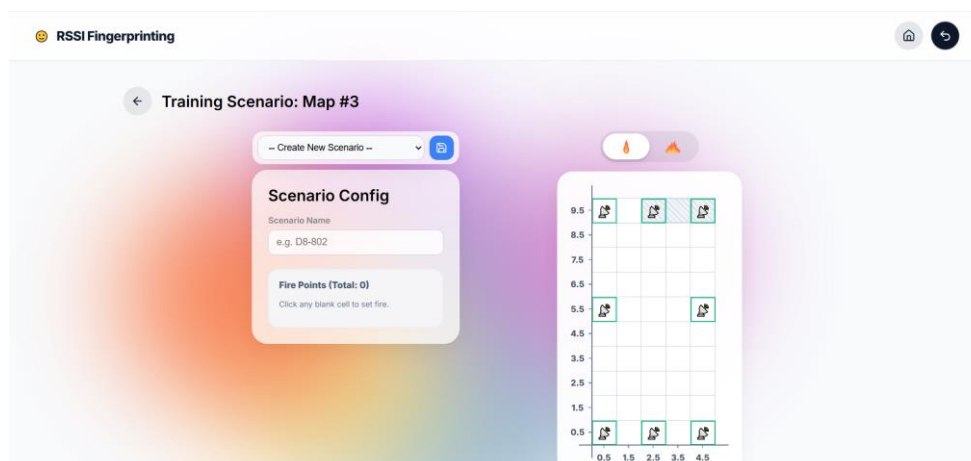
Hình 4.23 Giao diện cửa sổ thu thập dữ liệu cho từng ô

Sau khi thu thập xong, người dùng nhấn nút “Submit” để gửi xác nhận dữ liệu cũng như thực hiện luôn bước tiền xử lý bằng bộ lọc WBO và đợi đến khi thông báo hiển thị thành công. Sau đó tiếp tục nhấn “Train Model” để chuyển sang bước huấn luyện mô hình. Trường hợp dữ liệu thiếu hoặc số mẫu chưa đủ, chưa thu thập gì cả, hệ thống hiển thị cảnh báo để người dùng thực hiện các thao tác trên.

Đối với dữ liệu cho thuật toán Fingerprinting, việc thu mẫu cần đảm bảo mỗi ô có đủ số lượng bản ghi và dữ liệu được thu trong điều kiện tương đối ổn định. Nếu chỉ thu rất ít mẫu tại mỗi ô, mô hình học máy có thể không học được đặc trưng tín hiệu đại diện cho vị trí. Nếu thu mẫu ở nhiều thời điểm và nhiều hướng thiết bị, tập dữ liệu sẽ phản ánh tốt hơn dao động thực tế của môi trường.

4.6.5 Giao diện tạo kịch bản huấn luyện

Sau khi đã thực hiện xong việc tạo bản đồ và thu thập dữ liệu. Trên thanh công cụ “Actions” người dùng tiếp tục thực hiện đến bước tiếp theo là cấu hình kịch bản huấn luyện chữa cháy bằng các ngọn lửa ảo. Giao diện cấu hình kịch bản cho phép người dùng tạo các tình huống mô phỏng trên bản đồ đã tạo. Trong phạm vi đồ án, kịch bản chủ yếu mô phỏng các ngọn lửa cần xử lý trong quá trình huấn luyện.



Hình 4.24 Giao diện khi bắt đầu vào trang tạo kịch bản

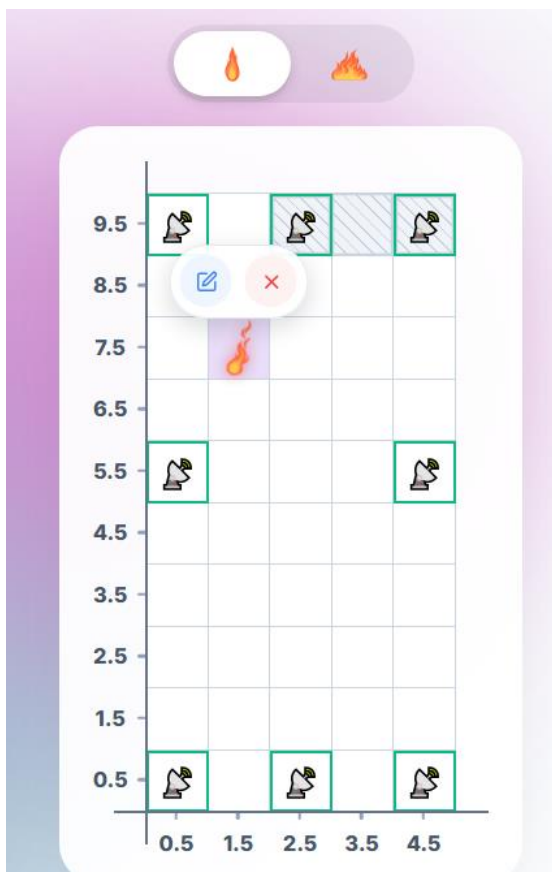
Người dùng sẽ phải nhập tên kịch bản và đặt các ngọn lửa trực tiếp trên vị trí các ô. Khi chọn một ô trống trên bản đồ, cửa sổ cấu hình ngọn lửa được hiển thị. Người dùng có thể thiết lập các thông tin như tọa độ, mức độ cháy... Sau khi xác nhận, ngọn lửa được thêm vào danh sách của kịch bản và hiển thị trên bản đồ bằng biểu tượng tương ứng.

Các thông tin của một ngọn lửa gồm:

- Tọa độ (x, y) trên bản đồ
- Mức độ cháy
- Có khả năng lan sang các ô khác không
- Thời điểm xuất hiện

Danh sách các ngọn lửa được hiển thị ở thanh công cụ bên trái. Người dùng có thể xem tổng số ngọn lửa, chỉnh sửa từng điểm hoặc xóa điểm đã cấu hình bằng cách

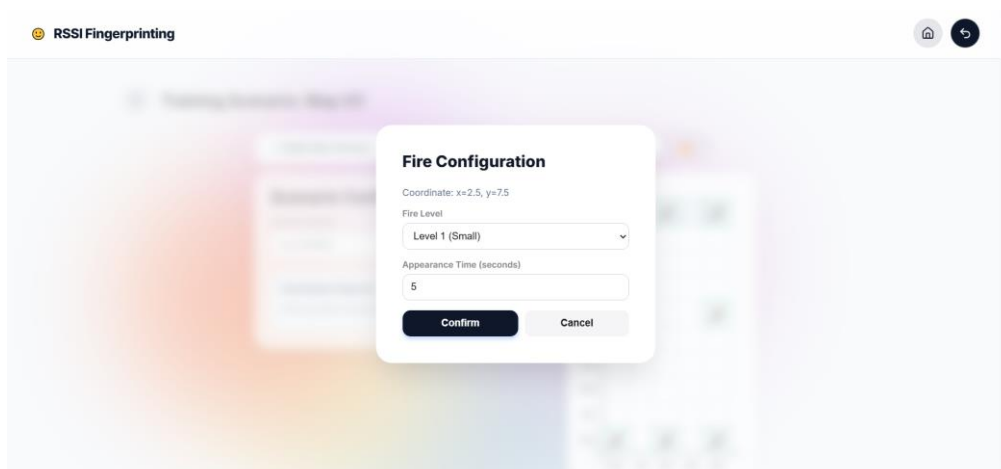
chọn lại trực tiếp vào trên ngọn lửa. Ngoài ra thì chế độ lửa lan hay lửa thường được đặt ngay trên bản đồ để người dùng dễ thao tác



Hình 4.25 Giao diện chỉnh sửa hoặc xóa ngọn lửa trên bản đồ

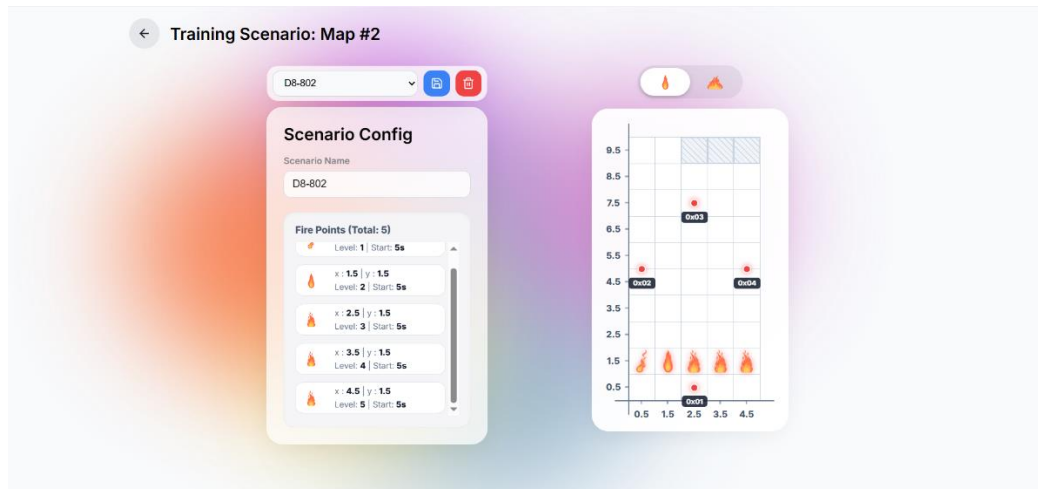
Có 5 mức độ ngọn lửa tương ứng với các icon tương ứng:

- Mức 1: Small
- Mức 2: Medium
- Mức 3: Large
- Mức 4: Super Large
- Mức 5: Enormous



Hình 4.26 Giao diện cửa sổ cấu hình ngọn lửa

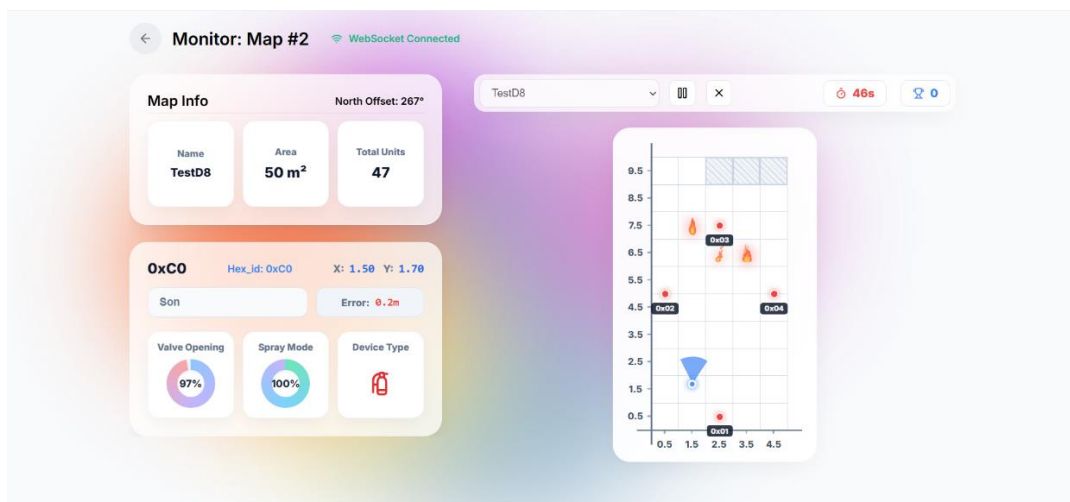
Sau khi hoàn tất, người dùng nhấn lưu để gửi toàn bộ kịch bản về server. Backend lưu thông tin kịch bản vào cơ sở dữ liệu để sử dụng trong quá trình giám sát và đánh giá.



Hình 4.27 Giao diện ví dụ của một bài tập đã được tạo xong

4.6.6 Giao diện giám sát thời gian thực

Sau khi thực hiện xong hết các thành phần bên trên giao diện giám sát thời gian thực chính là màn hình sử dụng trong quá trình chạy kịch bản huấn luyện. Mục tiêu của giao diện là hiển thị vị trí người dùng, hướng thiết bị, trạng thái kết nối, trạng thái thiết bị và tiến trình xử lý các mục tiêu trên bản đồ.



Hình 4.28 Giao diện trang giám sát thực tế

Trên giao diện, khu vực thanh công cụ bên trái hiển thị thông tin bản đồ và thiết bị đang kết nối. Thông tin bản đồ gồm một số thông tin quan sát không cần quá nhiều như chế độ cấu hình để người dùng dễ dàng điều chỉnh như: tên bản đồ, diện tích, tổng số ô có thể di chuyển và góc lệch Bắc. Thông tin thiết bị gồm id thiết bị, tọa độ hiện tại theo thời gian thực, sai số ước lượng, trạng thái mở van, chế độ phun và loại thiết bị và tên người thực hiện huấn luyện.

Khu vực bên phải hiển thị bản đồ mô phỏng. Trên bản đồ, vị trí người dùng được biểu diễn bằng một chấm tròn. Hướng thiết bị và chế độ phun được hiển thị bằng hình nón, giúp người vận hành quan sát hướng thao tác so với các mục tiêu cháy.

Các ngọn lửa được hiển thị bằng icon, có thể thay đổi trạng thái theo quá trình xử lý.

Dữ liệu vị trí được cập nhật thông qua WebSocket. Khi backend tính được tọa độ mới, giao diện nhận bản tin, cập nhật tọa độ người dùng và hướng quay trên bản đồ. Nếu thiết bị mất kết nối hoặc WebSocket bị ngắt, giao diện hiển thị trạng thái không kết nối để người vận hành kịp thời kiểm tra.

Quy trình hoạt động của màn hình giám sát gồm:

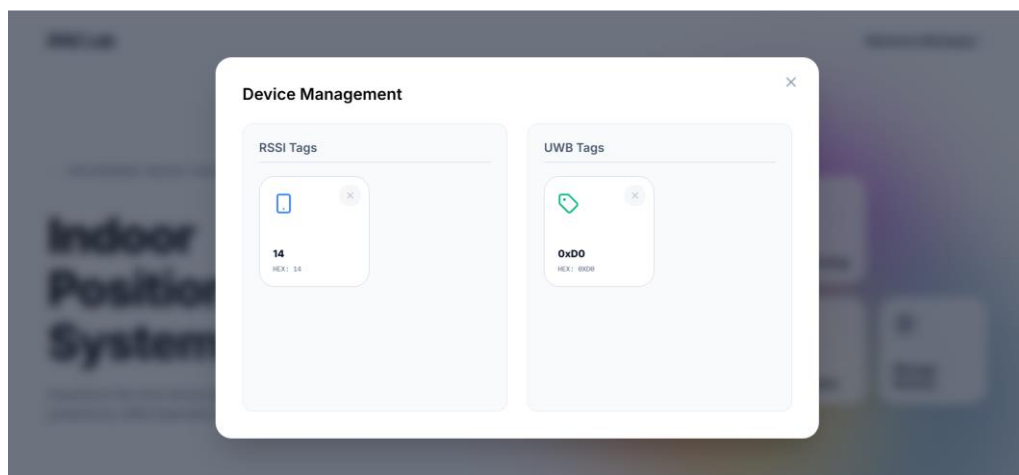
- Chọn bản đồ và kịch bản cần chạy
- Mở kết nối WebSocket với server
- Nhận dữ liệu vị trí, hướng và trạng thái thiết bị
- Cập nhật tọa độ và hướng quay trên bản đồ
- Cập nhật trạng thái các ngọn lửa
- Tính và hiển thị thời gian, điểm số trên thanh công cụ
- Lưu lịch sử sau khi kết thúc phiên huấn luyện

Khi người dùng tiếp cận vùng có ngọn lửa, hệ thống kiểm tra khoảng cách giữa vị trí người dùng và mục tiêu, đồng thời xét hướng thiết bị dựa trên góc yaw đã hiệu chỉnh. Nếu người dùng đứng trong khoảng cách hợp lệ và hướng thiết bị nằm trong vùng tương tác thì ngọn lửa sẽ có trạng thái đang được dập.

4.6.7 Giao diện quản lý thiết bị

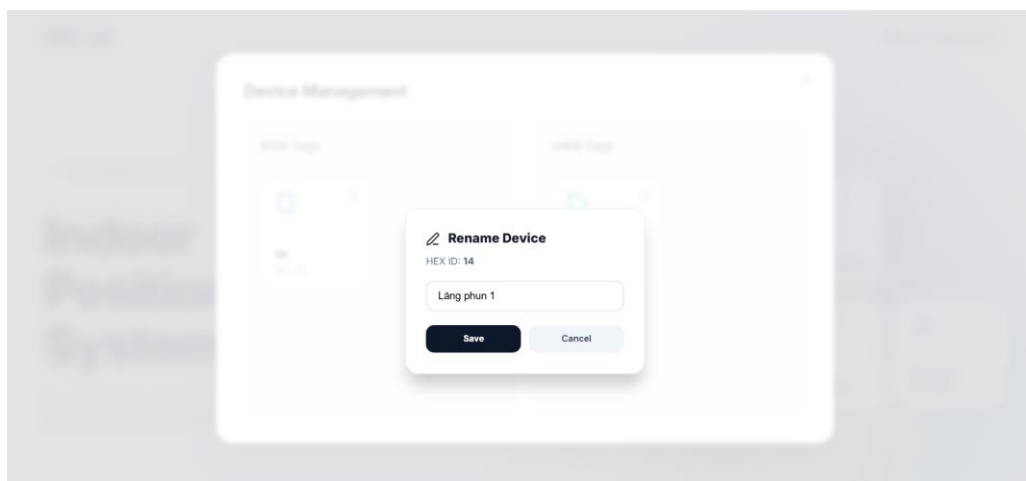
Giao diện quản lý thiết bị dùng để theo dõi và cấu hình các thiết bị được sử dụng trong hệ thống. Các thiết bị cần quản lý là các RSSI tag. Trong tương lai có thể quản lý thêm cả các router WiFi và Beacon BLE. Mỗi thiết bị cần có id riêng để server phân biệt.

Khi thiết bị gửi dữ liệu lên server qua các tin nhắn MQTT, backend xác định thiết bị thông qua *device_id*. Nếu thiết bị đã được đăng ký từ trước đó không cần cập nhật thiết bị mới. Nếu thiết bị chưa tồn tại trong hệ thống, người vận hành có thể quan sát thiết bị đã được thêm.



Hình 4.29 Giao diện trang quan lý thiết bị

Tên thiết bị mặc định sẽ được gán theo id thiết bị gửi từ tin nhắn MQTT, người dùng có thể đổi lại tên bằng cách nhấn vào từng thiết bị.

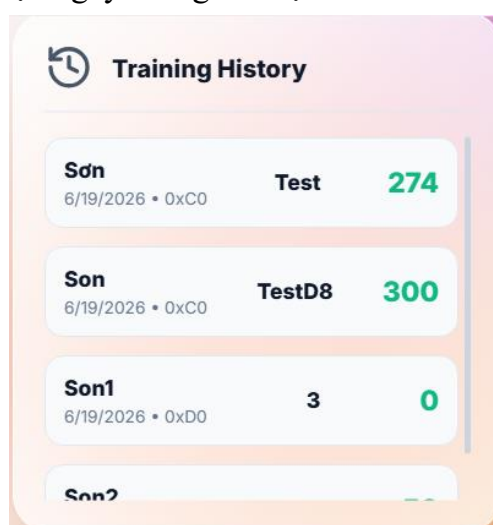


Hình 4.30 Giao diện cửa sổ đổi tên thiết bị

Giao diện quản lý thiết bị giúp người vận hành kiểm tra thiết bị trước khi thu thập dữ liệu hoặc chạy kịch bản. Nếu thiết bị không xuất hiện trong danh sách hoặc trạng thái kết nối không ổn định, người dùng cần kiểm tra lại phần cứng, kết nối mạng hoặc cấu hình MQTT trước khi tiến hành thử nghiệm.

4.6.8 Giao diện xem lịch sử huấn luyện

Sau khi một phiên huấn luyện kết thúc, kết quả được lưu vào cơ sở dữ liệu để phục vụ đánh giá và đối chiếu. Lịch sử huấn luyện cho phép người dùng xem lại các phiên đã thực hiện ngay trên giao diện Web.



Hình 4.31 Giao diện lịch sử huấn luyện

Các dữ liệu lưu trong lịch sử gồm:

- Tên bản đồ
- Tên kịch bản
- Thiết bị sử dụng
- Thời gian thực hiện bài tập
- Điểm tổng

Chức năng này giúp người vận hành và người thực hiện huấn luyện đánh giá kết quả sau quá trình huấn luyện. Ngoài việc xem điểm tổng, dữ liệu lịch sử còn có thể

dùng để phân tích quá trình di chuyển, xác định vị trí sai thao tác hoặc so sánh hiệu quả giữa các lần huấn luyện khác nhau. Tuy nhiên trong phạm vi đề án này do giới hạn về thời gian và công nghệ nên em chưa thực hiện được việc đánh giá giá và phân tích kết quả huấn luyện. Một số các tính năng khác của giao diện lịch sử huấn luyện có thể được đưa vào phần hướng phát triển trong tương lai như:

- Thời gian bắt đầu và kết thúc
- Số mục tiêu đã xử lý
- Số lỗi thao tác (như chưa mở van, đến quá gần ngọn lửa, chưa dập xong đã di chuyển đến vị trí khác...)
- Quỹ đạo di chuyển của người huấn luyện
- ...

4.7 Tổng kết chương 4

Chương 4 đã trình bày nội dung chi tiết thiết kế phân hệ server chủ yếu là phần mềm của hệ thống hỗ trợ huấn luyện chữa cháy trong môi trường ảo ứng dụng các kỹ thuật định vị trong nhà. Nội dung chương tập trung vào kiến trúc phần mềm, phương thức truyền thông, thiết kế cơ sở dữ liệu, thuật toán định vị và giao diện người dùng. Các thành phần này được xây dựng nhằm bảo đảm hệ thống có khả năng nhận dữ liệu từ thiết bị, thuật toán định vị, lưu trữ dữ liệu và hiển thị thông tin theo thời gian thực.

Trước hết, chương đã trình bày sơ đồ tổng quan phần mềm và kiến trúc server. Backend Server được thiết kế theo hướng bất đồng bộ với FastAPI để phù hợp với đặc điểm của hệ thống IoT, trong đó nhiều thiết bị có thể gửi dữ liệu liên tục về máy chủ. Bên cạnh đó, cơ chế tối ưu lưu trữ bằng bộ nhớ đệm và ghi dữ liệu theo lô được sử dụng nhằm giảm số lần truy cập cơ sở dữ liệu, hạn chế tình trạng nghẽn khi tần suất bản tin lớn.

Tiếp theo, chương đã mô tả giao thức truyền thông và cấu trúc bản tin trong hệ thống. MQTT được sử dụng cho kết nối giữa thiết bị IoT và server nhờ mô hình publish/subscribe phù hợp với các thiết bị tài nguyên hạn chế. WebSocket được sử dụng cho kết nối giữa server và giao diện web nhằm cập nhật vị trí, trạng thái thiết bị theo thời gian thực. Việc tách riêng hai luồng truyền thông này giúp hệ thống quản lý hiệu quả dữ liệu đầu vào từ thiết bị và dữ liệu đầu ra.

Phần cơ sở dữ liệu quan hệ đã trình bày cách tổ chức các nhóm dữ liệu chính của hệ thống, bao gồm dữ liệu cấu hình từ web browser, dữ liệu đăng ký và truyền nhận qua MQTT Broker, cùng dữ liệu kết quả tính toán của server. Cấu trúc dữ liệu được thiết kế để hỗ trợ các chức năng như quản lý bản đồ, lưu vị trí router, quản lý thiết bị, lưu dữ liệu fingerprinting, lưu mô hình huấn luyện, cấu hình kịch bản và ghi nhận lịch sử huấn luyện. Cách tổ chức này giúp dữ liệu giữa các phân hệ cơ sở dữ liệu có liên kết rõ ràng và thuận tiện cho quá trình truy xuất, kiểm thử và đánh giá.

Đối với thuật toán định vị, chương đã trình bày quy trình xử lý gồm tiền xử lý dữ liệu, mạng nơ-ron tích chập một chiều, thuật toán PDR và thuật toán sensor fusion. Dữ liệu RSSI thô được xử lý nhằm giảm nhiễu và chuẩn hóa trước khi đưa vào mô

hình học máy. Mạng 1D-CNN được sử dụng để phân loại vị trí theo ô. Thuật toán PDR bổ sung khả năng ước lượng chuyển động liên tục dựa trên dữ liệu IMU. Cuối cùng, thuật toán Sensor Fusion và bộ lọc Kalman được sử dụng để kết hợp kết quả định vị tuyệt đối từ mô hình học máy với quỹ đạo tương đối từ PDR, qua đó cải thiện độ ổn định của tọa độ đầu ra.

Chương cũng đã trình bày giao diện đồ họa người dùng của hệ thống. Giao diện được xây dựng nhằm hỗ trợ đầy đủ quy trình vận hành, bao gồm đăng nhập, quản lý bản đồ, chỉnh sửa thông tin bản đồ, thu thập dữ liệu, huấn luyện mô hình, tạo kịch bản, giám sát thời gian thực, quản lý thiết bị và xem lịch sử huấn luyện. Các giao diện này không chỉ có chức năng hiển thị mà còn đóng vai trò cấu hình dữ liệu đầu vào cho thuật toán định vị, đặc biệt là thông tin bản đồ, vị trí router, góc lệch Bắc trong quá trình thu thập fingerprinting.

Nhìn chung, chương 4 đã hoàn thiện phần thiết kế server hệ thống. Các nội dung đã trình bày là cơ sở để triển khai thực nghiệm trong chương tiếp theo. Chương 5 sẽ tập trung vào quá trình kiểm thử hệ thống, đánh giá khả năng truyền nhận dữ liệu, khả năng hoạt động của giao diện, kết quả định vị và khả năng đáp ứng của hệ thống trong kịch bản huấn luyện mô phỏng cụ thể.

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

5.1 Phần cứng

Trong phạm vi đồ án nhóm em đã thiết kế 2 mạch phần cứng: module Tag gắn trực tiếp trên lăng phun và module Beacon quảng bá RSSI BLE.

Yêu cầu thiết kế: Do hoạt động huấn luyện chữa cháy được thực hiện không cố định môi trường và bản đồ nên nguồn sử dụng cho mạng lưới phát sóng vô tuyến cũng như nguồn sử dụng cho thiết bị tích hợp huấn luyện không sử dụng nguồn điện từ lưới điện mà sử dụng các nguồn điện dự trữ như ắc pin Lithium, pin AA,... Nhóm em đã đánh giá thời gian yêu cầu để hệ thống hoạt động đủ cho một buổi huấn luyện trong thời gian khoảng 2 giờ.

Tính toán dòng tiêu thụ:

Bảng 5.1 Bảng tính toán dòng tiêu thụ mạch Tag

Thiết bị	Số lượng	Dòng tiêu thụ cực đại (mA)	Tổng dòng (mA)
ESP32-WROOM-32U thu tín hiệu Wi-Fi	1	500	500
ESP32-WROOM-32U thu tín hiệu BLE	1	500	500
ESP32-WROOM-32U điều khiển trung tâm	1	500	500
Cảm biến IMU BNO055	1	15	15
Màn hình LCD ILI9341	1	80	80
Các linh kiện phụ trợ		50	50
Tổng cộng			1645 mA

Từ kết quả tính toán trên, nguồn cấp phải có khả năng cung cấp dòng lớn hơn giá trị tải cực để hạn chế hiện tượng sụt áp khi các mô-đun Wi-Fi hoạt động đồng thời tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Trong đồ án, để mạch có thể nhỏ gọn theo yêu cầu về kích thước nguồn chính được sử dụng là bộ 2 pin Lithium-Polymer (Li-Po) 3.7V 1200mAh đã được đề cập từ chương 2.

Thời gian hoạt động lý thuyết của hệ thống:

$$t = \frac{C}{I} = \frac{2.4}{1.645} \approx 1.46 (h) \quad PT 5-1$$

Trong đó:

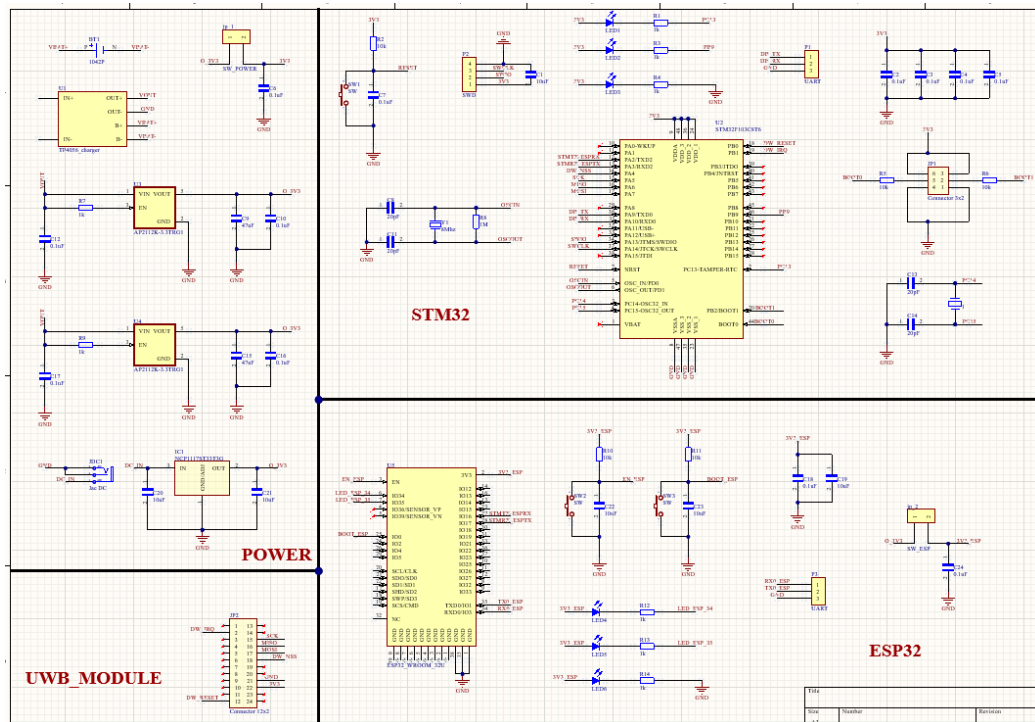
C : dung lượng pin (Ah)

I : tổng dòng tiêu thụ (A)

5.1.1 Schematic

Module Beacon sẽ có 5 khối chính:

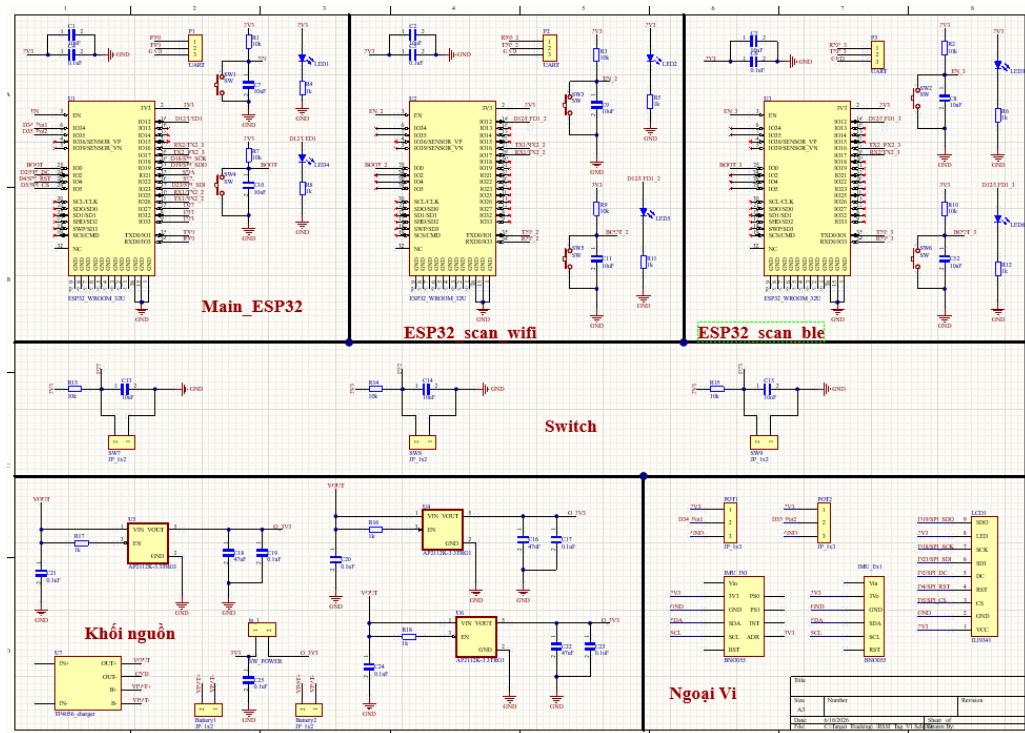
- Khối nguồn
- Khối vi điều khiển ESP32: quảng bá tín hiệu RSSI BLE
- Khối vi điều khiển STM32: dành cho phương án UWB sẽ được đề cập ở phần kết quả
- Khối UWB module: dành cho phương án UWB sẽ được đề cập ở phần kết quả
- Khối các nút bấm và đèn LED



Hình 5.1 Schematic của mạch beacon

Module Tag có 6 khối chính:

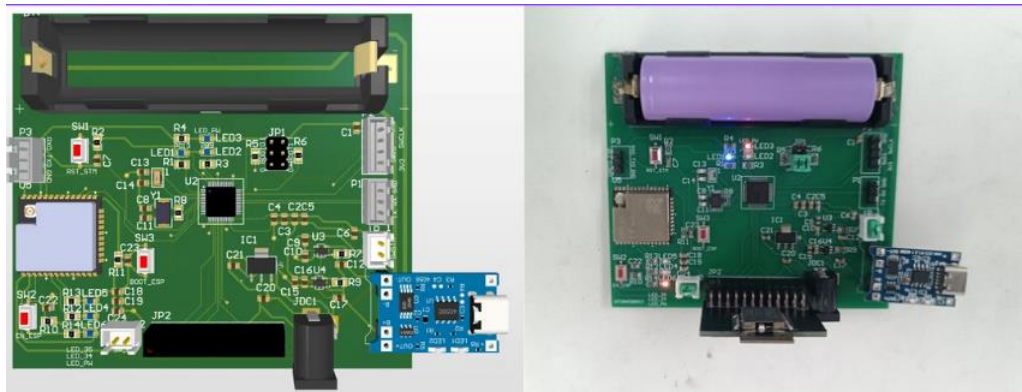
- Khối nguồn
- Khối vi điều khiển trung tâm:
- Khối quét RSSI WiFi
- Khối quét RSSI BLE
- Khối nút bấm và đèn LED
- Khối giao tiếp ngoại vi: màn hình TFT, cảm biến IMU,...



Hình 5.2 Schematic của module tag

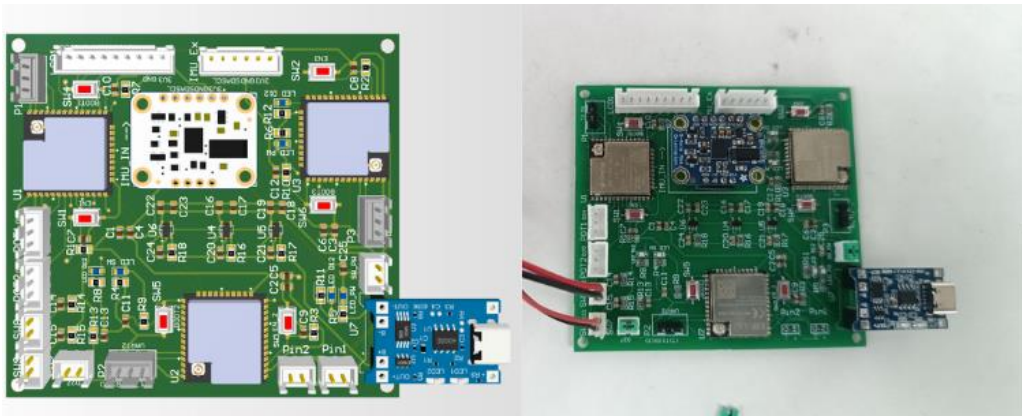
5.1.2 Mạch PCB và mạch thực tế

– Mạch Beacon:



Hình 5.3 Mạch PCB 3D và mạch thực tế module Beacon

– Mạch Tag:



Hình 5.4 Mạch PCB 3D và mạch thực tế module Tag

5.1.3 Lăng phun

Mạch Tag sẽ được gắn lên thiết bị lăng phun cứu hỏa chuyên dụng bằng cách gắn vào hộp kỹ thuật bên cạnh lăng. Trên hộp còn có các nút nguồn nút chuyển chế độ... cũng như hệ thống mở van và chế độ phun được gắn với 2 chiết áp để đọc thông số trạng thái của thiết bị.



Hình 5.5 Hình ảnh mạch tag được gắn lên lăng phun thực tế

Chiết áp đo chế độ phun gắn với bánh xe trên đầu vòi phun, chiết áp đo độ mở van gắn với cần gạt.



Hình 5.6 Hộp kỹ thuật gắn trên lăng phun

5.1.4 Beacon phát sóng

Mạch beacon sẽ được đặt trên các cột nhựa và được đặt tại các điểm theo như cấu hình kịch bản huấn luyện để dễ dàng cho việc thiết lập và mang đến các khu vực thử nghiệm khác nhau.

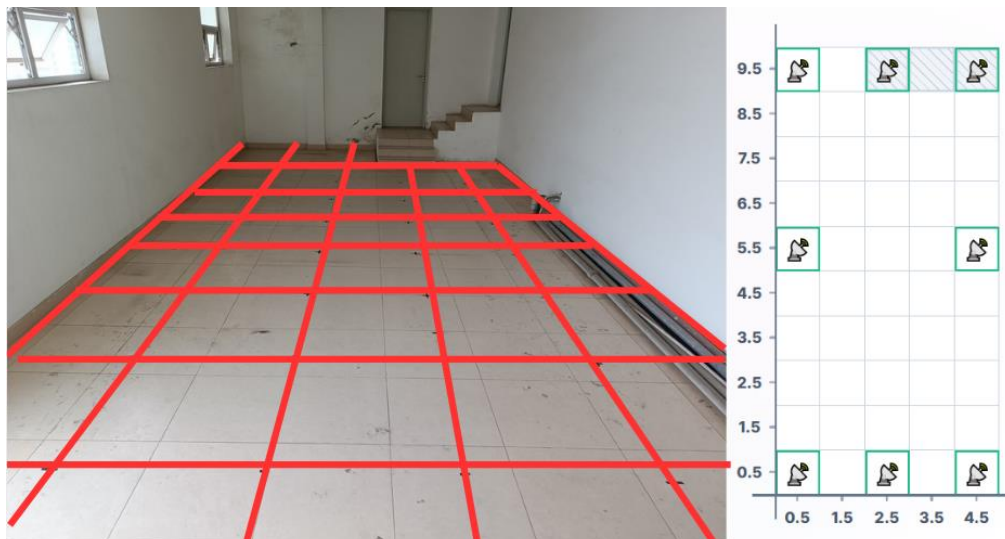


Hình 5.7 Cột beacon đặt tại các vị trí cố định

5.2 Kịch bản kiểm thử

5.2.1 Môi trường kiểm thử

- Địa điểm: Môi trường kiểm thử được lựa chọn là phòng trống của tòa nhà D8 Đại học Bách Khoa Hà Nội. Khu vực kiểm thử có diện tích khoảng 50 m² và được chia thành 50 ô trong đó có 47 ô đi được như hình vẽ.



Hình 5.8 Hình ảnh chia ô bản đồ thực tế và trên giao diện web

- Điều kiện môi trường: Không gian rộng rãi, ít vật cản trong tòa nhà.
- Hệ thống thiết bị đã được sạc đầy pin và nguồn đáp ứng đủ trong suốt quá trình thử nghiệm và server được khởi động sẵn các dịch vụ cần thiết, gồm MQTT Broker, Backend Server, cơ sở dữ liệu và giao diện web.



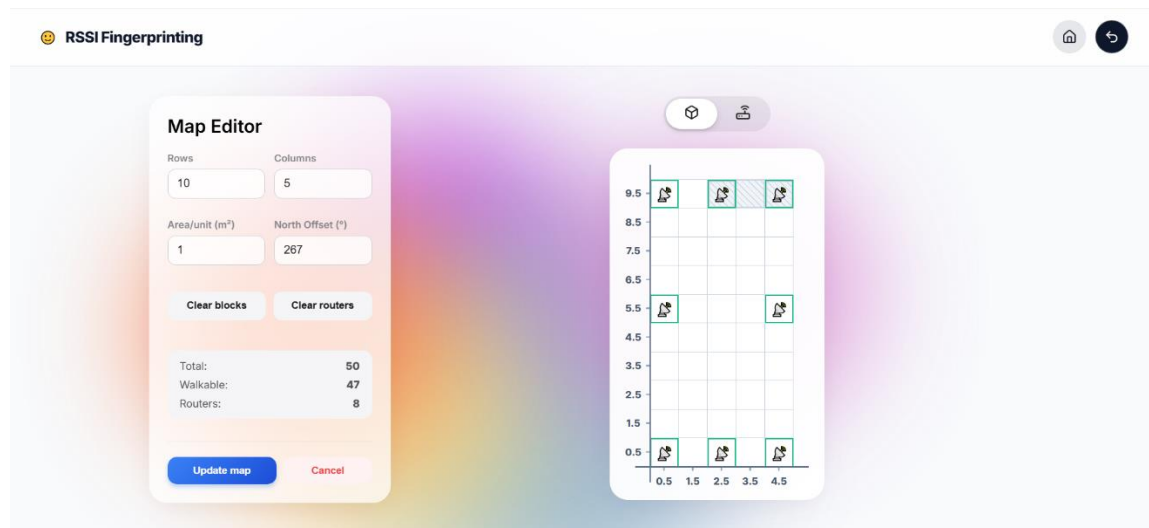
Hình 5.9 Khu vực kiểm thử đã được đặt các thiết bị phát tín hiệu

5.2.2 Quá trình thu dữ liệu của giai đoạn offline

Ở giai đoạn này, người vận hành thu thập dữ liệu RSSI tại các ô đã được đánh dấu. Mỗi mẫu dữ liệu được gắn nhãn theo vị trí ô đang lấy mẫu, từ đó tạo thành tập dữ liệu huấn luyện cho mô hình 1D-CNN.

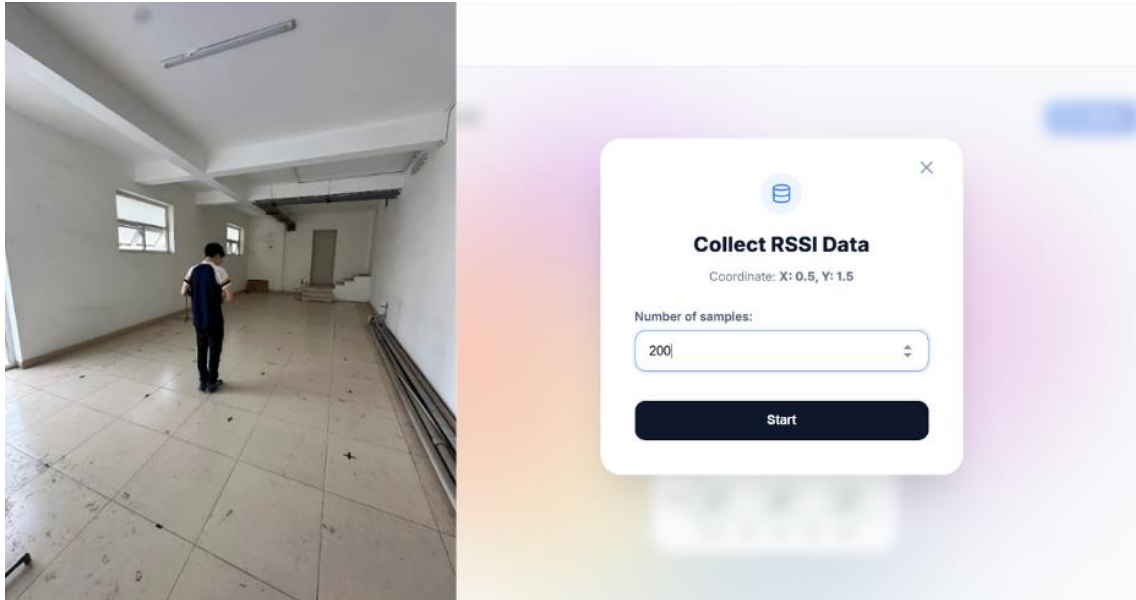
Quy trình thu dữ liệu offline được thực hiện như sau.

- Trước hết, người vận hành mở giao diện cấu hình bản đồ theo như đã thiết lập các thiết bị như bản đồ kiểm thử.



Hình 5.10 Giao diện khởi bản đồ theo như bản đồ thực tế

- Người vận hành chuyển sang chế độ thu thập dữ liệu và chọn một ô trên bản đồ, khi chọn ô, hệ thống hiển thị hộp thoại thu dữ liệu RSSI, trong đó thể hiện tọa độ của ô và số lượng mẫu cần thu. Đồng thời người huấn luyện sẽ đứng đúng vị trí theo yêu cầu của người vận hành và bắt đầu thực hiện thu dữ liệu.



Hình 5.11 Hình ảnh người huấn luyện đang đứng tại ô thu thập và giao diện của người vận hành

- Trong kịch bản, số lượng mẫu cho mỗi lần thu được cấu hình là 200 mẫu. Sau khi nhấn “Start”, thiết bị tag bắt đầu gửi dữ liệu RSSI và dữ liệu từ trường về server. Server nhận dữ liệu từ MQTT Broker, gắn nhãn dữ liệu theo tọa độ ô đang chọn và lưu vào cơ sở dữ liệu. Quá trình này được lặp lại cho đến hết các ô cần lấy mẫu trên bản đồ.
- Sau khi hoàn thành quá trình thu dữ liệu, người vận hành chọn nút “Submit” để xác nhận dữ liệu đã thu cũng như đưa dữ liệu qua bộ lọc WBO. Tiếp theo, nhấn nút “Train Model” để huấn luyện mô hình 1D-CNN.

5.2.3 Triển khai giai đoạn online

Sau khi thông báo huấn luyện model thành công, lúc này có thể chuyển sang chế độ huấn luyện thực tế. Mục tiêu của giai đoạn này là kiểm tra khả năng tính toán vị trí theo thời gian thực của Server. Đồng thời kiểm tra khả năng hiển thị vị trí, hướng thiết bị và trạng thái kịch bản huấn luyện trên giao diện web.

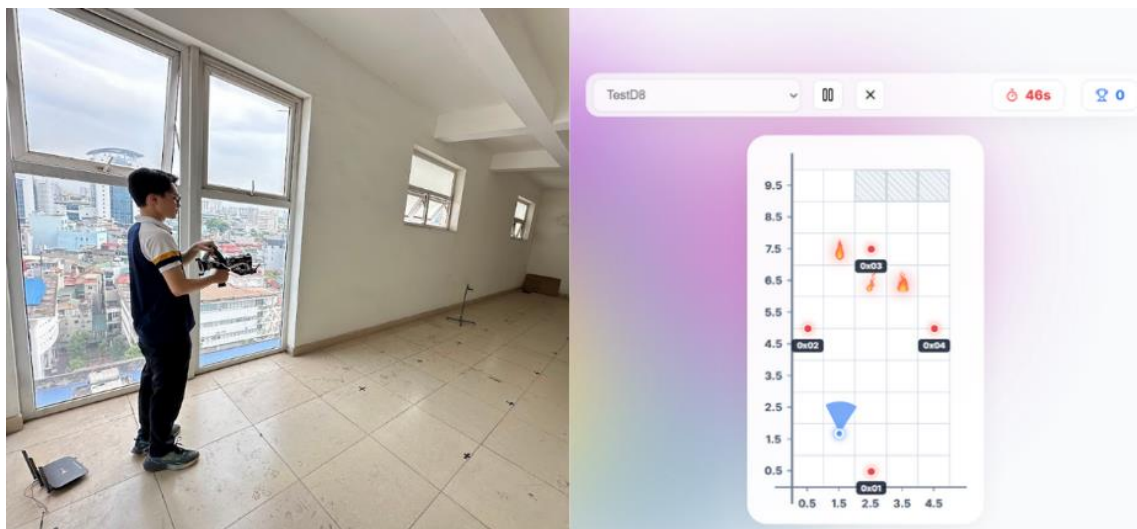
Trước khi bắt đầu, người vận hành tạo kịch bản huấn luyện trên giao diện “Training Scenario”.



Hình 5.12 Một kịch bản ví dụ trong quá trình kiểm thử hệ thống

Sau khi đã thiết lập xong người vận hành sẽ nhấn vào biểu tượng “Lưu” để lưu kịch bản về cơ sở dữ liệu hoàn tất quá trình thiết lập và bước vào giai đoạn thực tế.

Trong quá trình online, người dùng cảm thiết bị tag và di chuyển trong phòng kiểm thử. Trên giao diện Monitor, vị trí người dùng được biểu diễn bằng chấm tròn màu xanh trên bản đồ. Hướng của thiết bị được hiển thị bằng vùng quét phía trước.



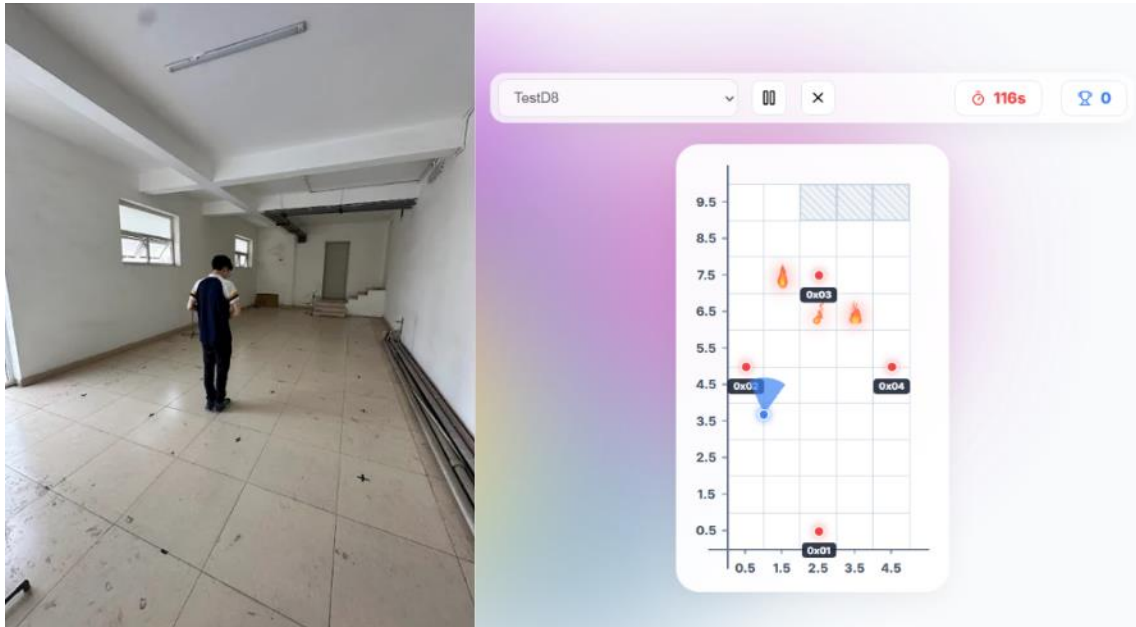
Hình 5.13 Vị trí đầu tiên của kịch bản kiểm thử

Kịch bản kiểm thử được thiết lập như sau:

- Có 3 ngọn lửa đã được thiết lập trước như hình trên. Người dùng sẽ xuất phát từ vị trí bắt đầu để tiến dần tới khu vực có ngọn lửa đồng thời được Server gửi qua MQTT đến thiết bị Tag hiển thị trên màn hình LCD.
- Người huấn luyện tiến dần đến khu vực có ngọn lửa thực hiện thao tác mở van, hướng thiết bị về phía ngọn lửa và bắt đầu dập lửa.

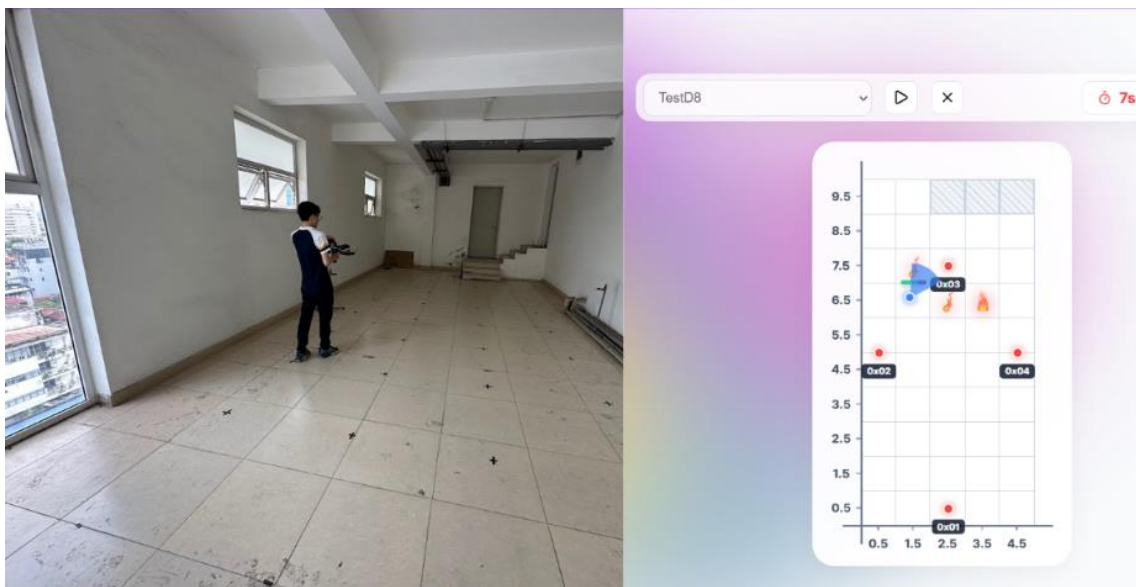
- Bài tập sẽ hoàn thành khi người huấn luyện dập tắt được 3 ngọn lửa có trên màn hình.

Trong quá trình di chuyển, vị trí trên giao diện thay đổi theo vị trí của thiết bị tag. Khi người huấn luyện di chuyển từ vùng gần cửa sổ vào sâu trong phòng, vị trí trên bản đồ cũng dịch chuyển theo quỹ đạo tương ứng. Điều này cho thấy dữ liệu từ thiết bị đã được server tiếp nhận, xử lý và cập nhật lên giao diện theo thời gian thực cũng như gửi cho thiết bị.



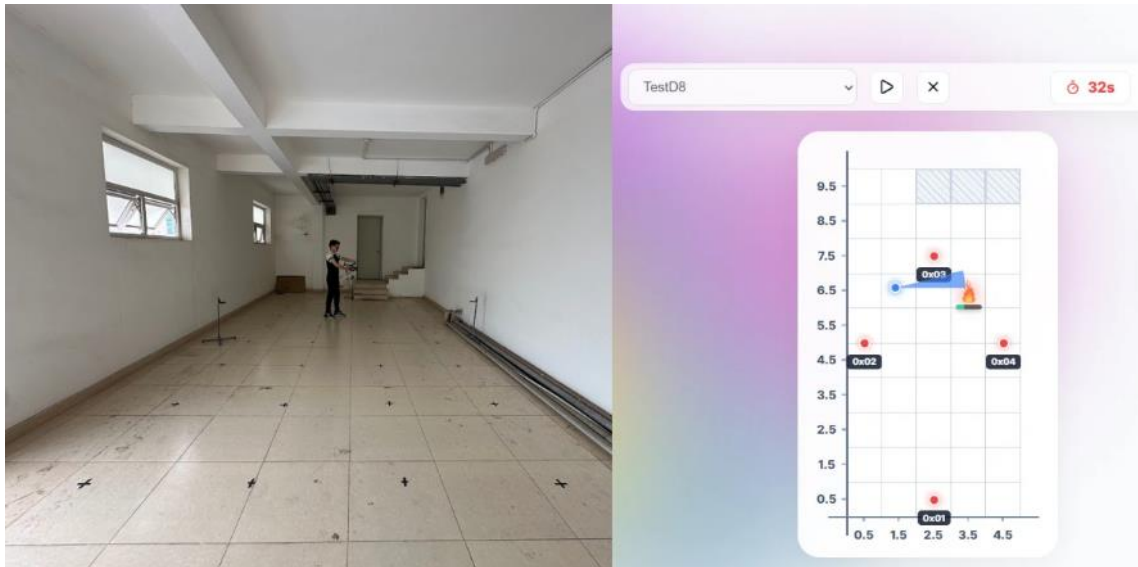
Hình 5.14 Vị trí thứ hai của kịch bản kiểm thử

Nếu người huấn luyện đứng gần ngọn lửa và mở van thì ngọn lửa rơi vào trạng thái đang được dập.

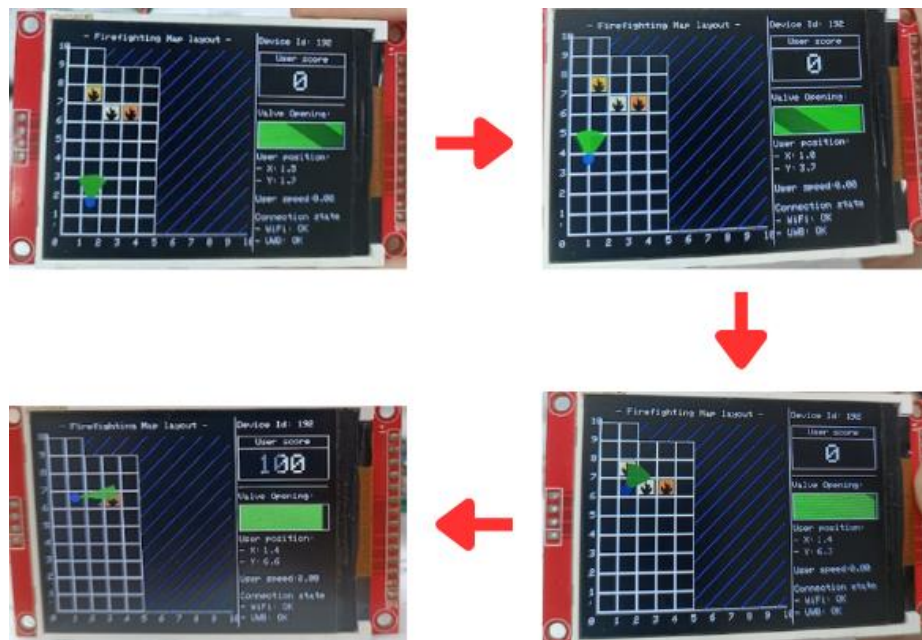


Hình 5.15 Vị trí thứ ba của kịch bản kiểm thử

Đồng thời, thời gian kịch bản và điểm số được cập nhật trên thanh điều khiển. Các hình ảnh thực nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng duy trì kết nối và cập nhật dữ liệu trong suốt quá trình chạy thử.



Hình 5.16 Vị trí thứ tự của kịch bản kiểm thử

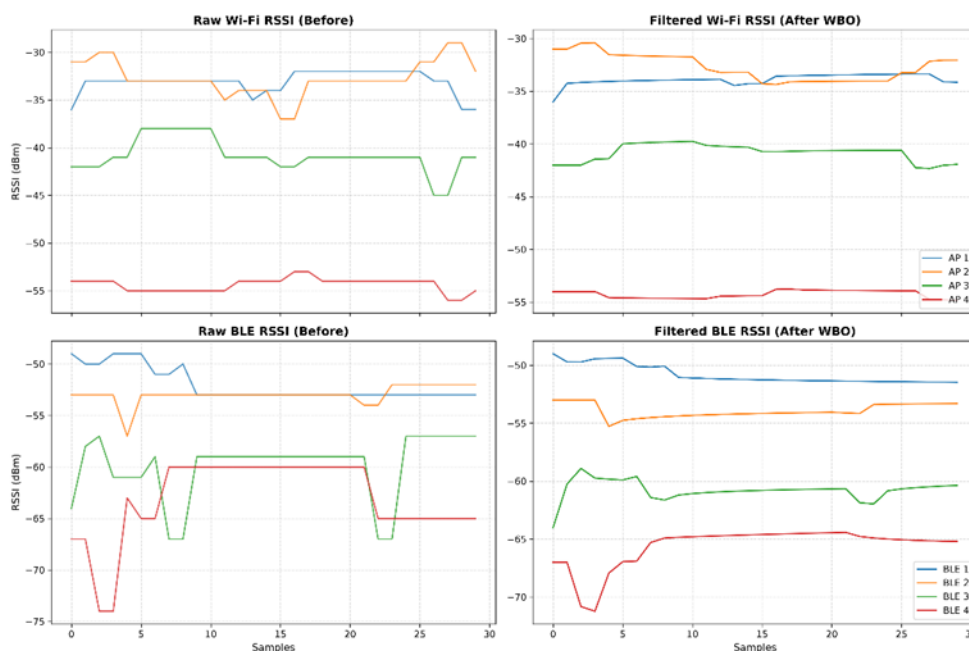


Hình 5.17 Hình ảnh đồng thời của kịch bản trên màn hình TFT thiết bị

Sau khi hoàn thành kịch bản, server lưu lại lịch sử huấn luyện, bao gồm thời gian thực hiện, điểm số, dữ liệu vị trí được cấu hình lưu log. Dữ liệu này có thể được sử dụng để đánh giá mức độ ổn định của thuật toán định vị sẽ được đề cập trong phần kết quả.

5.3 Kết quả

5.3.1 Kết quả tiền xử lý dữ liệu (Bộ lọc WBO)



Hình 5.18 Dữ liệu trước và sau khi qua bộ lọc

Hình trên thể hiện kết quả so sánh dữ liệu RSSI trước và sau khi áp dụng bộ lọc WBO đối với cả tín hiệu Wi-Fi và BLE trong cùng 1 vị trí đứng. Ở đồ thị bên trái, dữ liệu RSSI thô có sự dao động rõ rệt giữa các mẫu liên tiếp. Một số đường tín hiệu xuất hiện thay đổi đột ngột, đặc biệt ở dữ liệu BLE, cho thấy tín hiệu thu được có thể bị nhiễu trong quá trình lấy mẫu. Các dao động này làm cho đặc trưng tín hiệu tại cùng một vị trí không hoàn toàn ổn định.

Sau khi áp dụng bộ lọc WBO, kết quả ở đồ thị bên phải cho thấy các đường RSSI trở nên ổn định hơn. Các giá trị sau lọc có xu hướng mượt hơn và giảm các biến động mạnh so với dữ liệu ban đầu

Kết quả này cho thấy bộ lọc WBO có khả năng cải thiện chất lượng dữ liệu đầu vào bằng cách giảm nhiễu và làm ổn định chuỗi RSSI. Đánh giá đây là bước cần thiết trước khi đưa dữ liệu vào mô hình 1D-CNN, vì dữ liệu ổn định hơn sẽ giúp mô hình học được đặc trưng tín hiệu tốt hơn tại từng vị trí. Tuy nhiên, bộ lọc không làm mất hoàn toàn sự dao động của RSSI, do tín hiệu vô tuyến trong nhà vẫn chịu ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường thực tế.

5.3.2 Kết quả huấn luyện mô hình CNN

```
Epoch 20/60
246/246 — 1s 4ms/step - accuracy: 0.9301 - loss: 0.7914 - val_accuracy: 0.7785 - val_loss: 1.3983 - learning_rate: 1.2500e-04
Epoch 21/60
246/246 — 1s 4ms/step - accuracy: 0.9326 - loss: 0.7886 - val_accuracy: 0.7748 - val_loss: 1.3632 - learning_rate: 1.2500e-04
Epoch 22/60
246/246 — 1s 4ms/step - accuracy: 0.9292 - loss: 0.7916 - val_accuracy: 0.7667 - val_loss: 1.3627 - learning_rate: 1.2500e-04
Epoch 23/60
246/246 — 1s 4ms/step - accuracy: 0.9385 - loss: 0.7725 - val_accuracy: 0.7705 - val_loss: 1.4269 - learning_rate: 1.2500e-04
Epoch 24/60
246/246 — 1s 4ms/step - accuracy: 0.9367 - loss: 0.7724 - val_accuracy: 0.7779 - val_loss: 1.3625 - learning_rate: 1.2500e-04
Epoch 25/60
246/246 — 1s 4ms/step - accuracy: 0.9328 - loss: 0.7775 - val_accuracy: 0.7636 - val_loss: 1.4160 - learning_rate: 1.2500e-04
Epoch 26/60
246/246 — 1s 4ms/step - accuracy: 0.9367 - loss: 0.7744 - val_accuracy: 0.7686 - val_loss: 1.3936 - learning_rate: 1.2500e-04
Epoch 27/60
245/246 — 0s 3ms/step - accuracy: 0.9422 - loss: 0.7660
Epoch 27: ReduceLRonPlateau reducing learning rate to 6.25000029685907e-05.
246/246 — 1s 4ms/step - accuracy: 0.9418 - loss: 0.7649 - val_accuracy: 0.7798 - val_loss: 1.3754 - learning_rate: 1.2500e-04
Epoch 28/60
246/246 — 1s 4ms/step - accuracy: 0.9381 - loss: 0.7652 - val_accuracy: 0.7748 - val_loss: 1.3879 - learning_rate: 6.2500e-05
Epoch 29/60
246/246 — 1s 4ms/step - accuracy: 0.9447 - loss: 0.7558 - val_accuracy: 0.7705 - val_loss: 1.3978 - learning_rate: 6.2500e-05
Epoch 30/60
237/246 — 0s 3ms/step - accuracy: 0.9452 - loss: 0.7536
Epoch 30: ReduceLRonPlateau reducing learning rate to 3.125000148429535e-05.
246/246 — 1s 4ms/step - accuracy: 0.9450 - loss: 0.7507 - val_accuracy: 0.7754 - val_loss: 1.4082 - learning_rate: 6.2500e-05
Epoch 31/60
246/246 — 1s 4ms/step - accuracy: 0.9421 - loss: 0.7651 - val_accuracy: 0.7730 - val_loss: 1.3959 - learning_rate: 3.1250e-05
Epoch 32/60
246/246 — 1s 4ms/step - accuracy: 0.9384 - loss: 0.7612 - val_accuracy: 0.7736 - val_loss: 1.3793 - learning_rate: 3.1250e-05
```

Hình 5.19 Kết quả huấn luyện mô hình

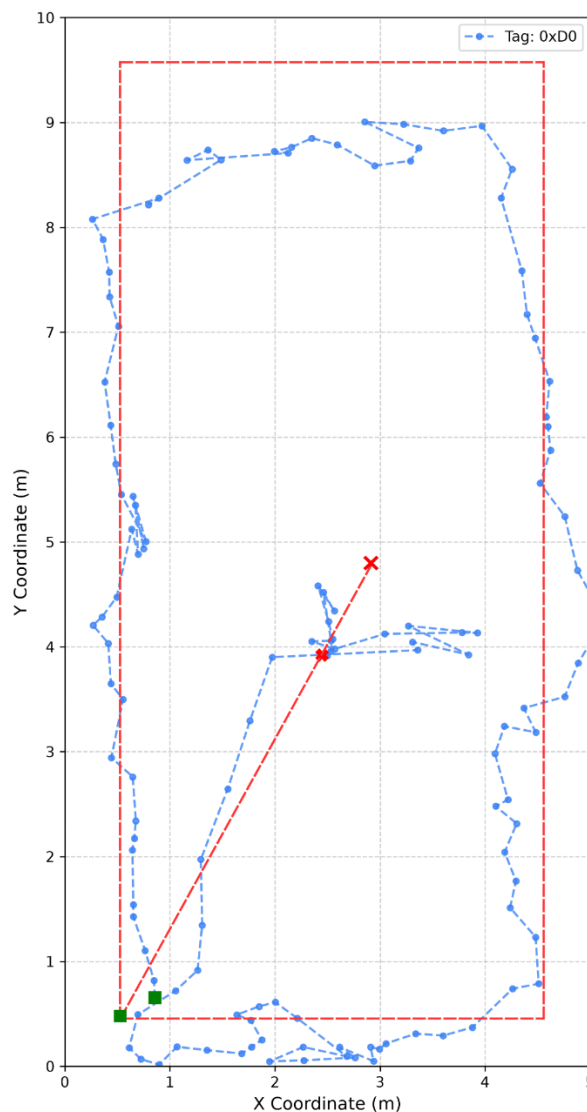
Kết quả huấn luyện cho thấy mô hình có khả năng học được đặc trưng của tập dữ liệu Fingerprinting. Dữ liệu được chia thành hai phần một phần dùng để huấn luyện (training dataset) và một phần để kiểm tra (validation dataset). Mô hình huấn luyện của kịch bản thử nghiệm dừng lại ở epoch 32.

Trong quá trình huấn luyện, độ chính xác trên tập huấn luyện (train) đạt khoảng 0,93 đến 0,945. Giá trị loss trên tập huấn luyện giảm và duy trì quanh mức 0,75 đến 0,79. Điều này cho thấy mô hình đã hội tụ tương đối ổn định trên tập dữ liệu huấn luyện.

Đối với tập đánh giá (val), độ chính xác đạt khoảng từ 0,76 đến 0,78. Giá trị validation loss dao động quanh mức 1,36 đến 1,42. So với tập huấn luyện, kết quả trên tập đánh giá thấp hơn, cho thấy mô hình đã học được đặc trưng định vị nhưng vẫn còn tồn tại sai lệch giữa dữ liệu huấn luyện và dữ liệu đánh giá. Nguyên nhân có thể đến từ đặc tính dao động của RSSI trong môi trường trong nhà, số lượng mẫu tại một số vị trí chưa đủ lớn hoặc sự thay đổi tín hiệu do hướng cảm thiết bị và vị trí người dùng.

5.3.3 Kết quả quá thuật toán định vị

Sau khi mô hình được huấn luyện, hệ thống định vị được triển khai trong giai đoạn online để kiểm tra khả năng tính toán vị trí người huấn luyện trong thực tế. Trong kết quả hiển thị, đường màu đỏ biểu diễn đường đi thực tế của người dùng, còn đường màu xanh biểu diễn kết quả vị trí do hệ thống tính toán.



Hình 5.20 So sánh đường đi thực tế và kết quả vị trí của thuật toán

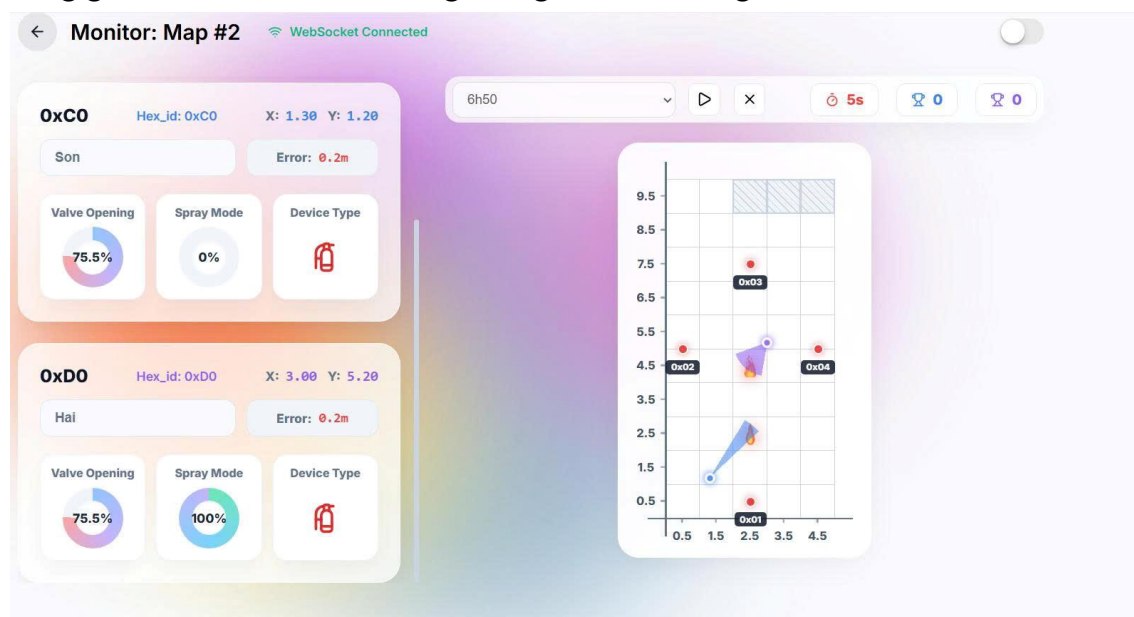
Kết quả cho thấy quỹ đạo tính toán có thể phản ánh được xu hướng di chuyển tổng thể của người dùng trong khu vực kiểm thử. Các điểm màu xanh thay đổi theo quá trình di chuyển và có xu hướng bám theo các vùng được đi qua. Khi người dùng di chuyển quanh khu vực bản đồ, hệ thống vẫn duy trì được việc cập nhật vị trí và hiển thị liên tục trên hệ tọa độ kiểm thử.

Tuy nhiên, quỹ đạo tính toán còn xuất hiện dao động và sai lệch. Một số điểm ước lượng bị lệch sang hai bên hoặc đặc biệt là khu vực giữa bản đồ vị trí khó ước lượng được chính xác. Có 2 lý do chính cho sự dao động này. Thứ nhất nó phù hợp với đặc điểm của định vị RSSI trong nhà, do tín hiệu Wi-Fi và BLE chịu ảnh hưởng bởi phản xạ, che khuất, hướng cảm thiết bị, vị trí cơ thể người dùng và nhiễu từ môi trường xung quanh. Thứ hai do điều kiện chiều ngang căn phòng là 5m trong khi 1 ô có diện tích là 1 m² nên việc dao động vị trí qua lại giữa các ô là có thể chấp nhận được.

Dựa trên kết quả so sánh giữa quỹ đạo thực tế và quỹ đạo định vị của hệ thống, sai số trung bình của quá trình định vị được ước lượng khoảng 0,9m ~ 1.2m.

5.3.4 Kết quả giám sát và vận hành hệ thống thực tế

Bên cạnh việc đánh giá kết quả định vị, hệ thống cũng được đánh giá khả năng giám sát và vận hành trong thời gian thực trên giao diện web.



Hình 5.21 Giao diện giám sát thời gian thực với nhiều thiết bị Tag trên cùng bản đồ

Trạng thái “WebSocket Connected” cho thấy kết nối thời gian thực giữa server và giao diện web đã được thiết lập thành công. Trên giao diện, hệ thống hiển thị đồng thời thời thông tin của hai thiết bị Tag có ID *0xC0* và *0xD0*. Mỗi thiết bị được hiển thị với các thông tin gồm tên người huấn luyện, *Hex ID*, tọa độ hiện tại, sai số hiển thị, độ mở van, chế độ phun và loại thiết bị. Các thông tin này được cập nhật từ dữ liệu thiết bị gửi lên server và thể hiện trực tiếp trên giao diện giám sát.

Từ kết quả này, có thể đánh giá rằng quá trình giám sát đã đáp ứng được các chức năng cơ bản của hệ thống, bao gồm: nhận dữ liệu từ MQTT qua WiFi để chạy thuật toán tính vị trí, hiển thị trạng thái thiết bị ngoài ra còn hiển thị ngọn lửa và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

6.1 Đánh giá kết quả

Sau quá trình thiết kế, triển khai cũng như kiểm thử kết quả, hệ thống đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu của đề án ở mức mô hình thử nghiệm. Hệ thống đã xây dựng được đầy đủ các thành phần chính, bao gồm thiết bị Tag, các điểm phát tín hiệu RSSI, MQTT Broker, Backend Server, cơ sở dữ liệu, thuật toán định vị và giao diện web giám sát thời gian thực.

- Về phần cứng, thiết bị tag đã thực hiện được các chức năng chính như thu thập RSSI Wi-Fi/BLE, đọc dữ liệu IMU, đọc trạng thái thao tác từ lăng phun và truyền dữ liệu về server. Các module phần cứng hoạt động theo đúng vai trò đã thiết kế.
- Về phần mềm, hệ thống đã triển khai được quy trình thu thập dữ liệu offline, giám sát, vận hành online. Backend Server có thể tiếp nhận bản tin từ thiết bị thông qua MQTT, lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, xử lý thuật toán định vị và truyền kết quả đến giao diện web bằng WebSocket. Giao diện web hỗ trợ các chức năng như quản lý bản đồ, thu thập dữ liệu fingerprinting, tạo kịch bản huấn luyện, giám sát vị trí và theo dõi trạng thái thiết bị.
- Về thuật toán, hệ thống đã áp dụng phương pháp RSSI Fingerprinting kết hợp tiền xử lý dữ liệu, mô hình 1D-CNN, thuật toán PDR và hợp nhất cảm biến. Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống có khả năng ước lượng vị trí và hiển thị quỹ đạo di chuyển theo thời gian thực. Mặc dù vẫn còn tồn tại sai số, kết quả online cho thấy toàn bộ chuỗi xử lý từ thiết bị, truyền thông, server, thuật toán đến giao diện đã hoạt động được trong môi trường thực tế.

Ngoài ra một phần kết quả của đề tài cũng đã được viết thành các bài báo:

1. Pham Xuan Hieu, Hoang Duc Chinh, Nguyen Trung Kien, Vu Quang Nhat Hai, Nguyen Van Hung, Nguyen Xuan Son, “Indoor Positioning via Wi-Fi and Geomagnetic field using CNN and Kalman-based PDR refinement”, <https://ieeexplore.ieee.org/document/11473930>, [2nd Asia Meeting on Environment and Electrical Engineering](#). Published.
2. Nguyen Trung Kien, Hoang Duc Chinh, Vu Quang Nhat Hai, Nguyen Van Hung, Nguyen Xuan Son, “An Improved Indoor Positioning System based on Wi-Fi, BLE, and IMU Fusion using Attention Mechanism”, [The 8th International Conference on Green Technology and Sustainable Development\(GTSD 2026\)](#). July 30th – 31st. Accepted.

6.2 Những vấn đề còn tồn tại

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần được cải thiện.

- Thứ nhất, độ chính xác định vị vẫn còn phụ thuộc nhiều vào chất lượng dữ liệu Fingerprinting. Tín hiệu RSSI trong môi trường trong nhà dễ bị ảnh hưởng bởi vật cản, phản xạ đa đường, hướng cảm thiết bị, vị trí cơ thể người

dùng và nhiễu từ các nguồn phát khác. Vì vậy, quỹ đạo định vị vẫn xuất hiện dao động mạnh và sai lệch ở một số khu vực.

- Thứ hai, dữ liệu huấn luyện hiện tại mới được thu trong phạm vi môi trường thử nghiệm có ít vật cản. Điều này giúp quá trình kiểm thử thuận lợi hơn nhưng chưa phản ánh đầy đủ các điều kiện phức tạp trong những môi trường huấn luyện thực tế, nơi có nhiều phòng, tường ngăn, vật cản và con người.
- Thứ ba, hệ thống quản lý tài khoản và bảo mật mới dừng ở mức cơ bản. Chức năng đăng ký, đăng nhập đã được triển khai nhưng chưa có cơ chế bảo mật hoàn chỉnh như mã hóa mật khẩu, phân quyền người dùng, xác thực phiên đăng nhập hoặc quản lý quyền truy cập theo vai trò.
- Thứ năm, phần lịch sử huấn luyện mới lưu trữ các thông tin cơ bản như ngày huấn luyện, điểm số, người thực hiện và kịch bản. Hệ thống chưa lưu chi tiết toàn bộ quỹ đạo di chuyển, trạng thái thao tác theo thời gian, thời điểm xử lý từng mục tiêu và báo cáo đánh giá sau phiên huấn luyện.

6.3 Hướng phát triển trong tương lai

Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển theo các hướng:

- Cải thiện độ chính xác định vị bằng cách tăng số lượng mẫu fingerprinting, thu dữ liệu ở nhiều hướng cảm thiết bị khác nhau và mở rộng dữ liệu trong nhiều điều kiện môi trường. Bên cạnh đó, có thể tối ưu vị trí đặt router Wi-Fi và beacon BLE, điều chỉnh thuật toán tiền xử lý RSSI, cải tiến mô hình 1D-CNN và tinh chỉnh thuật toán hợp nhất giữa CNN, PDR và bộ lọc Kalman.
- Hệ thống server cần được nâng cấp theo hướng triển khai thực tế. Backend có thể được đưa lên server có tên miền cố định, hỗ trợ HTTPS, cấu hình môi trường triển khai ổn định và dễ truy cập từ nhiều thiết bị. Điều này giúp hệ thống không chỉ hoạt động trong mạng nội bộ mà còn có khả năng vận hành linh hoạt hơn trong các môi trường kiểm thử khác nhau.
- Chức năng tài khoản cần được hoàn thiện theo hướng bảo mật hơn. Hệ thống nên bổ sung cơ chế mã hóa mật khẩu, xác thực bằng token, quản lý phiên đăng nhập và phân quyền người dùng. Ví dụ, tài khoản quản trị có quyền quản lý thiết bị, bản đồ và kịch bản, trong khi tài khoản người huấn luyện chỉ có quyền xem kết quả và thực hiện phiên huấn luyện.
- Chức năng lịch sử huấn luyện cần được nâng cấp thành hệ thống báo cáo chi tiết. Ngoài các thông tin cơ bản như ngày huấn luyện, điểm số, người thực hiện và kịch bản, hệ thống nên lưu thêm quỹ đạo di chuyển, thời gian hoàn thành, số mục tiêu được xử lý của mỗi người huấn luyện, trạng thái mở van, hướng thiết bị và các lỗi thao tác trong quá trình huấn luyện. Từ đó, người hướng dẫn có thể đánh giá quá trình thực hiện bài huấn luyện một cách đầy đủ hơn.
- Tích hợp với các công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR)...nhằm tăng tính trực quan và chân thực của quá trình huấn luyện.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] ‘Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổng kết công tác năm 2025’. [Online]. Available: <https://bocongan.gov.vn/bai-viet/luc-luong-can-h-sat-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-tong-ket-cong-tac-nam-2025-1765961546>
- [2] ‘Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ’. [Online]. Available: <http://vanban.chinhphu.vn/?docid=213702&pageid=27160>
- [3] T. Aziz and I. Koo, ‘A Comprehensive Review of Indoor Localization Techniques and Applications in Various Sectors’, *Applied Sciences*, vol. 15, no. 3, p. 1544, Jan. 2025, doi: 10.3390/app15031544.
- [4] G. Seco-Granados, J. Lopez-Salcedo, D. Jimenez-Banos, and G. Lopez-Risueno, ‘Challenges in Indoor Global Navigation Satellite Systems: Unveiling its core features in signal processing’, *IEEE Signal Process. Mag.*, vol. 29, no. 2, pp. 108–131, Mar. 2012, doi: 10.1109/MSP.2011.943410.
- [5] F. Zafari, A. Gkelias, and K. Leung, ‘A Survey of Indoor Localization Systems and Technologies’, Jan. 16, 2019, *arXiv*: arXiv:1709.01015. doi: 10.48550/arXiv.1709.01015.
- [6] F. Che, Q. Z. Ahmed, P. I. Lazaridis, P. Sureephong, and T. Alade, ‘Indoor Positioning System (IPS) Using Ultra-Wide Bandwidth (UWB)—For Industrial Internet of Things (IIoT)’, *Sensors*, vol. 23, no. 12, p. 5710, Jun. 2023, doi: 10.3390/s23125710.
- [7] P. Jiang, Y. Zhang, W. Fu, H. Liu, and X. Su, ‘Indoor Mobile Localization Based on Wi-Fi Fingerprint’s Important Access Point’, *International Journal of Distributed Sensor Networks*, vol. 11, no. 4, p. 429104, Apr. 2015, doi: 10.1155/2015/429104.
- [8] W. Shao, H. Luo, F. Zhao, Y. Ma, Z. Zhao, and A. Crivello, ‘Indoor Positioning Based on Fingerprint-Image and Deep Learning’, *IEEE Access*, vol. 6, pp. 74699–74712, 2018, doi: 10.1109/ACCESS.2018.2884193.
- [9] W. F. Hassen and J. Mezghani, ‘CNN based approach for Indoor Positioning Services using RSSI Fingerprinting Technique’, in *2022 International Wireless Communications and Mobile Computing (IWCMC)*, Dubrovnik, Croatia: IEEE, May 2022, pp. 778–783. doi: 10.1109/IWCMC55113.2022.9824987.
- [10] S. B. Altaf Khattak, Fawad, M. M. Nasralla, M. A. Esmail, H. Mostafa, and M. Jia, ‘WLAN RSS-Based Fingerprinting for Indoor Localization: A Machine Learning Inspired Bag-of-Features Approach’, *Sensors*, vol. 22, no. 14, p. 5236, Jul. 2022, doi: 10.3390/s22145236.
- [11] ‘MQTT Essentials | 2026 Guide | All The Core Concepts & Basics Explained’. [Online]. Available: <https://www.hivemq.com/mqtt/>
- [12] ‘Giao Thức MQTT Trong IoT Là Gì ? Những Ứng Dụng Của MQTT Như Thế Nào’, Tự động hóa IoT. [Online]. Available: <https://mctt.com.vn/giao-thuc-mqtt-trong-iot-la-gi-nhung-ung-dung-cua-mqtt-nhu-nao/>
- [13] ‘MQTT là gì? Vai trò của MQTT trong IoT’. [Online]. Available: <https://viblo.asia/p/mqtt-la-gi-vai-tro-cua-mqtt-trong-iot-V3m5WL3bKO7>

- [14] ‘IOT: giao thức MQTT’, Konnect ED - Tech Konnect Human - Community. [Online]. Available: <https://konnect.vn/tech/iot-giao-thuc-mqtt-2020-04-26>
- [15] ‘Router Wi-Fi Chuẩn N Tốc Độ 450Mbps’. [Online]. Available: <https://www.tp-link.com/vn/home-networking/wifi-router/tl-wr940n/>
- [16] ‘ESP32U Datasheet’. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32d_esp32-wroom-32u_datasheet_en.pdf
- [17] ‘LCD TFT ILI9341 Datasheet’. [Online]. Available: <https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/ILI9341.pdf>
- [18] ‘TP4056 Datasheet’. [Online]. Available: <https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Prototyping/TP4056.pdf>
- [19] ‘Concurrency and async / await - FastAPI’. [Online]. Available: <https://fastapi.tiangolo.com/async/#in-a-hurry>
- [20] ‘SQLAlchemy Documentation — SQLAlchemy 2.0 Documentation’. [Online]. Available: <https://docs.sqlalchemy.org/en/20/>
- [21] H. Mehrabian and R. Ravanmehr, ‘Sensor fusion for indoor positioning system through improved RSSI and PDR methods’, *Future Generation Computer Systems*, vol. 138, pp. 254–269, Jan. 2023, doi: 10.1016/j.future.2022.09.003.
- [22] S. Kiranyaz, O. Avci, O. Abdeljaber, T. Ince, M. Gabbouj, and D. J. Inman, ‘1D convolutional neural networks and applications: A survey’, *Mechanical Systems and Signal Processing*, vol. 151, p. 107398, Apr. 2021, doi: 10.1016/j.ymssp.2020.107398.
- [23] M. Abid and G. Lefebvre, ‘Improving indoor geomagnetic field fingerprinting using recurrence plot-based convolutional neural networks’, *Journal of Location Based Services*, vol. 15, no. 1, pp. 61–87, Jan. 2021, doi: 10.1080/17489725.2020.1856428.
- [24] J. Röbesaat, P. Zhang, M. Abdelaal, and O. Theel, ‘An Improved BLE Indoor Localization with Kalman-Based Fusion: An Experimental Study’, *Sensors*, vol. 17, no. 5, p. 951, Apr. 2017, doi: 10.3390/s17050951.
- [25] ‘Chiều dài bước chân theo tuổi: phạm vi bình thường và ý nghĩa của bước ngắn’. [Online]. Available: <https://www.superage.app/vi/blog/chieu-dai-buoc-chan-theo-tuoi-pham-vi-binh-thuong/>
- [26] P. S. Madhukar and L. B. Prasad, ‘State Estimation using Extended Kalman Filter and Unscented Kalman Filter’, in *2020 International Conference on Emerging Trends in Communication, Control and Computing (ICONC3)*, Lakshmangarh, India: IEEE, Feb. 2020, pp. 1–4. doi: 10.1109/ICONC345789.2020.9117536.